개발·운영 직군 직원의 업무 AI 적용 학습

화면 설계서

학습 계획 · 실행 · 점검 지원

46개 화면

직원 · 부서장 · 시스템 관리자

71개 원본 그림

데스크톱 · gpt-6-luna 대표 캡처

112개 API

요청·응답 전문 한 번 수록

문서 기준 2026.11.03 지식r509에17:28KST 최신 Git main80cc597(PR57·61 병합)을 추가 대조했다. 계획 작성·확정 후 학습 진행 중 조회·코멘트, 미확정 초안 비공개, 과제만 사후점검 완료 조건이다. PR60 테마22종은 예정·최종 테마 미확정이며 새 운영·모델 실행은 하지 않았다.

편집 범위 기존46개 화면 ID·71개 그림·95개 API를 보존하고 현재 V2 계약17개(API96~112)를 추가했다. 이미지는 main438b011의10/28 구정책 캡처이며 최신 실행 화면이 아니다. 본문은 현재 정책·코드로 정정했고 PR61은 main 반영·PR60은 예정으로 구분했다.

목차 · 공통 기준

장별 바로 가기

1. 화면 흐름·역할 4
2. 화면별 상세 6
3. 상태별 화면 기준 96
4. AI 결과 표현 97
5. 접근·공개 범위 100
6. API 상세 계약 102
6.2 공통 규칙·오류 115
7. 요구사항 추적표 118
8. 반응형·접근성 121
9. 미구현·후속 122
부록 · 시연 도구·캡처 조건 124

읽는 방법

화면 옆의 설명은 입력→처리→결과와 필수 조건·실패 대응을 요약한다. API 번호는 6.1의 상세 요청·응답으로 연결된다.

> 캡처는10/28 원본 PNG를 보존한 과거 화면이다. 현재 main의 스킬별 설문·퀴즈·Free/Crash/Challenge와 작성·확정 후 부서장 조회·진행 중 코멘트는 본문을 따른다. 심화·서술형은 구형 호환이며 PR61의7단계 화면 재배치는 main 반영이다.

현재 기준127~131쪽 · 자료 선택132쪽 · 확정 계획 권한·사후 과제133쪽 · 추론 API134쪽 · V2 API136~141쪽

목차 · 기존 43개 화면

화면 ID / 시작 쪽

COM-01 · 로그인 7
COM-02 · 사내 생활 도우미 9
COM-03 · AI 모델 선택·연결 상태 13
COM-04 · 내 정보 14
EMP-01 · 홈 19
NEW-01 · 목표·기획서 22
NEW-02 · 세부 사항 26
NEW-03 · 세부 사항 확인 28
NEW-04 · 사전 점검 29
NEW-05 · 점검 결과 32
NEW-06 · 점검 결과 수정 34
NEW-07 · 로드맵 3안 작성 37
NEW-08 · 로드맵 3안 비교 39
NEW-09 · 다시 만들기 요청 43
NEW-10 · 검토·확정 44
NEW-11 · 확정 완료 49
NEW-12 · 바꾼 내용 확인 50
RM-01 · 내 로드맵 목록 52
RM-02 · 로드맵 53
RM-03 · 실행 기록 56
RM-04 · 계획 버전 이력 57
RM-05 · 로드맵 보관 57
RM-06 · 수정 요청 58
RM-07 · 부서장 코멘트 64
CHK-01 · 점검·보고서 65
CHK-02 · 사전 점검 응답 66
CHK-03 · 사후 점검 시작 확인 67
CHK-04 · 사후 점검 68
CHK-05 · 결과 보고서 72
RES-01 · 학습 자료 목록 76
RES-02 · 학습 자료 상세 77
MGR-01 · 소속 직원 계획 78
MGR-02 · 직원 로드맵 목록 79
MGR-03 · 로드맵·코멘트 80
MGR-04 · 직원 결과 보고서 85
MGR-05 · 코멘트 전달 완료 86
ADM-01 · 관리자 개요 87
ADM-02 · 인적 데이터 88
ADM-03 · 교육 데이터 90
ADM-04 · 규정 원문 PDF 92
ADM-05 · 미리보기·반영 93
ADM-06 · 변경 이력 94
ADM-07 · 한 건 고치기 95

1. 화면 목록·흐름·권한

상세 설명

기존43개 화면과 NEW-13·MGR-06·EMP-02의 ID를 보존한다. 계획 완료는 작성·확정 완료다. 같은 기관·같은 부서 부서장은 확정된 학습 진행 중 로드맵을 조회·코멘트하고 미확정 초안은 보지 않는다. 별도 과제만 사후점검 완료 조건이다. 새 과제의 경로·API는 미정이다.

1.1 역할별 화면·권한

역할	할 수 있는 일	제한	화면
비로그인	로그인(사번 또는 관리자 아이디 + 비밀번호)	—	COM-01
직원 (사번 계정 모두)	본인 입력·동의, 목표·기획서·세부 사항, 스킬별 설문+퀴즈, 점검 결과, Course·자료 선택·검토·확정, 실행 기록·사후 점검·보고서, 학습 자료·도우미·AI 모드/추론 선택. 마친 로드맵에 부여된 부서장 과제 내용 확인.	다른 직원의 계획·기록 열람·수정 불가 · 인사 정보·권한 수정 불가 · 확정은 개인 학습 계획 확정이며 기관 승인·결재가 아님 · 작성 중인 로드맵은 한 번에 하나	COM-02~04, EMP-01, NEW-01~12, RM-01~07, CHK-01~05, RES-01~02
부서장 (부서장으로 지정된 직원 계정)	직원 기능 전부 + 같은 기관·같은 부서의 작성·확정된 로드맵·진행·공개용 보고서 조회, 학습 진행 중 코멘트 작성·이력 조회. 과제만 사후점검 완료 로드맵에 별도 입력창으로 부여한다(FR-32·신규 기능).	타 기관·다른 부서·상하위 부서, 미확정 초안, 원본 응답·진단 상세·메모·첨부·수정안·본인 입력·평정·도우미 대화 열람 금지. 코멘트·과제로 계획을 직접 변경·승인·평가하지 않는다.	MGR-01~05 (+ 직원 화면)
시스템 관리자 (관리자 전용 계정 · 직원과 별개)	개요(인적·교육·규정·AI 모델 설정·목표 후보 상태), 인적 데이터(부서·직원·평정)와 교육 데이터(강좌·도서·자격) 조회·내려받기·한 건 고치기·엑셀/CSV 올려 반영, 반영 이력, 규정 원문 PDF 내려받기·새 규정 PDF 올리기·삭제, 직원 목표 후보 일괄 다시 만들기	직원 기록(로드맵·점검·보고서·도우미 대화) 열람 불가 · 규정 내용 수정 불가(PDF 올리기만 · 임베딩·벡터 DB 반영은 서비스 운영팀) · 직원 화면 접근 불가(관리자 주소로만)	ADM-01~07

부서장 권한과 공개 범위 (2026.11.03 의미 정정 · 현재 main)

권한·열람 대상	팀 DB `employees.is_department_head`가 참이고 같은 부서(`department_id`)에 다른 직원이 있는 계정. 자기 부서 직원만 본다(팀 DB 규칙 `employee_can_read_employee`와 같음). 부서장 본인의 계획은 상위 부서장에게 보이지 않는다. 부서장 지정·해제는 관리자 인적 데이터(ADM-02 직원 시트 '부서장' 열)에서 하고 인사이동 이력에 남는다.

공개 항목	작성·확정된 로드맵의 목표·Course·버전·기간·비용·활동 진행·버전 이력·코멘트와 공개용 보고서. 과제는 사후점검 완료본에만 연결한다. 직원 정보는 이름·사번·소속·직급·직위·부서장 여부만 제공한다.
비공개 항목	미확정 작성 초안, 목표 후보·기획서·세부 사항·수정안, 설문·퀴즈 응답 원본·진단 상세, 실행 메모·첨부, 본인 입력·운영 평정·도우미 대화는 응답에서 제외한다. ADM 운영 평정 관리는 별도 권한이다.
공유 시점	계획의 작성·확정 후 공개하며 학습 진행 중에도 조회·코멘트한다. 미확정 초안은 비공개다. 학습 마침·사후점검 완료를 일반 조회의 선행 조건으로 붙이지 않는다. 보관은 완료 여부와 별도 상태다.
코멘트 권한	같은 기관·같은 부서의 학습 진행 중 확정 로드맵에 코멘트를 작성한다. 작성자·시각·확인·반영 버전을 표시한다. 직원이 선택한 코멘트로 수정안을 생성하고 검토·확정해야 계획에 반영된다.
반영	직원은 코멘트를 확인하고 반영할 의견을 선택한다. 과제는 사후점검 완료 로드맵의 이행 확인용 별도 입력창이며 코멘트를 자동 변환하지 않는다. 과제만으로 완료 계획을 바꾸지 않고 제출 방식·기한·점수·합격선은 미정이다.

확정은 직원 개인의 학습 계획 확정이며 기관 승인·결재·인사평가에 쓰지 않는다. 직원은 로드맵을 여러 개 동시에 진행할 수 있다(작성 중인 것은 하나). 부서장 계정도 직원 화면에서 자기 로드맵을 만들고 진행한다. 관리자 계정은 직원 화면이 없고 관리자 화면만 쓴다.

1.2 화면 흐름

직원 · 진입

COM-01 로그인 → EMP-01 홈 · COM-04 내 정보 좌측 위 계정 칸 · 메뉴 · 로그인 뒤 내 기록 전체(API-61)를 한 번에 받음

구 main 작성 흐름 (6단계) · 신규 7단계는132쪽

NEW-01 목표·기획서 → NEW-02 세부 사항 → NEW-03 세부 사항 확인 → NEW-04 사전 점검 → NEW-05 점검 결과 ⇄ NEW-06 점검 결과 수정 → NEW-07 로드맵 3안 작성 → NEW-08 로드맵 3안 비교 ·

NEW-09 다시 만들기 요청 창 → NEW-10 검토·확정 → NEW-11 확정 완료

앞 단계를 고친 채 넘어가면 NEW-12 바꾼 내용 확인 · 입력은 400ms 뒤 자동 저장(API-16) · 생성 실패는 같은 화면에서 안내 · 목표 후보는 내 정보(COM-04)의 본인 입력으로 미리 만듦

1. 화면 목록·흐름·권한 / 2. 화면별 상세 (기능·요구 API)

관련 화면 함께 보기

실행·수정

EMP-01 홈 → RM-01 내 로드맵 목록 → RM-02 로드맵 · RM-03 실행 기록 창 · RM-04 버전 이력 창 · RM-05 보관 창 | RM-06 수정 요청 → NEW-11 vN 확정

로드맵 화면에 스킬 지도(팀 DB 스킬·선수 관계) 포함

점검

CHK-01 점검·보고서 · CHK-02 사전 점검 응답 창 | CHK-03 시작 확인 창 → CHK-04 사후 점검 → CHK-05 결과 보고서 → RM-01 지난 로드맵

신규 사후 점검은 동일 설문·새 퀴즈. 선택 심화는 구형 기록의 호환 경로

부서장 → 직원

COM-01 로그인 → MGR-01 소속 직원 계획 → MGR-02 직원 로드맵 목록 → MGR-03 로드맵·코멘트 → MGR-05 전달 완료 ⇢ 직원 RM-07 부서장 코멘트 → RM-06 수정 요청 → NEW-11 vN 확정

MGR-02·03에서 결과 보고서를 누르면 MGR-04 직원 결과 보고서(읽기 전용) · 보낸 코멘트는 MGR-03에서 고칠 수 있음

시스템 관리자

COM-01 로그인(관리자 아이디) → ADM-01 개요 · ADM-02 인적 데이터 · ADM-03 교육 데이터 · ADM-07 한 건 고치기 패널 | ADM-05 미리보기·반영 → ADM-06 변경 이력 ·

ADM-04 규정 데이터(원문 PDF)

관리자 좌측 메뉴 · 직원 화면 없음

공통·부록

COM-02 사내 생활 도우미 로그인 뒤 직원 화면 우측 하단 COM-03 AI 모델 좌측 메뉴 아래 RES-01 학습 자료 → RES-02 자료 상세 좌측 메뉴 부록 · 시연 도구는 부록 A

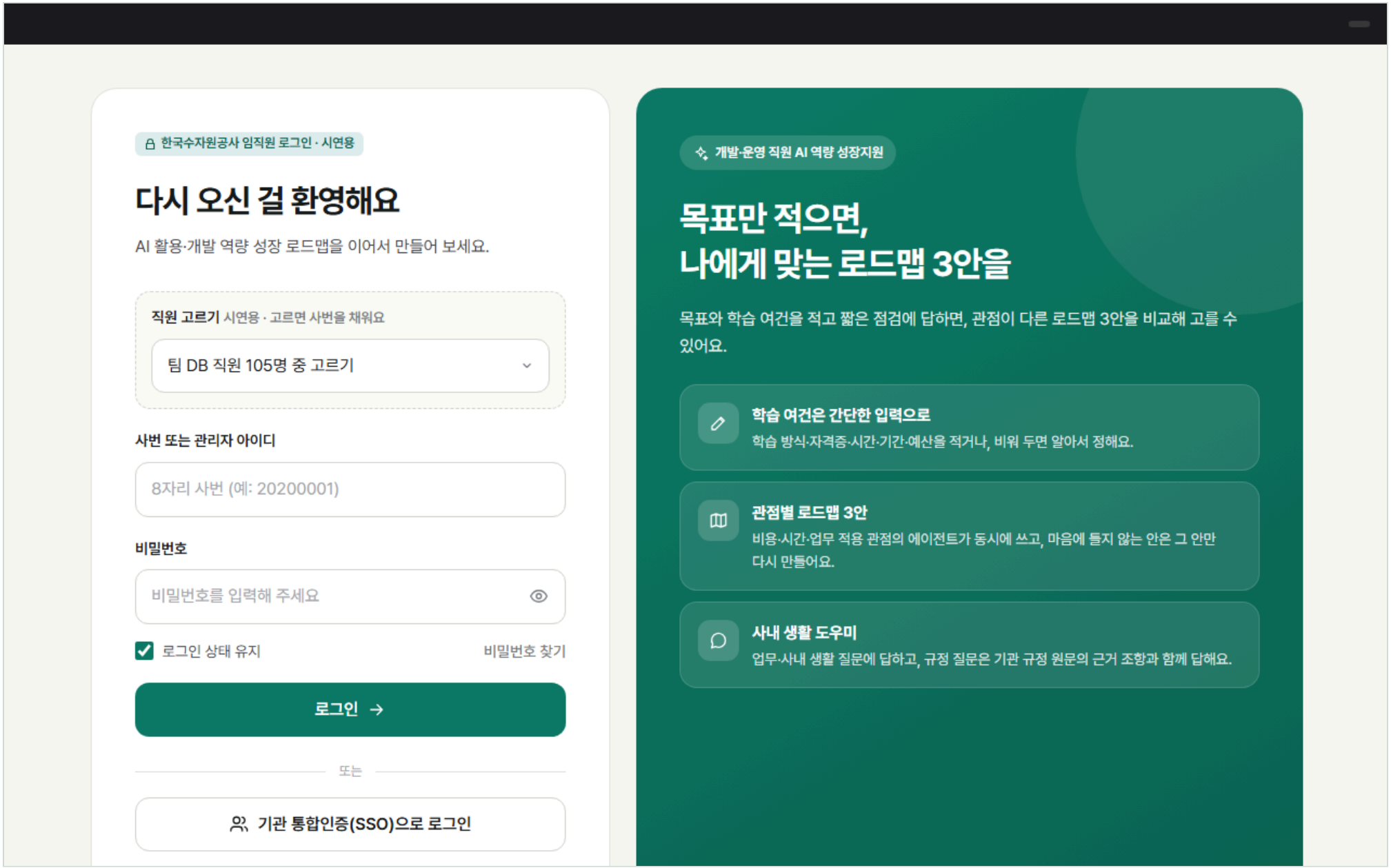
2. 화면별 상세 (기능·요구 API)

화면별 목적·동작·입력 조건·실패 대응을 핵심 규칙으로 묶었다. 화면 ID와 그림 번호는 유지한다. 공통 권한·오류 처리는 3~6장, API의 전체 요청·응답은 6.1에서 확인한다. 이미지의 메뉴·빈 배경·반복 문항을 잘라낸 영역은 부분 발췌로 표시했다.

새 로드맵 입력은 변경 400ms 뒤 바뀐 칸을 저장하며 작성 중 문서는 한 개다. 앞 단계를 고친 경우 뒤 결과를 바로 지우지 않고 재생성 대상을 확인한 뒤 진행한다. 새로고침이나 생성 실패 시 가데이터·다른 모델로 자동 대체하지 않는다.

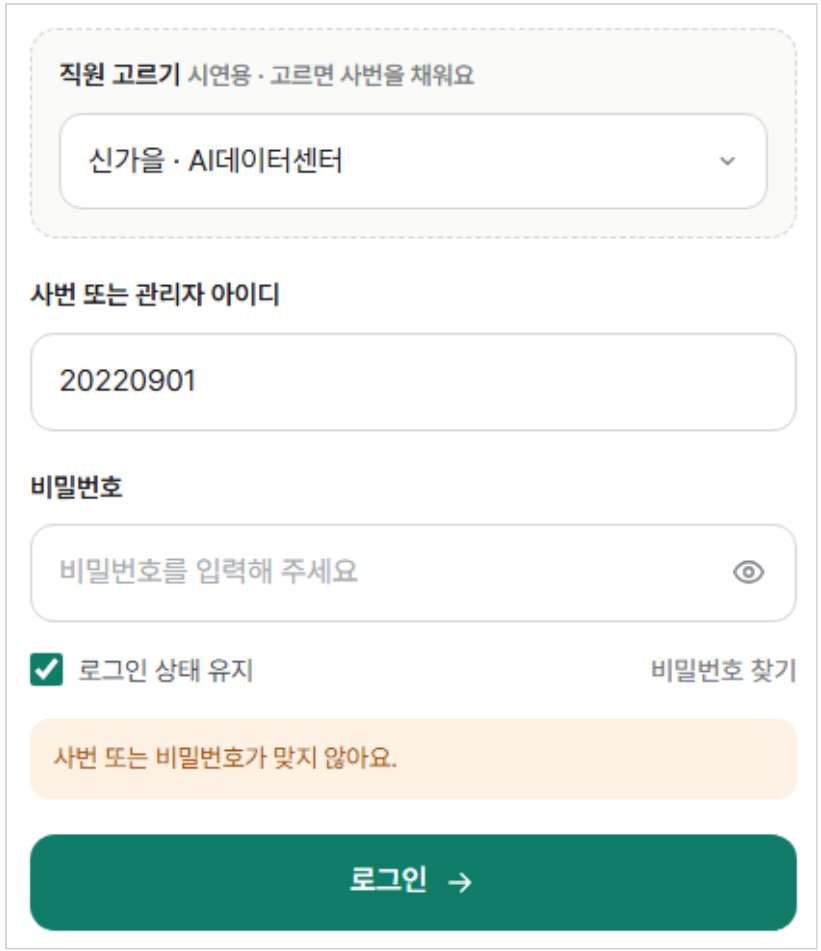
COM-01 · 로그인

그림 1 · 로그인 카드 · 시연용 직원 고르기



COM-01 · 로그인

그림 2 · 틀린 비밀번호 · 카드 안 오류 문구



계정으로 로그인하고 역할에 맞는 첫 화면으로 이동한다.

비로그인
`/login`

- 사번 8자리 또는 관리자 아이디(40자)와 비밀번호가 필수다. 빈칸·인증 실패·퇴직·정지 계정은 안내를 표시하고 현재 화면에 머문다. 인증 실패는 사번·비밀번호 중 틀린 항목을 구분하지 않는다.
- 직원은 홈 또는 권한이 있는 이전 화면, 관리자는 관리자 개요로 이동한다. 관리자 계정으로 직원 화면에 접근할 수 없다.
- 비밀번호 보기를 전환할 수 있으며 제출 뒤 입력값을 지운다. 로그인 상태 유지는 기본 켬(세션 30일), 끄면 브라우저 종료 시 로그아웃한다.
- 시연 빌드의 직원 선택은 사번을 채운다. 비밀번호 찾기와 기관 SSO는 미연결 안내만 표시한다.
- 계정 전환은 로그아웃 후 다시 로그인한다. 로그아웃하면 화면 캐시·작업 공간·도우미 대화를 비운다.

요구 API API-01 · API-03 · API-04 · API-61 · API-63 · API-02

COM-02 · 사내 생활 도우미

그림 3 · 규정 질문(교육훈련 경비 지원) · 근거 확인 · 규정 근거 펼침



업무·사내 생활 질문에 답하고, 규정 답변은 직원 구분에 맞는 등록 원문 근거를 함께 제시한다.

직원 · 부서장
직원 화면 우측 하단 버튼

- RoBERTa가 수자원공사 정보·사내 규정·사내 생활안내·범위 밖의4개 라벨로 분류한다. clarify는 학습 라벨이 아닌 별도 되묻기 상태다. 범위 밖은 검색·답변 모델을 호출하지 않는다.
- Enter 또는 보내기로 요청한다. 빈 질문은 전송하지 않으며 답변 중에는 새 전송·추천 질문을 막고 입력 초안은 유지한다.
- 멈추기는 진행 작업을 취소한다. 실패·새로고침으로 중단된 답은 사용자가 다시 시도를 눌러야 재요청한다.
- 규정 근거를 펼치면 조항 원문과 출처를 본다. 근거 부족은 확인 불가·적용 대상 아님 등으로 표시하며 규정 자체가 없다고 단정하지 않는다.
- 사용법 링크는 해당 화면으로 이동한다. 대화·초안은 탭 세션 동안 유지하고 새 대화·로그아웃·초기화 시 비운다.
- 현재 main은 RoBERTa4분류·회사 근거 검색에 연결됐다. PR #54는 회사 답변 요약·출처 영역을 분리한다. 그림은10/28 화면이다.

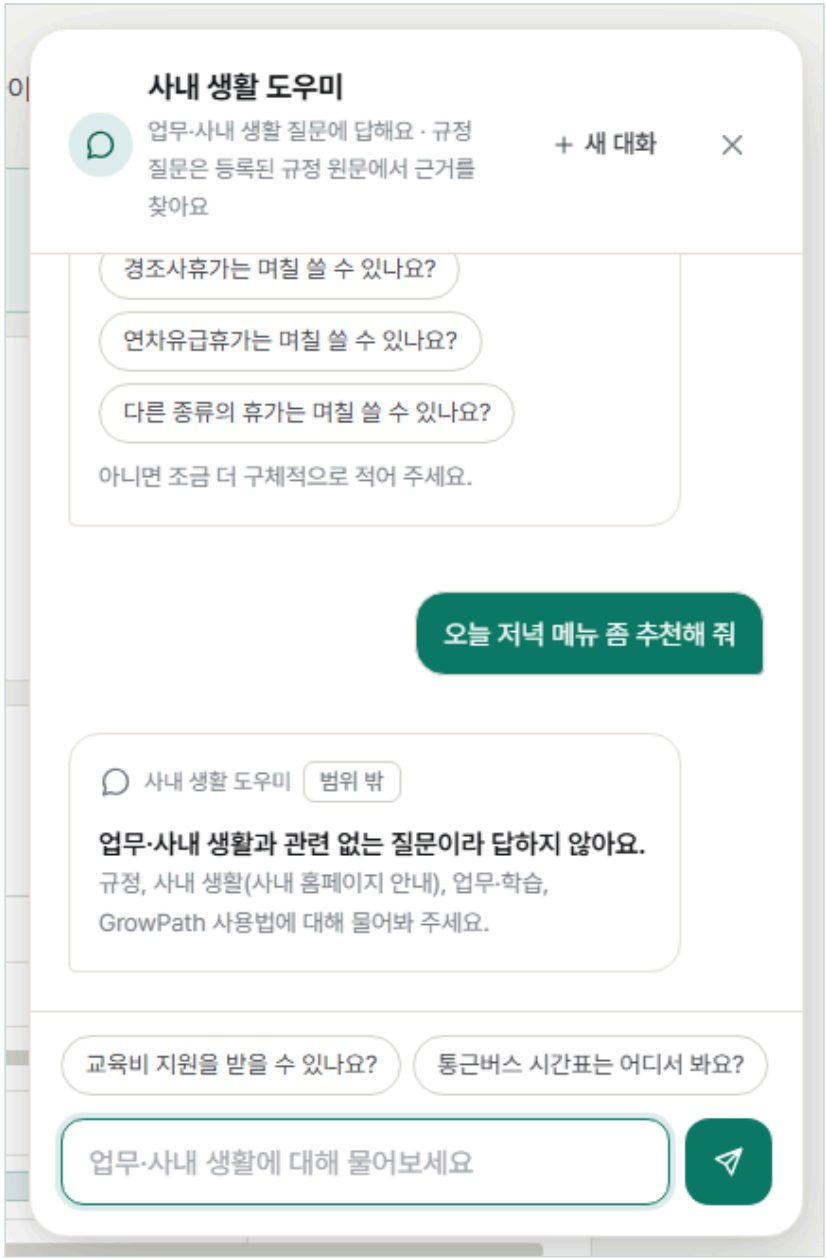
요구 API API-09 · API-67 · API-68 · API-74 · API-73

COM-02 · 사내 생활 도우미

그림 4 · 애매한 질문(휴가 일수) · 되묻기 선택지



그림 5 · 범위 밖 · 답하지 않음



COM-02 · 사내 생활 도우미

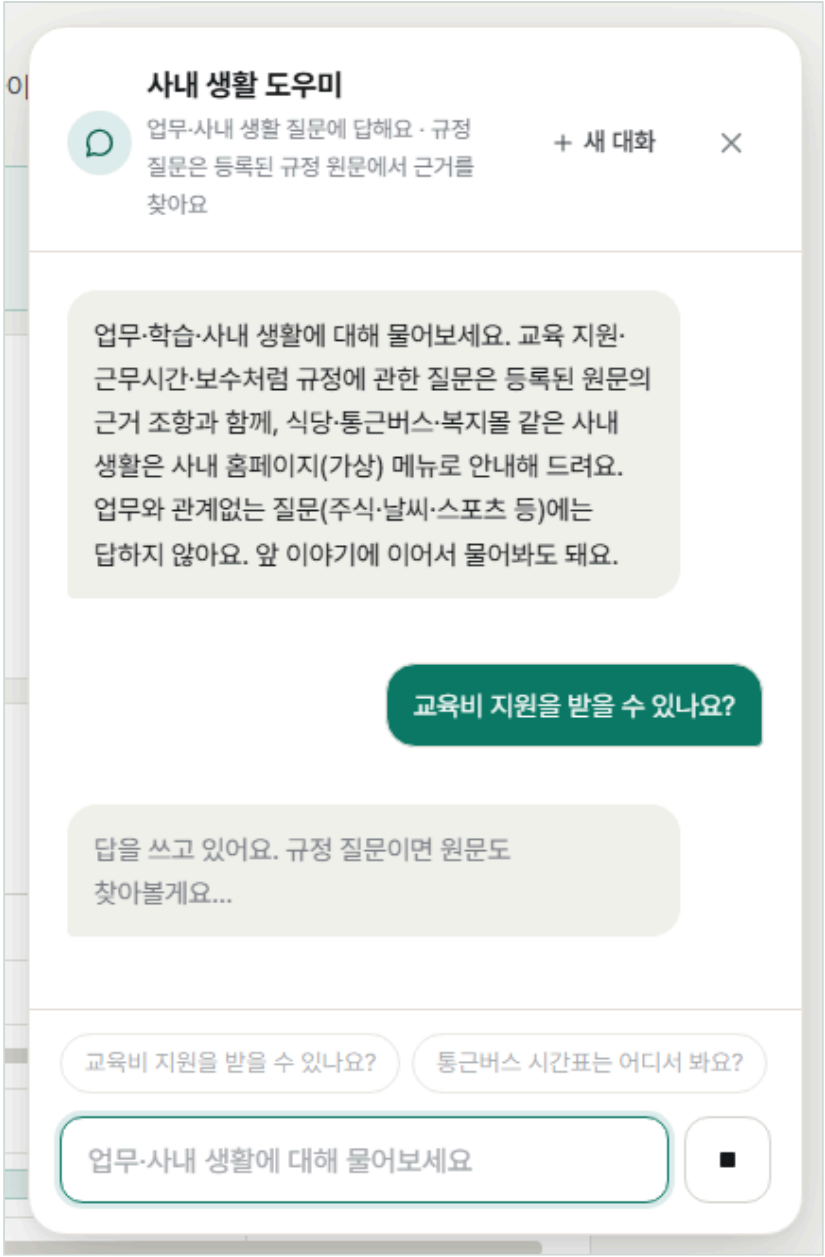
그림 6 · 사내 생활 안내 · 가상 홈페이지 메뉴



그림 7 · 규정 질문(승진 기준) · 일부만 확인 · 내 상황에 적용



그림 8 · 답을 쓰는 중 · 멈추기 · 입력 유지

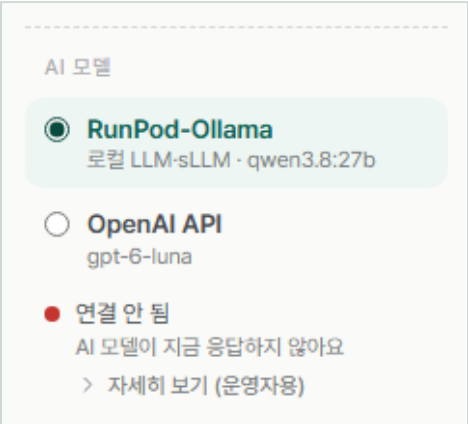


COM-03 · AI 모델 선택·연결 상태

그림 9 · AI 모델 패널 · OpenAI API(gpt-6-luna) 연결됨



그림 10 · 연결 안 됨 · 운영자용 펼침 (RunPod-Ollama 설정 없음)



AI 모드를 선택하고 연결 상태와 오류 원인을 확인한다.

직원 · 부서장 / 상단 AI 버튼 · 현재 main 계약(API-95는134쪽)

- RunPod-Ollama 또는 OpenAI API를 고르면 서버에 저장하며 이후 에이전트 호출에 적용한다. 설정이 없는 모드는 선택할 수 없다.
- 처음 열기·모드 변경·세부 사항 확인 진입 때 연결을 확인하고, 이후 호출 결과로 상태를 갱신한다.
- 연결 오류는 연결 안 됨으로, 형식 오류·시간 초과 등 생성 실패는 해당 화면의 실패 안내로 구분한다.
- 운영자용 자세히 보기는 기본 접힘이며 원인·조치·원문을 펼친다. 실패해도 다른 모델이나 가데이터로 자동 대체하지 않는다.
- 현재 main은 상단 AI 버튼에서 모드·추론 정도를 고른다. 규정4B는 think=false, 진단/로드맵27B 설정과 구분한다. 그림은 이전 패널이다.

요구 API API-10 · API-11 · API-12 · API-95

COM-04 · 내 정보

그림 11 · 내 정보 · 인사 정보



인사 정보와 공개 범위를 확인하고, 목표 추천에 사용할 본인 정보·평정 활용 동의를 수정한다.

직원 · 부서장
`/me`

- 인사 정보는 읽기 전용이다. PR #29 이후 업무 설명·경험·프로젝트 등 본인 입력은 선택이다. 업무 설명은 500자 이내다.
- 개발 경험 UI는 0~50년·0.5 단위다. API는 숫자·범위만 검사해0.1도 허용한다. 목록은 앞20개만 저장하고 초과분은 안내 없이 잘린다.
- 저장하면 직접 고침·날짜를 표시하고 목표 후보를 다시 만든다. 취소는 기존 값을 유지하며 사내 DB 값 복원에는 확인이 필요하다.
- 빈 목록의 없어요를 체크하면 없음 확인, 체크하지 않으면 입력 안 함으로 저장한다. DB 값으로 복원해도 평정 동의는 유지한다.
- 평정 동의는 즉시 저장하며 동의한 항목만 목표 후보에 사용한다. 평정 등급·점수는 본인에게만 보인다.

요구 API API-05 · API-06 · API-07 · API-08 · API-13

그림 11 · 근무성적평정 · 권한·공개 범위 · 정보 활용 안내



그림 12 · 본인 입력 수정 · 업무·경험·기술 스택



그림 12 · 자격·교육·프로젝트 · 필수 입력 안내·저장

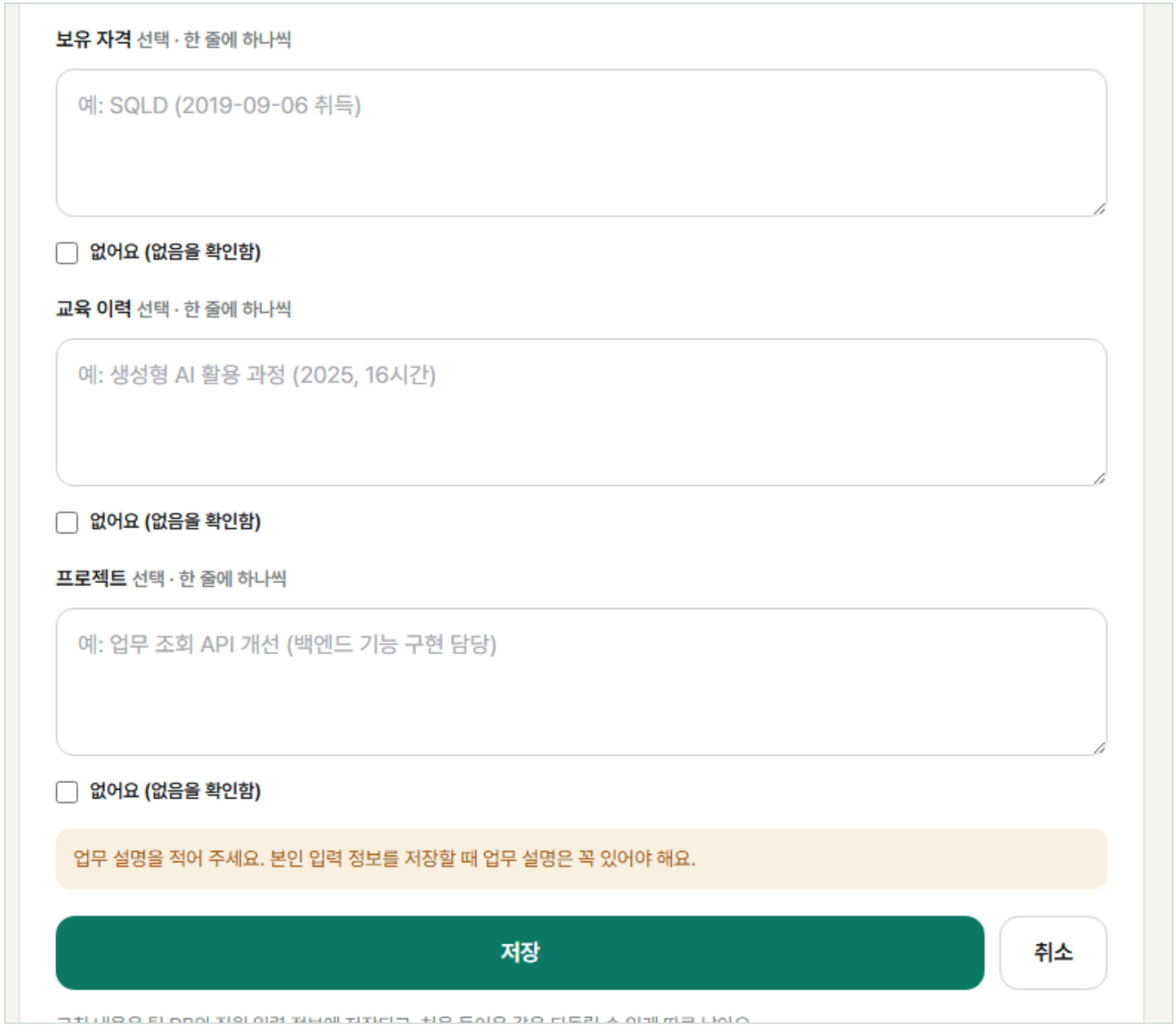
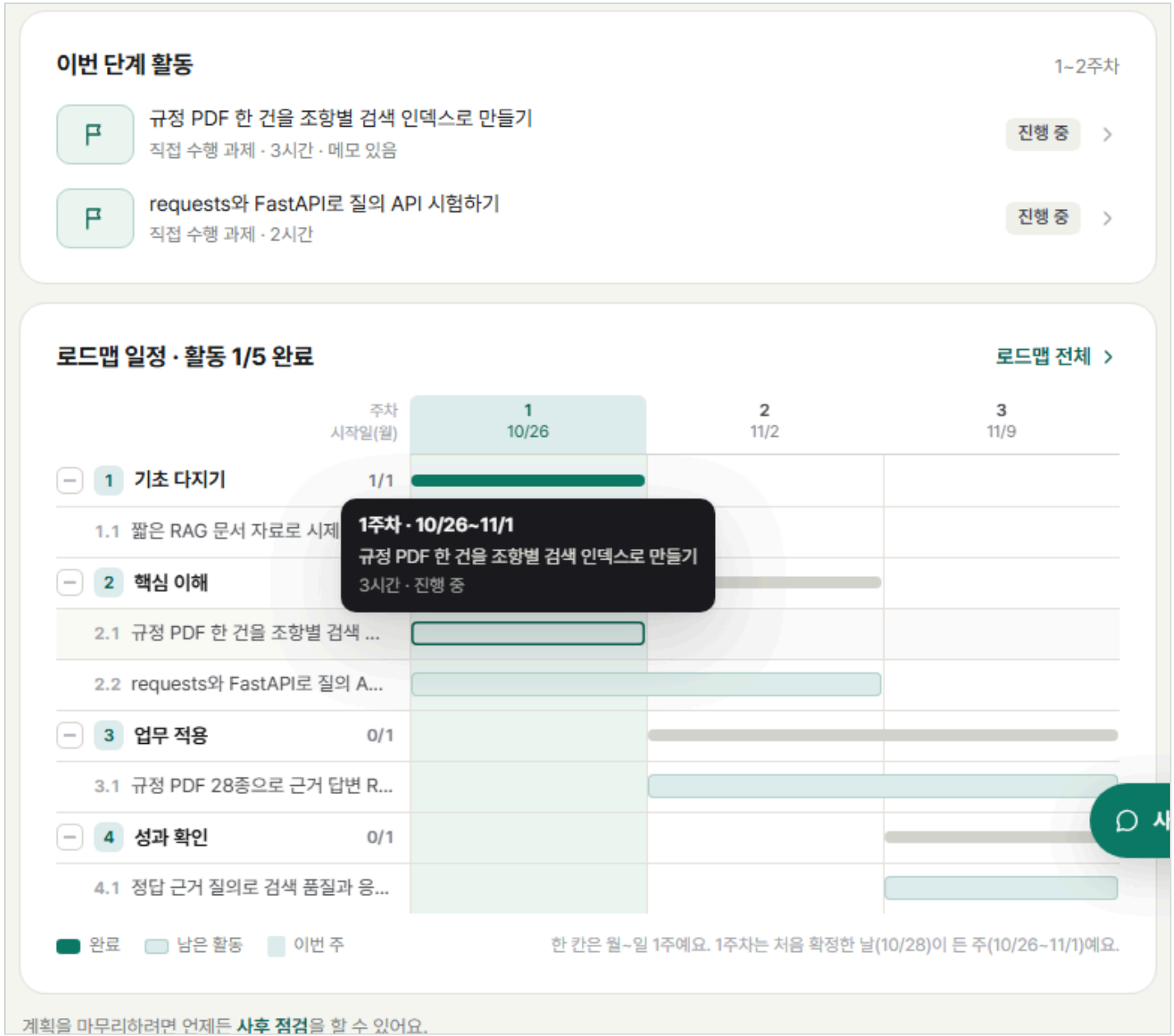


그림 13 · 부서장 권한과 볼 수 있는 직원



EMP-01 · 홈

그림 14 · 현재 단계 활동 · 전체 간트 일정 · 사후 점검



여러 진행 중 로드맵의 활동과 일정을 확인한다. 현재 주차는 로드맵 시작일로부터7일 단위이며 달력 월요일 기준 주차와 구분한다.

직원 · 부서장

/

- 활동의 진행 중·완료를 바꾸면 즉시 저장하고 완료 수·단계 막대·간트를 갱신한다. 저장 실패 시 이전 상태로 되돌리고 알린다.
- 연필 또는 간트 막대를 누르면 실행 기록(RM-03)을 연다. 전체 일정은 접고 펼치며 주 시작일을 바꿀 수 있다.
- 작성 중 로드맵은 마지막 작성 단계로 이어서 열거나 삭제한다. 여러 로드맵을 동시에 진행할 수 있다.
- 새 코멘트·확인 전 보고서 배너는 각각 RM-07·CHK-05로 이동한다. 로드맵 전체와 지난 로드맵 목록도 바로 연다.
- 사후 점검·조기 종료는 해당 로드맵 활동 카드 안에서 연다. 남은 활동이 있으면 CHK-03에서 확인한 뒤 CHK-04로 이동한다. 같은 로드맵의 동일 강좌 상태만 공유하고 메모·첨부는 각각 보존한다.

요구 API API-61 · API-37 · API-38 · API-15 · API-19

그림 15 · 로드맵 미작성 · 작성 단계와 이어서 작성

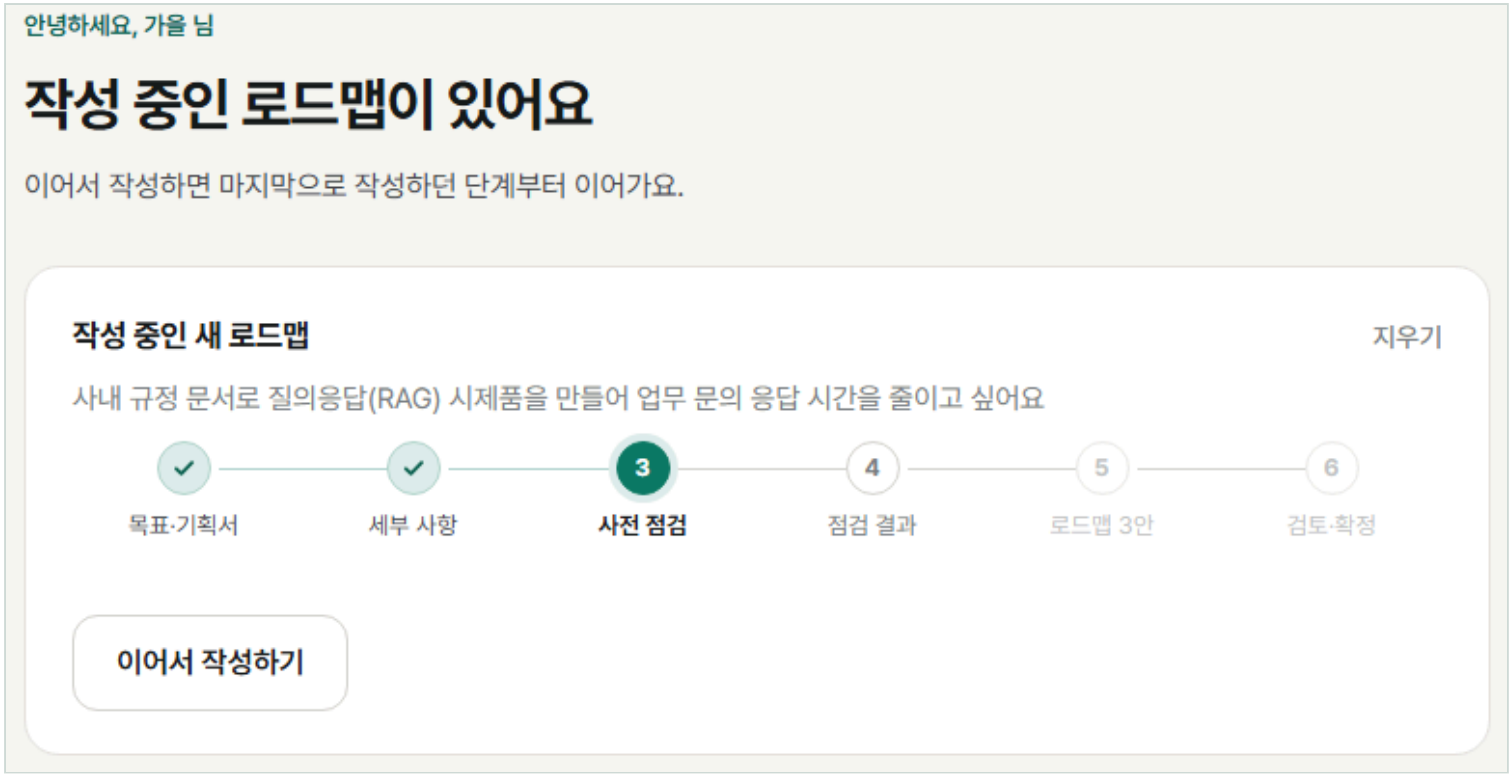
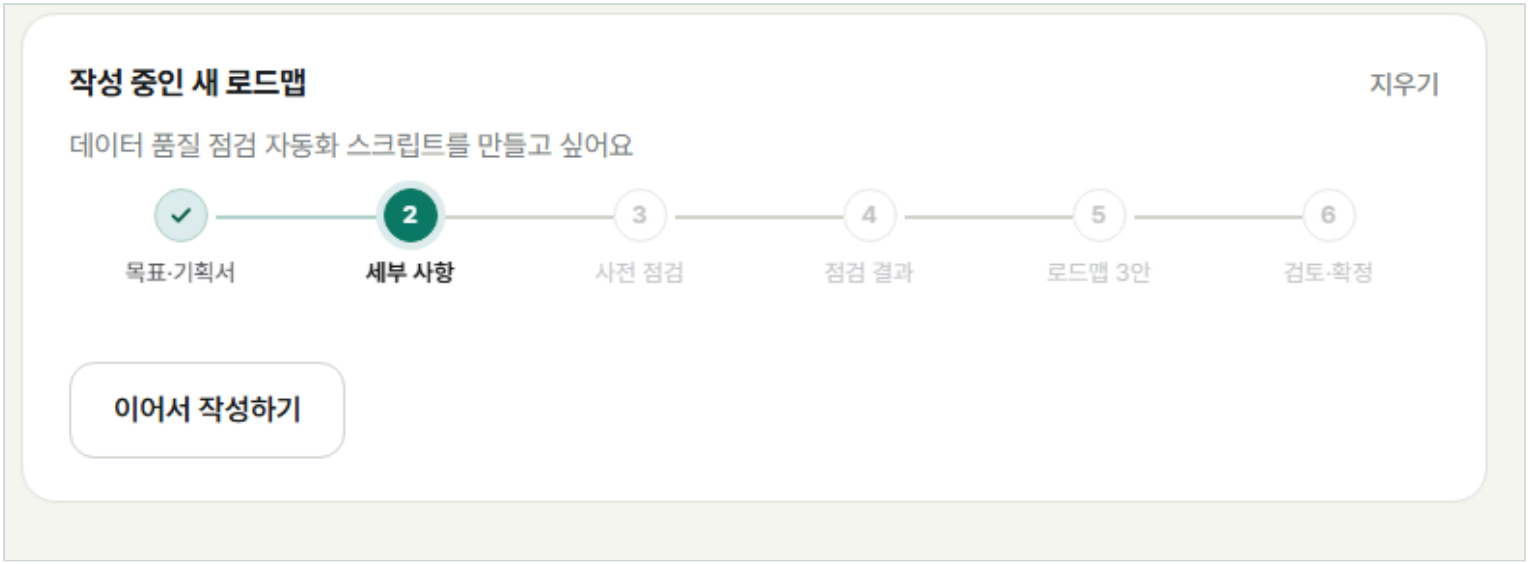
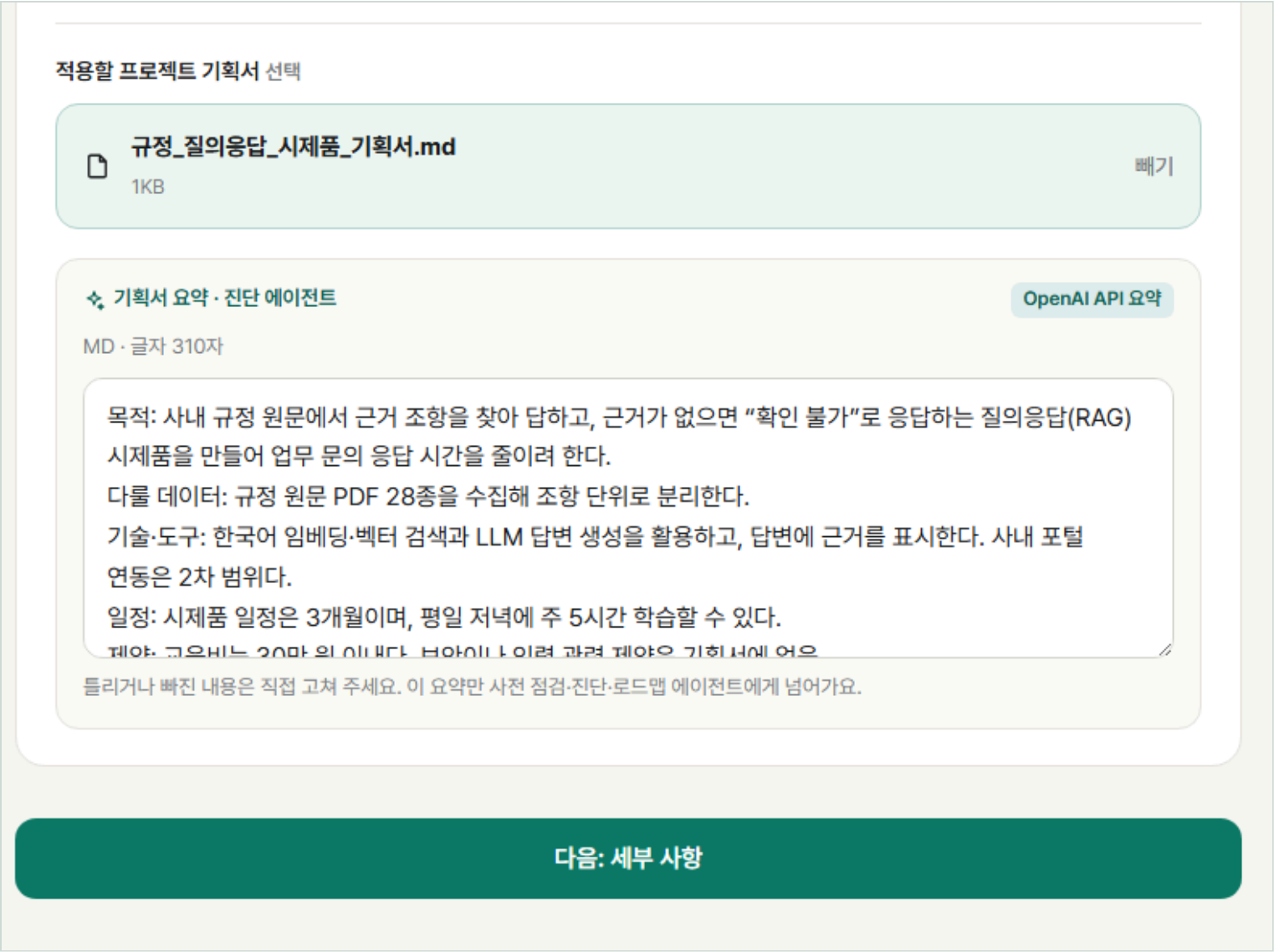


그림 16 · 작성 단계 확인과 이어서 작성



NEW-01 · 목표·기획서

그림 17 · 기획서 첨부·요약과 다음 단계



학습 목표를 직접 적거나 추천 후보에서 고르고, 기획서를 첨부·요약한다.

직원 · 부서장
`/new/goal`

- 목표는 필수·300자이며 후보를 선택한 뒤 직접 고칠 수 있다. 비어 있거나 기획서를 읽는 중에는 다음 단계로 가지 않는다.
- 목표 후보는 본인 정보 변경 시 갱신한다. 직접 다시 만들기는 버튼을 누를 때 실행하며 실패 시 안내·재시도를 제공한다.
- 기획서는 지원 형식 7종·15MB까지다. 용량 초과·미지원 형식·읽기 도구 부재·손상은 오류로 알린다. 빼면 요약과 이미지 기록도 지운다.
- 요약을 직접 수정하거나 다시 요청할 수 있다. 비전 모델 설정이 없으면 이미지 없이 요약을 사용한다. 긴 문서는 앞부분만 요약한다.
- 입력은 자동 저장한다. 다음은 NEW-02다. NEW-12의 변경 확인·되돌리기는 설계이며 현재 입력 변경 시 무효화 범위와 구분한다.

요구 API API-13 · API-60 · API-14 · API-16 · API-20 · API-69 · API-21 · API-67

그림 18 · 본인 입력 전 목표 후보

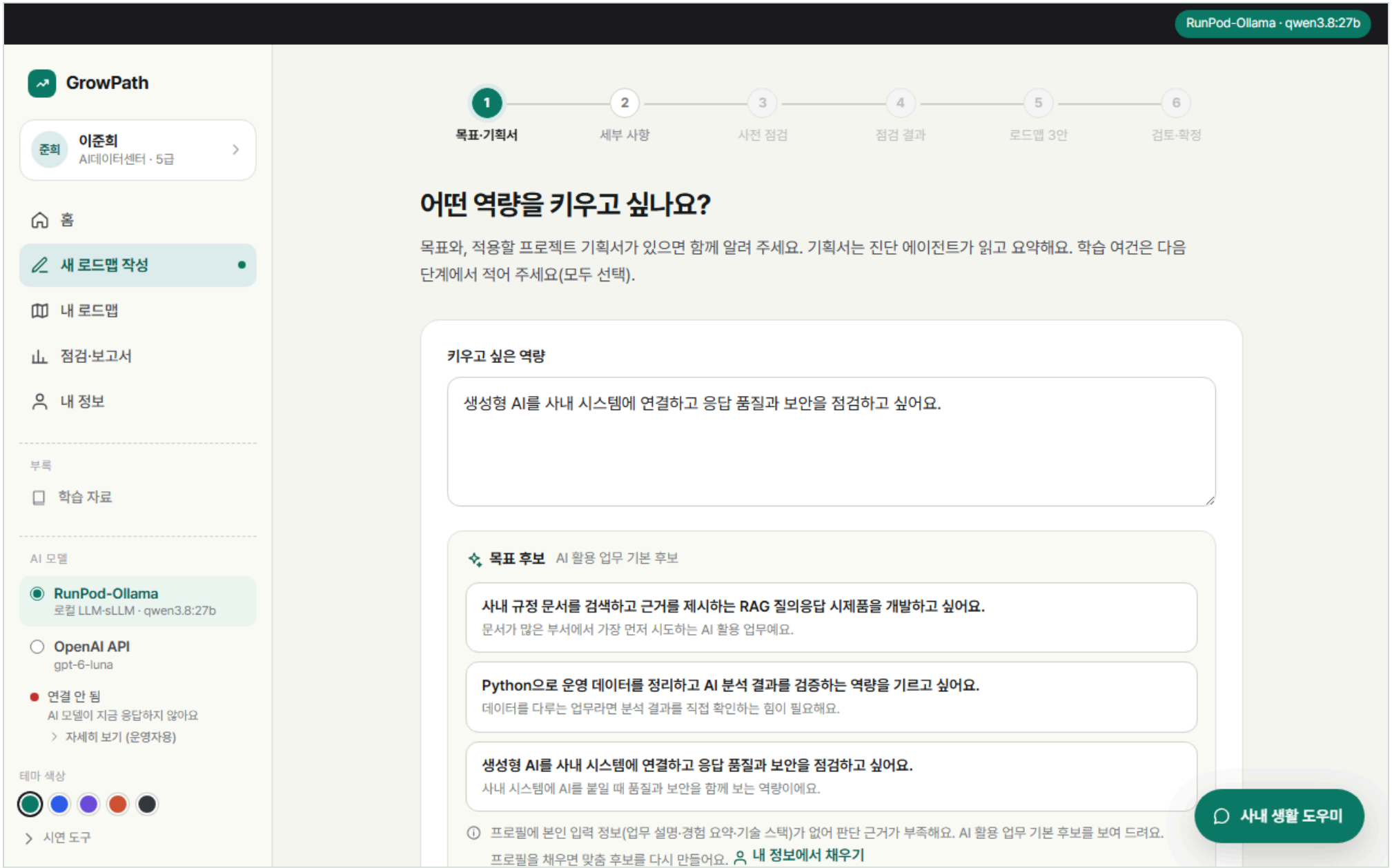


그림 18 · 기획서 첨부와 다음 단계

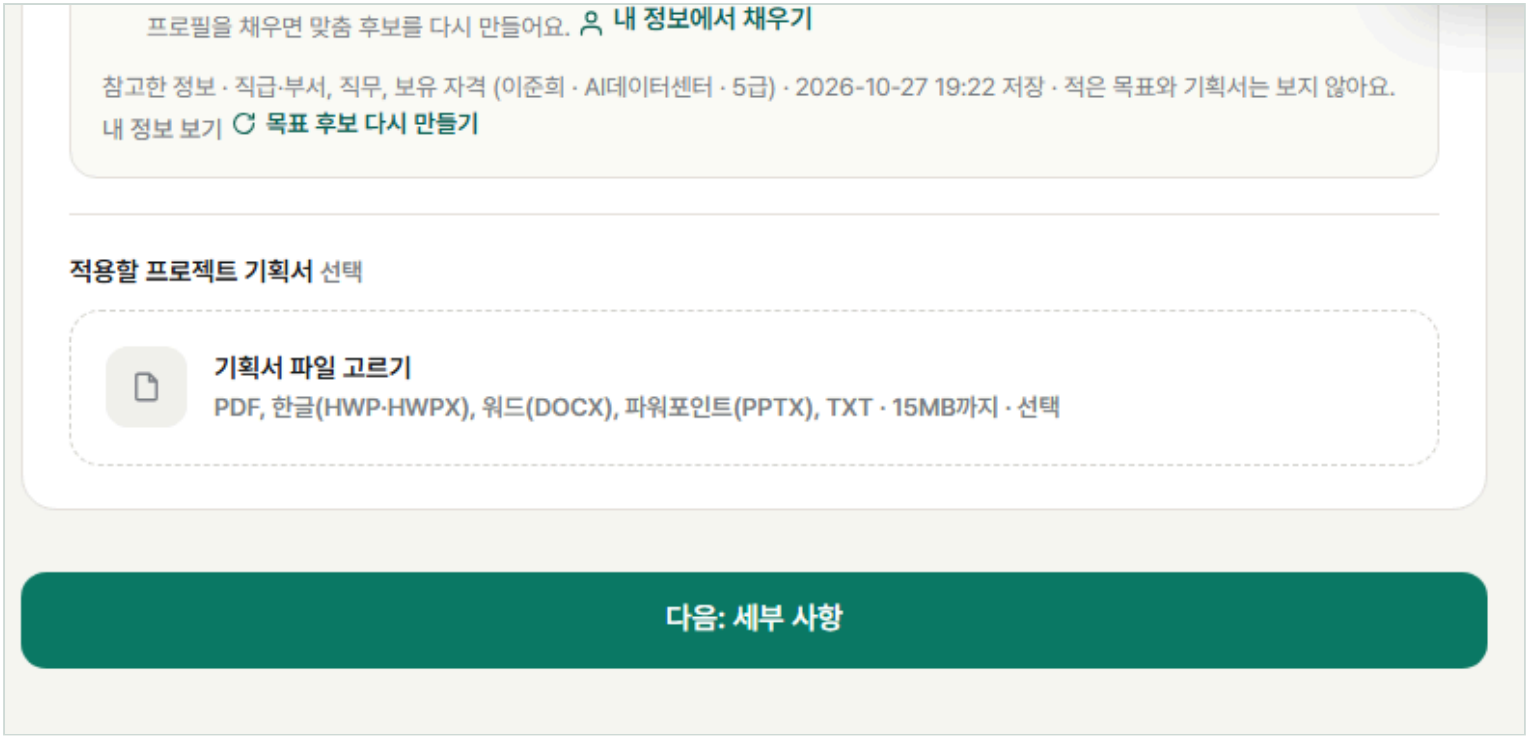
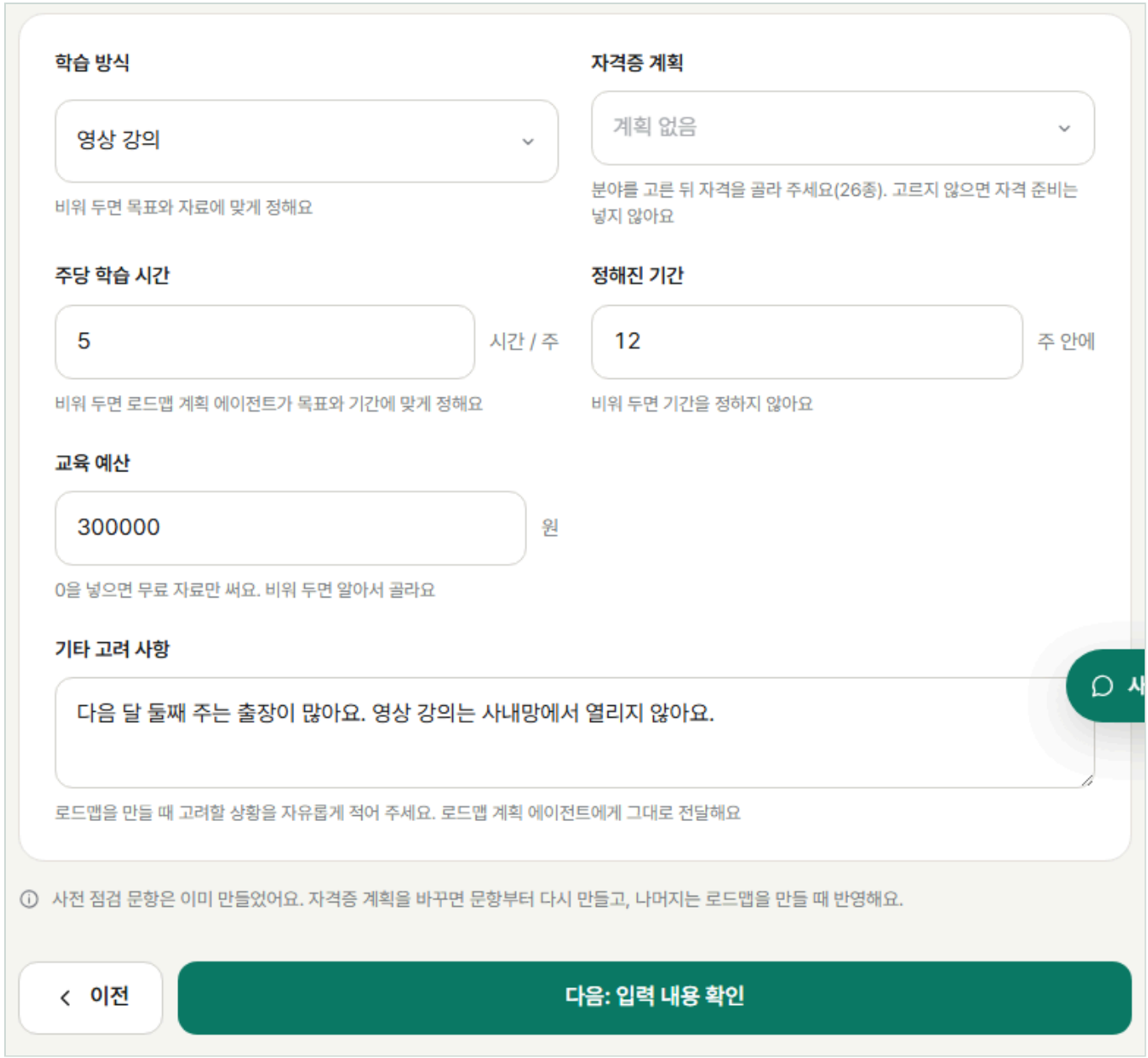


그림 19 · 기획서 읽기 실패 · 상세 원인·계속 진행



NEW-02 · 세부 사항

그림 20 · 기간·주당 시간·예산·학습 방식과 다음 단계



주당 시간·기간·예산·기타 조건과 필요한 스킬을 확인한다. 자격증은 신규 계획 입력이 아닌 참고 추천이다.

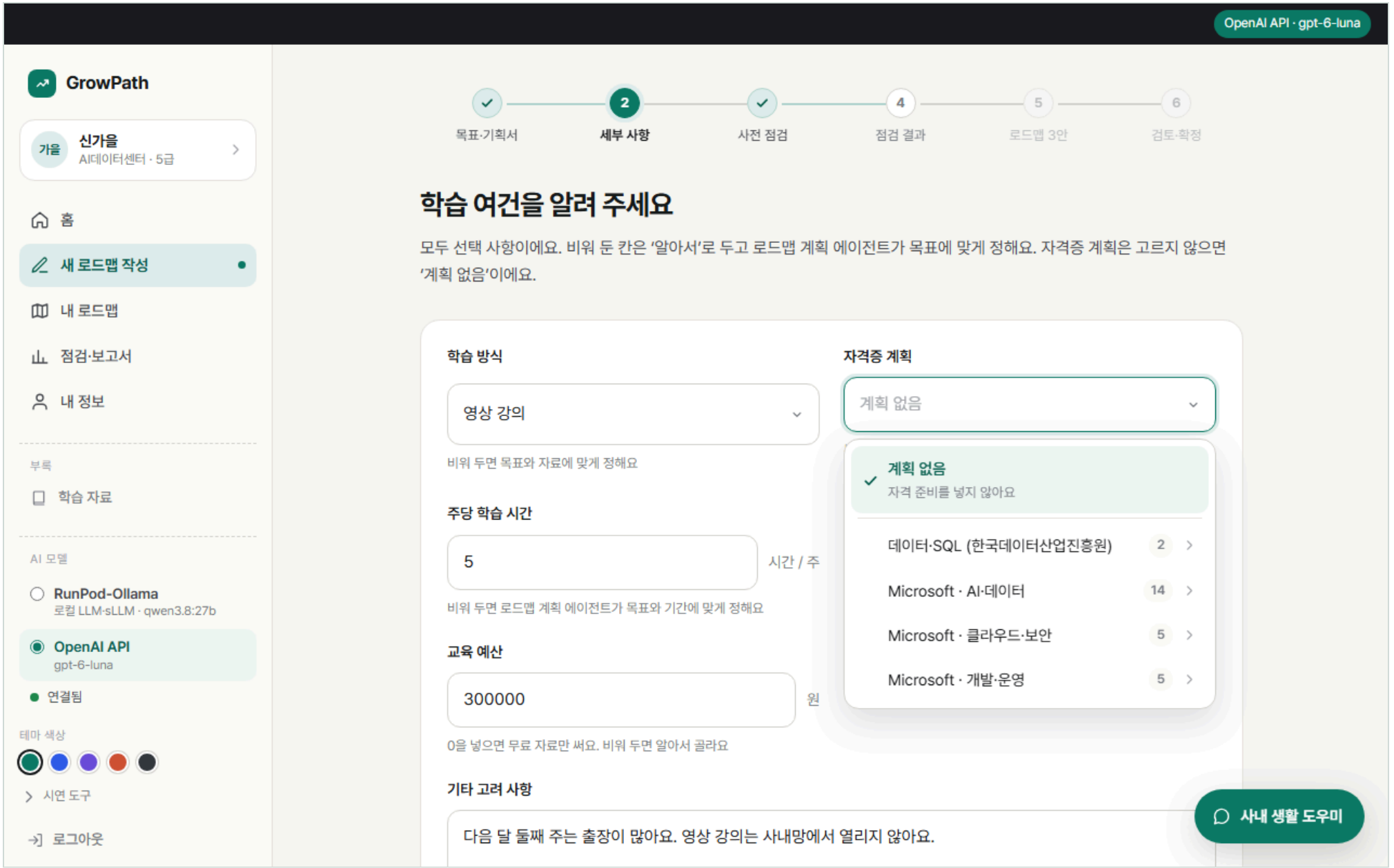
직원 · 부서장
`/new/details`

- 여건 입력과 스킬 추천 입력을 구분한다. 시간·기간·예산·기타 조건을 바꿔도 선택 스킬의 포함·순서를 유지한다. 기존 초안 단순 재방문으로 스킬을 다시 추천하거나 점검·3안을 초기화하지 않는다. 명시적 재선택만 갱신한다.
- 기존 캡처의0.5~40시간·1~52주 입력은 당시 UI다. 현재 조건과 계산 기간을 구분하며 PR61의 모든 코스 기간 상한 제거는 main 반영이다. Free는 강좌0원·도서가격예외이고 예산0을 모든 도서무료로 해석하지 않는다.
- 신규 작성에서 자격증 준비 계획을 입력하지 않는다. 선정 스킬과 일치하는 실제 DB 자격을 최대5개 참고 추천하며 시험비·자격 취득 보장은 별도다. 기타 고려 사항은500자다.
- NEW-02에서 선택 스킬1~5개와 순서를 확정한다. PR61 main의7단계는 입력 확인→설문·퀴즈→결과→로드맵·자료→검토·산출물·확정으로 이어진다. 학습 여건·스킬 추천의 서명을 구분해 양쪽 입력을 보존한다.

요구 API API-16 · API-112 (자격증 입력은 과거 캡처)

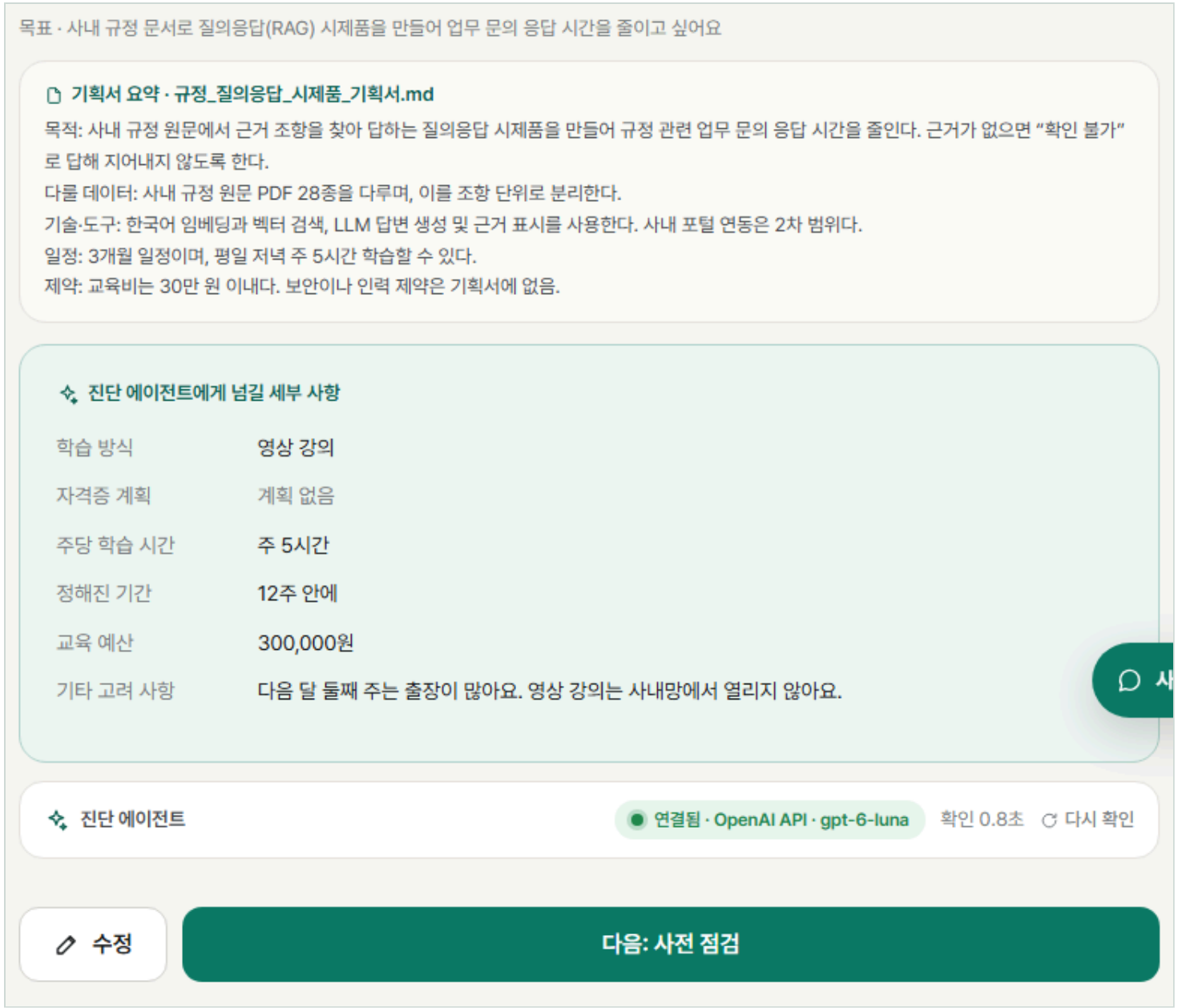
NEW-02 · 세부 사항

그림 21 · 자격증 계획 · 1단계 분야 → 2단계 자격



NEW-03 · 세부 사항 확인

그림 22 · 목표·세부 사항 확인과 점검 시작



목표·기획서 요약·조건·선정 스킬과 AI 연결 상태를 확인한다. PR61의 입력 확인 화면은 main 반영이다.

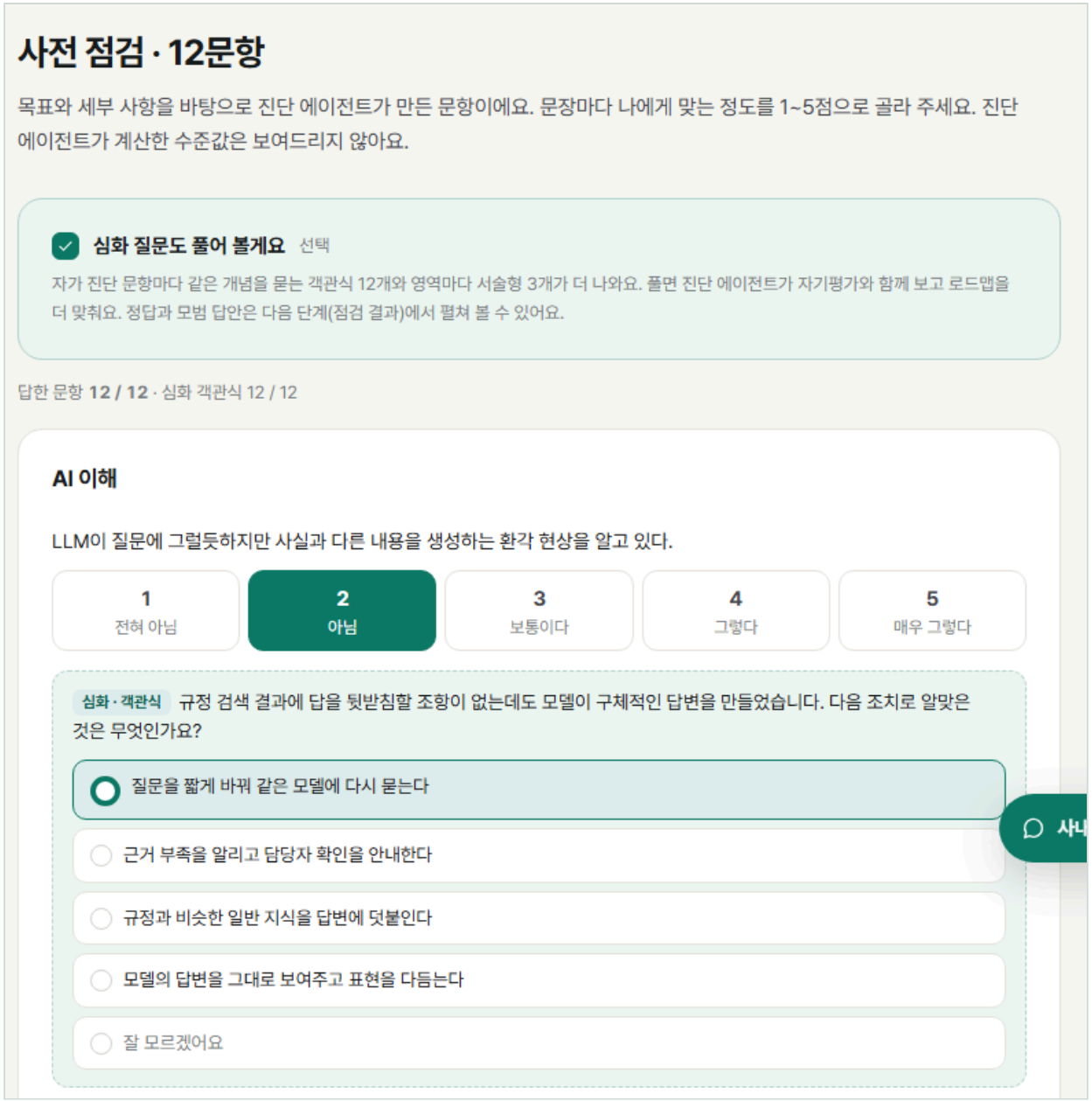
직원 · 부서장

`/new/details/check`

- 목표·기획서 요약·학습 여건을 모아 보여 주며 빈 선택 항목은 기본값으로 표시한다.
- 수정은 입력을 유지한 채 NEW-02로 돌아간다. 연결 확인 중이 아니면 다시 확인을 누를 수 있다.
- 다음은 NEW-04로 이동하며 문항 생성을 요청한다. 연결 안 됨 상태에서도 진입할 수 있고 생성 실패는 NEW-04에서 안내한다.
- 선택 스킬·목표·요약·조건을 확인한다. 요약 생성 중에는 대기하며 실패·빈 요약은 첨부 원본을 유지한 채 목표만으로 진행할 수 있다. 임의 요약을 만들지 않는다. 자격은 문항 조건이 아닌 참고 추천이다.

요구 API API-12 · API-16 · API-98 · API-112

구정책 캡처 · 그림 23 · 심화 질문 선택 · 5점 척도와 객관식 응답



NEW-04 · 사전 점검

구정책 캡처 · 그림 23 · 심화 서술형 답변 입력

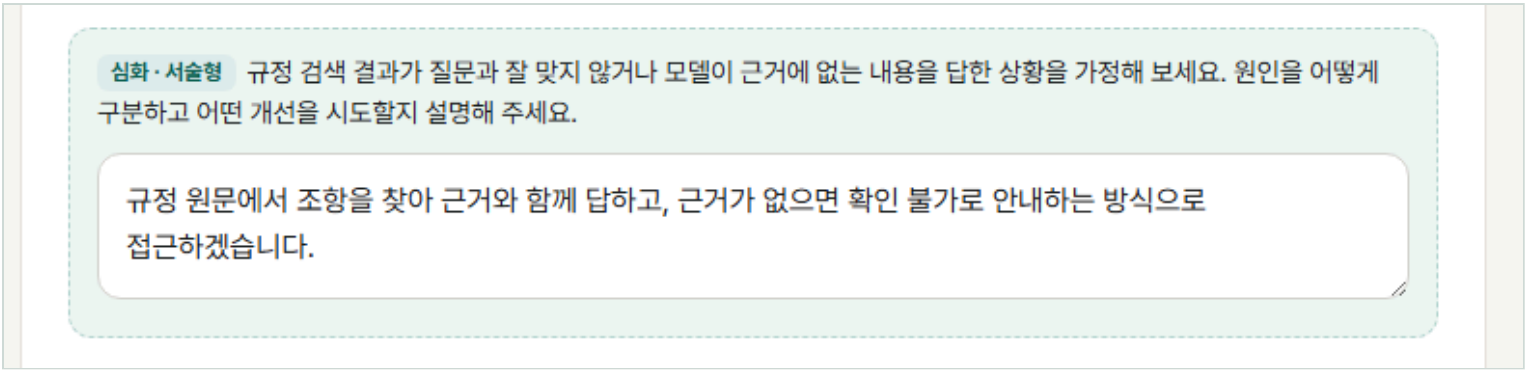
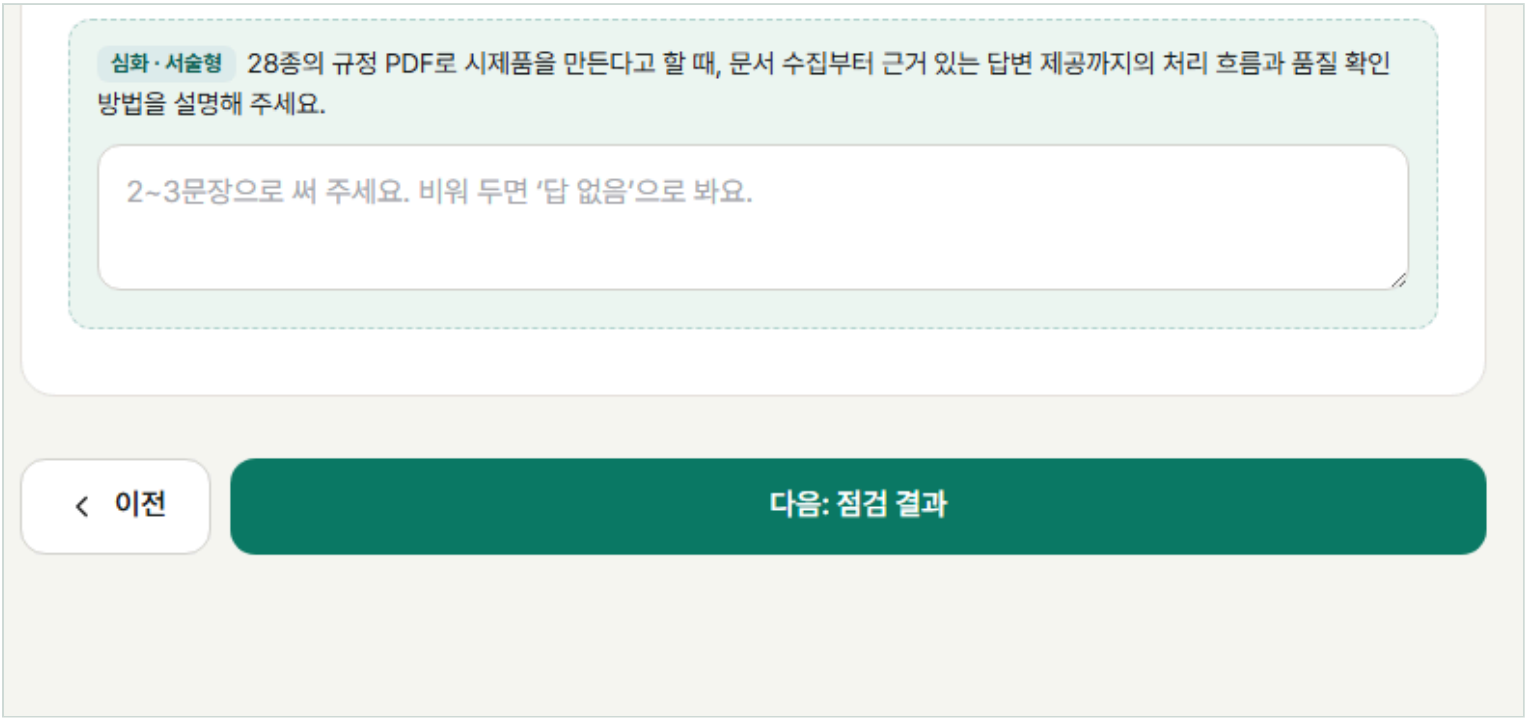


그림 23 · 빈 서술형 안내와 점검 결과로 이동



main PR57은 선택 심화 없이 스킬별 설문과 퀴즈를 모두 사용한다.

직원 · 부서장 / 신규 설계 · 그림은 구정책 캡처

- 스킬1개는 설문5+퀴즈5,2~5개는 스킬당3+3으로 총10개 또는12~30개다. 설문은 모두1~5점으로 답한다.
- 선택형 심화 단계는 없다. 설문과 퀴즈를 모두 진행하고 퀴즈 제출 성공 뒤 점검 결과로 이동한다.
- 퀴즈의 정답 근거·응답 형식·채점 결과를 설문 응답과 구분한다. 문항 수1:1은 가중치50:50가 아니다.
- 응답 변경·저장·재조회와 결과 재생성 범위를 확인한다. 실패 후 입력을 보존하고 사용자가 다시 시도한다.
- deepOn·객관식/서술형 심화 UI는 구정책 캡처·호환 이력이며 신규 작성의 선택 단계가 아니다.
- PR57 main에 문항 생성·응답 저장·확정본 연결이 반영됐다. 현재 V2 API97~99와132쪽을 따른다. PR61의 화면 재배치는 main 반영이며 실제 품질·전체 실행 검증과 구분한다.

요구 API API-97~99 · API-67 (API23·24는 구형 호환)

그림 24 · 사전 점검 생성 실패 · 원인·동작 기록·다시 시도

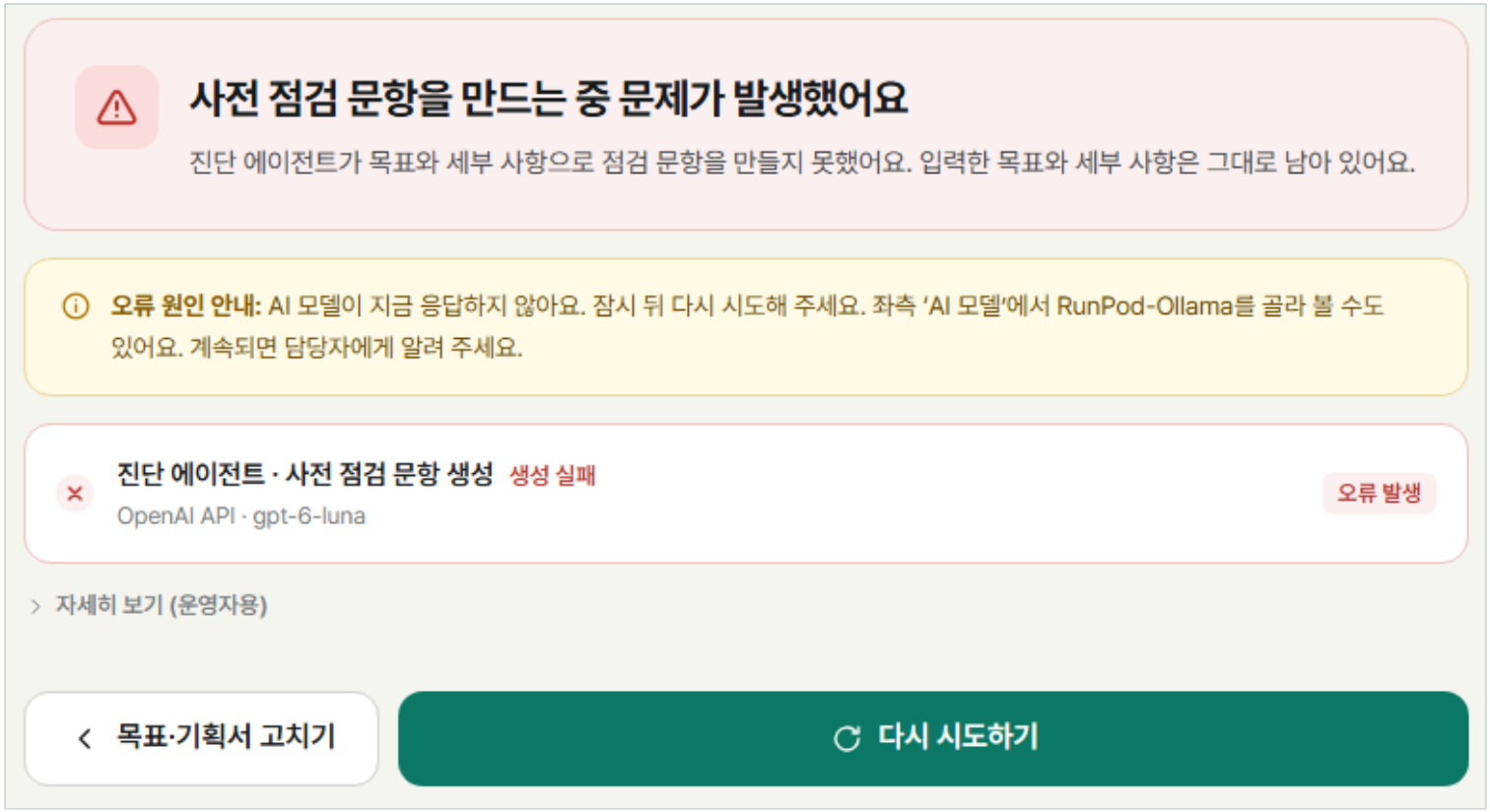
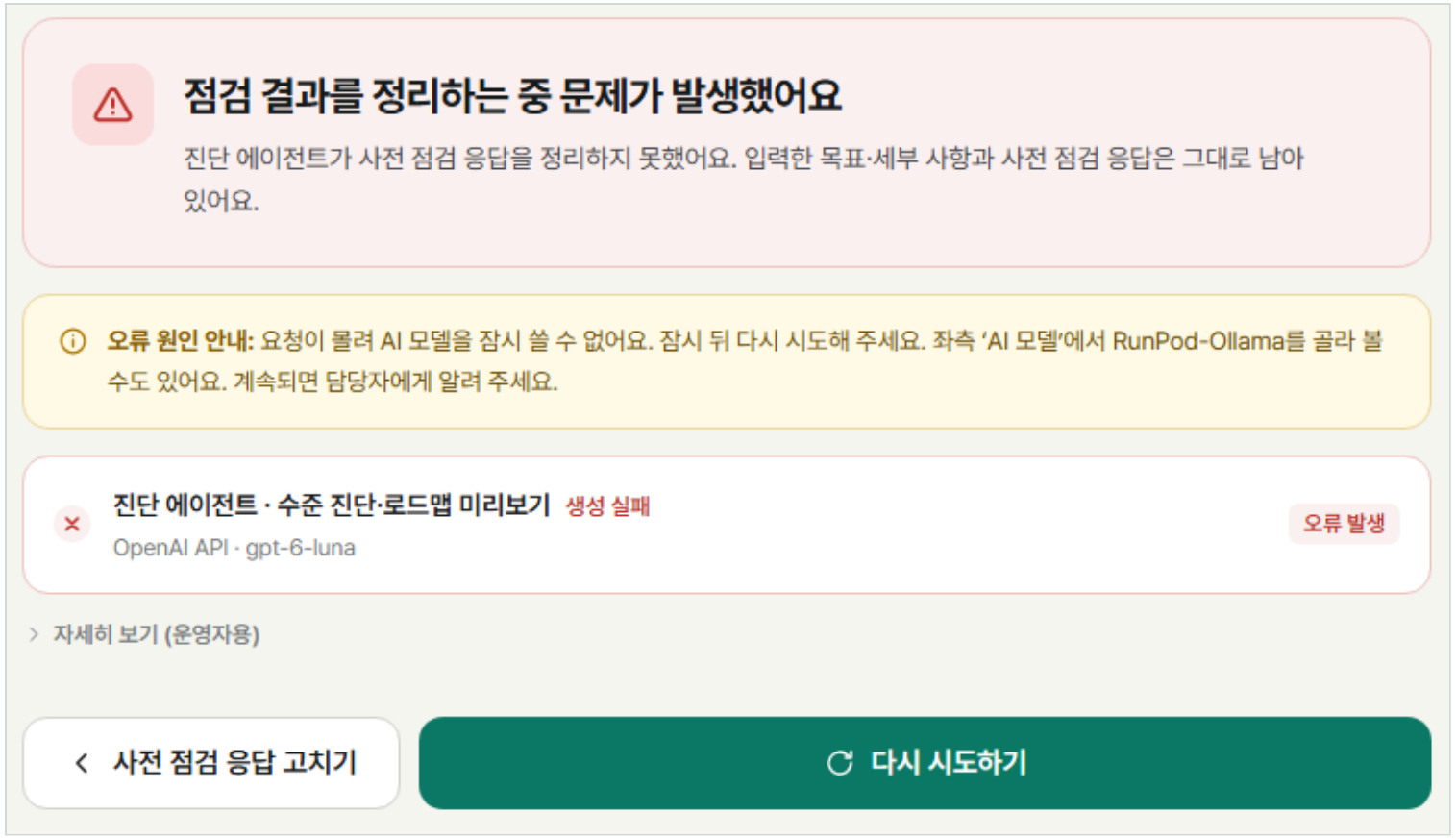


그림 25 · 시작 지점·역량·학습 조건과 로드맵 생성



NEW-05 · 점검 결과

그림 26 · 점검 결과 실패 · 상세 원인·재시도



선정 스킬의 설문·퀴즈 결과를 확인하고 같은 목표·조건으로 Course 후보를 만든다. 신규 흐름은 별도 시작 수준 판정을 두지 않는다.

직원 · 부서장

`/new/result`

- 사전 완료 후 본인에게 설문 선택 강조·퀴즈 정오답·번호와 정답/해설을 표시한다. 완료 응답은 잠그고 같은 완료 요청만 재사용한다. 다시 점검하려면 앞 단계 입력을 명시 변경한다.
- 테스트 완료 뒤 로드맵·자료를 백그라운드로 준비한다. 계정·초안·입력·Course·자료 버전별 작업을 구분하며 중복·늦은 응답으로 현재 화면을 덮어쓰지 않는다.
- 문항 생성·응답 저장 오류는 해당 단계에서 다시 확인한다. 신규 V2는 응답 완료 상태를 로드맵 입력으로 넘기며 별도 사전 진단 AI 작업으로 확대하지 않는다.
- 기존 심화·시작 단계·사용자 진단 보정은 구형 호환 기록이다. V2는 문항 생성 ID·입력 스냅샷·완료 응답을 대조하고 설문 자기보고와 퀴즈 채점을 구분한다.

요구 API API-97 · API-99 · API-27 · API-100~101

NEW-06 · 점검 결과 수정

화면 · 주요 동작

그림 27 · 점검 결과 수정 · 시작 지점과 역량



구형 호환 화면: 진단 결과·시작 단계 보정. 신규 V2는 선정 스킬과 설문·퀴즈 완료 응답을 로드맵 입력으로 전달한다.

직원 · 부서장

`/new/result/edit`

- 시작 지점1~4 선택은 구형 초안의 호환 동작이다. 신규 V2는 자기평가 수준에 따라 시작 단계를 판정하거나 필요한 스킬을 자동 제외하지 않는다.
- 익힐 역량은 1개 이상, 각 60자이며 중복은 무시한다. 결과물은 필수·200자다. 필수 항목이 없으면 저장할 수 없다.
- 역량·이미 할 수 있는 것의 칩을 추가·삭제하고 학습 여건을 수정한다. 제안대로 되돌리기는 해당 항목만 복원한다.
- 고치는 중인 초안은 자동 보존되지만 저장해야 결과에 반영된다. 취소하면 기존 결과를 유지하며 변경이 없으면 그대로 돌아간다.
- 저장하면 NEW-05로 이동하고 직접 고친 항목을 표시한다. 이미 만든 3안이 있으면 확인 후 버리고 새 내용으로 다시 작성한다.

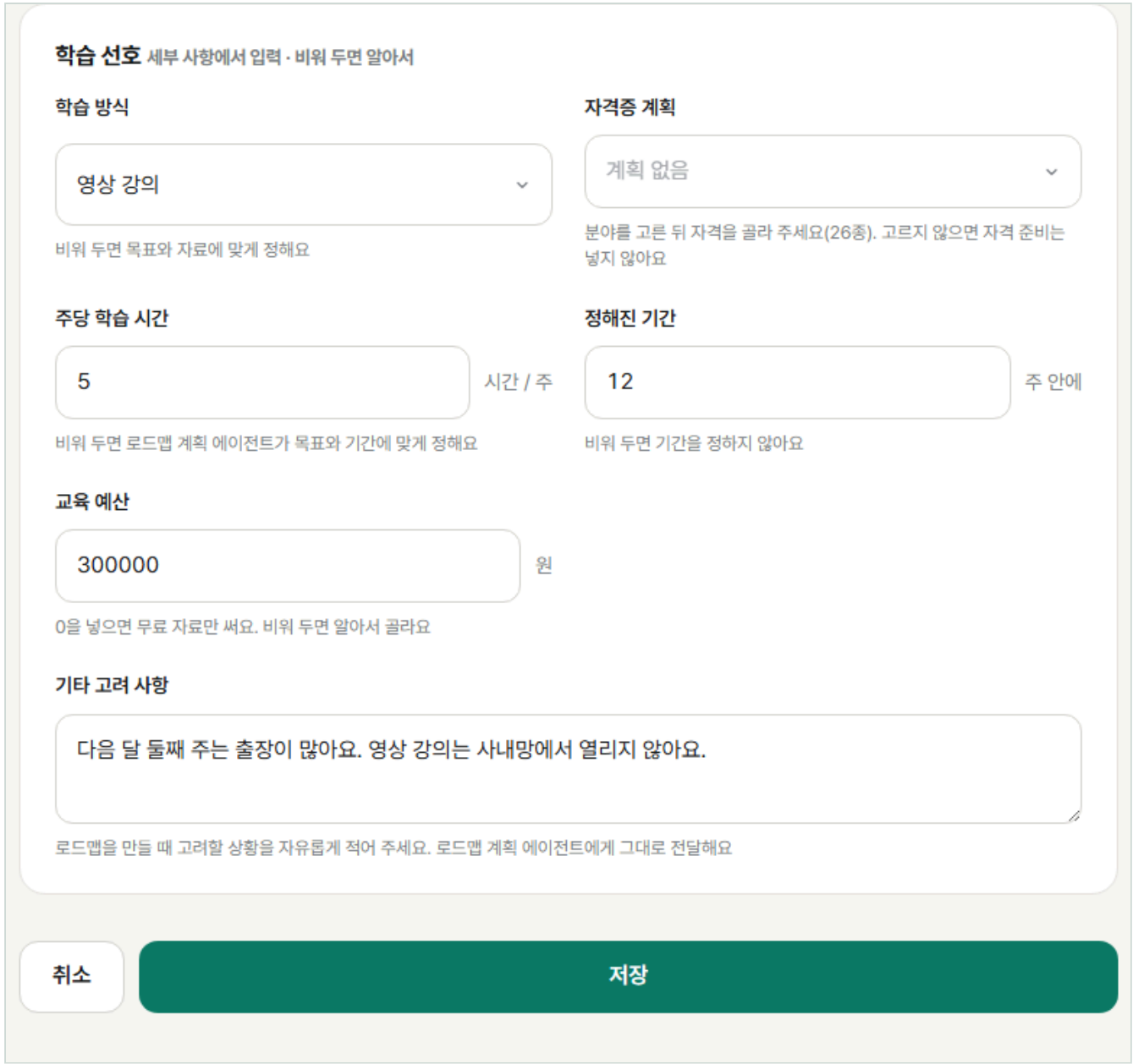
요구 API API-26 · API-22 · API-53 · API-16

NEW-06 · 점검 결과 수정

그림 27 · 자료 선택·검색 · 결과물 · 이미 할 수 있는 것

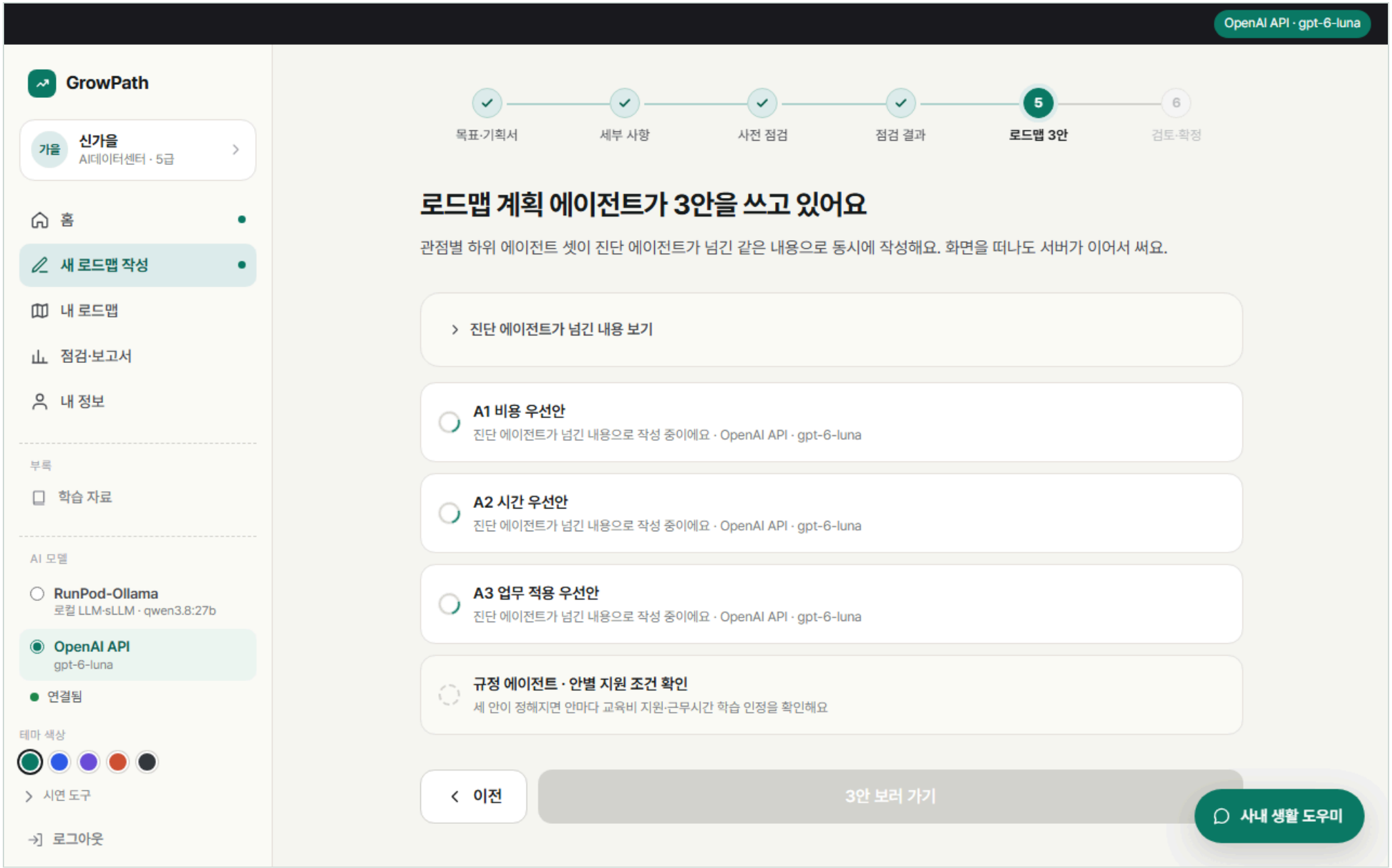


그림 27 · 학습 여건·기타 고려 사항·저장



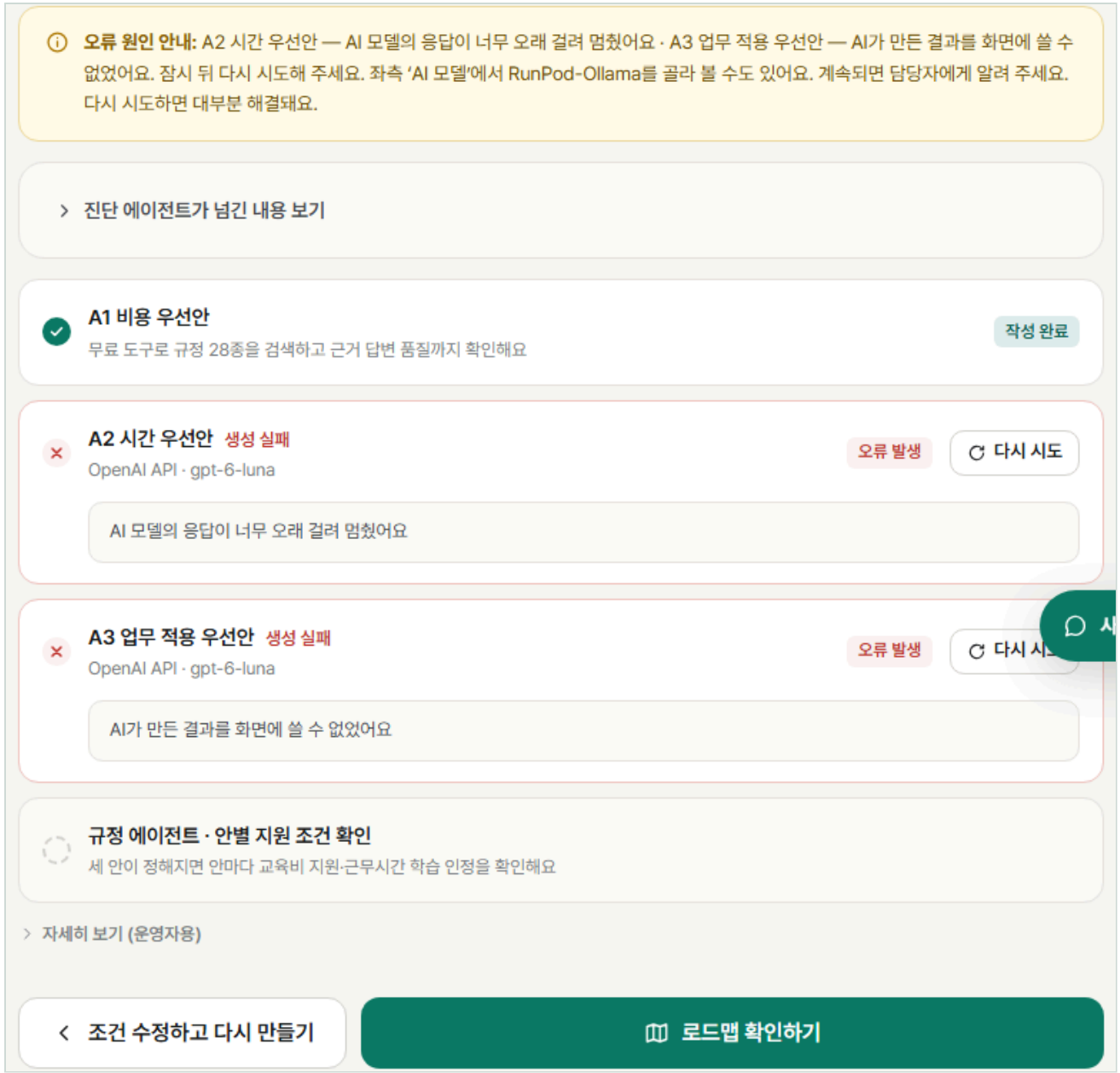
NEW-07 · 로드맵 3안 작성

그림 28 · 로드맵 작성 진행



NEW-07 · 로드맵 3안 작성

그림 29 · 실패 원인 · 개별 안의 성공·실패 · 재시도



비용·시간·업무 적용 관점의 3안 생성과 규정 지원 조건 확인 진행을 보여 준다.

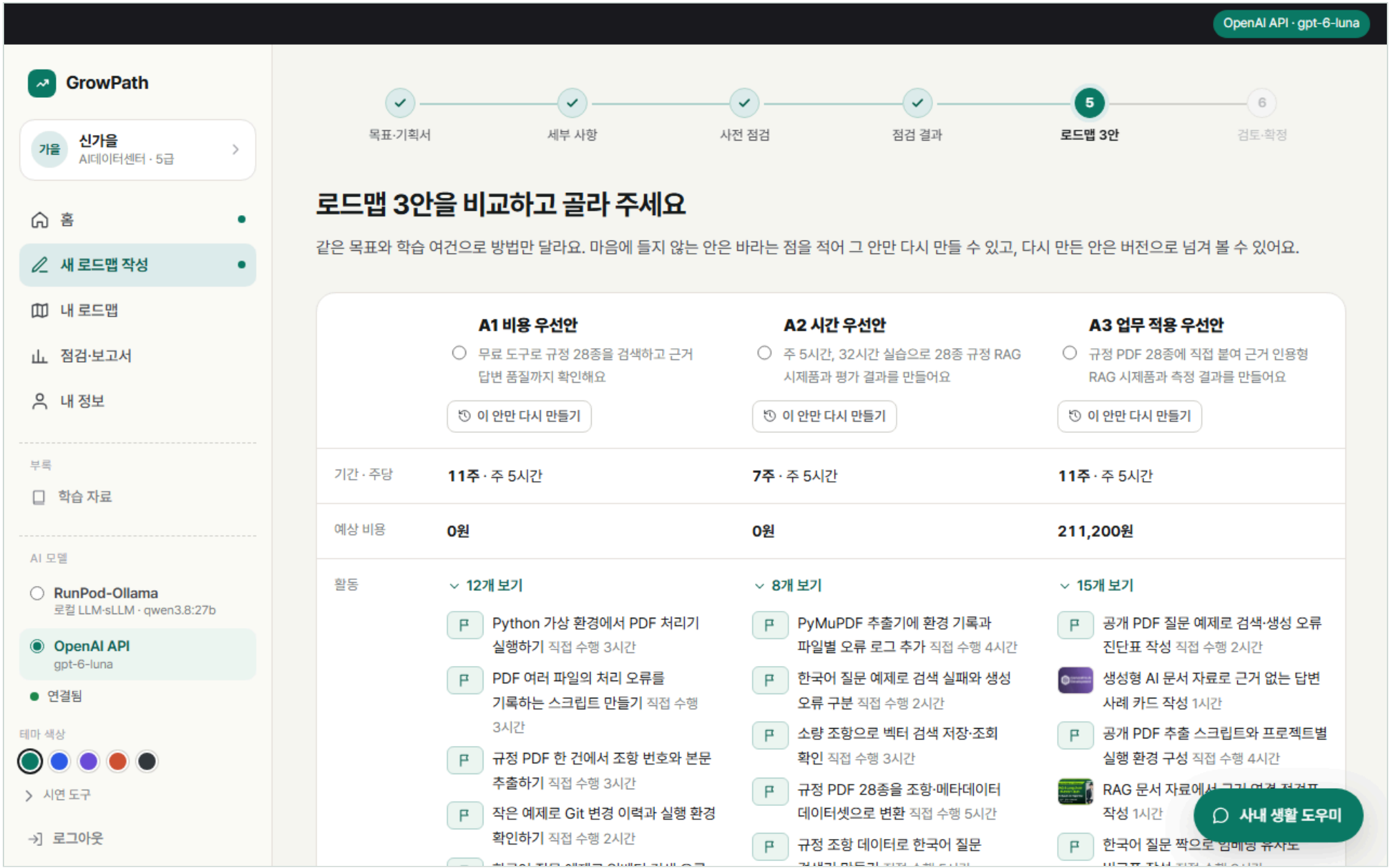
직원 · 부서장

`/new/generating`

- 세 관점의 진행·완료·실패를 각각 표시한다. 세 안이 모두 준비되면 지원 조건 확인이 끝나기 전에도 NEW-08로 이동할 수 있다.
- 실패한 안의 다시 시도는 그 관점만 재요청하며 다른 안은 유지한다. 규정 확인 실패는 확인 필요로 두고 별도로 다시 확인한다.
- 작성 중인 안이 없고 하나 이상 완성됐으면 작성된 안만으로 비교할 수 있다. 실패한 안은 저장하지 않는다.
- 조건 수정은 NEW-06, 이전은 NEW-05로 이동한다. 새로고침·재접속은 기존 작업을 이어받으며 생성 요청을 새로 보내지 않는다.

요구 API API-27 · API-31 · API-29 · API-30 · API-33 · API-28

그림 30 · 비용·시간·업무 적용 3안 비교



NEW-08 · 로드맵 3안 비교

그림 30 · 지원 조건·근거 조항·단계

지원 조건	일부만 확인 유료 자료와 비용은 등록되어 있지 않지만, 인재개발규정 제24조 제5항만으로는 이 학습의 교육비 지원 여부를 확인할 수 없어요. 제7조 제1항은 연간 기준학습시간을 정하고 있어 주 5시간의 근무시간 중 학습 인정 여부는 별표 1과 관련 기준을 확인해야 해요. 근거: 「인재개발규정」 제24조 제5항(교육경비의 지급), 「인재개발규정」 제7조 제1항(학습시간 및 필수교육) 등록되지 않은 기준: 인재개발규정 제24조 제1항~제4항, 인재개발규정 별표 1	일부만 확인 유료 자료와 비용은 등록되어 있지 않지만, 인재개발규정 제24조 제5항만으로는 이 학습의 교육비 지원 여부를 확인할 수 없어요. 제7조 제1항은 연간 기준학습시간을 정하고 있어 주 5시간의 근무시간 중 학습 인정 여부는 별표 1과 관련 기준을 확인해야 해요. 근거: 「인재개발규정」 제24조 제5항(교육경비의 지급), 「인재개발규정」 제7조 제1항(학습시간 및 필수교육) 등록되지 않은 기준: 인재개발규정 제24조 제1항~제4항, 인재개발규정 별표 1	일부만 확인 인프런 유료 강좌 3개(총 211,200원)가 포함되어 있지만, 인재개발규정 제24조 제5항만으로는 해당 강좌의 교육비 지원 여부를 확인할 수 없어요. 제7조 제1항은 연간 기준학습시간을 정하고 있어 주 5시간의 근무시간 중 학습 인정 여부는 별표 1과 관련 기준을 확인해야 해요. 근거: 「인재개발규정」 제24조 제5항(교육경비의 지급), 「인재개발규정」 제7조 제1항(학습시간 및 필수교육) 등록되지 않은 기준: 인재개발규정 제24조 제1항~제4항, 인재개발규정 별표 1
단계	기초 다지기 › 핵심 이해 › 업무 적용 › 성과 확인	기초 다지기 › 핵심 이해 › 업무 적용 › 성과 확인	기초 다지기 › 핵심 이해 › 업무 적용 › 성과 확인

관점별 로드맵을 비교하고 사용할 안과 버전을 선택한다.

직원 · 부서장

`/new/options`

- 공통 스킬 탭에서 Free·Crash·Challenge의 도서·강좌를 함께 비교한다. 준비된 코스는 함께 표시하고 실패/미생성은 구분한다. 해당 코스 생성 중에도 다른 코스·선택은 유지한다. 접기·펼치기는 재추천하지 않는다.
- 하나를 선택해야 검토가 활성화된다. 다시 쓰는 중인 안은 선택할 수 없으며 같은 안의 중복 재생성 요청도 막는다.
- 이 안만 다시 만들기는 NEW-09를 연다. 실패하면 이전 안을 유지하고 원인을 알린다. 새 버전과 요청·반영하지 못한 내용도 확인한다.
- 버전 넘기기로 과거 결과를 비교·선택한다. 보고 있는 버전이 선택되며 선택하지 않은 버전은 확정할 때 버린다.
- 지원 조건 실패는 다시 확인하거나 도우미에 묻는다. 이전은 NEW-05, 선택 저장 후 검토는 NEW-10으로 이동한다.

요구 API API-31~34 · API-100~103

NEW-08 · 로드맵 3안 비교

그림 30 · 단계·추천 이유·장단점·출처와 선택

추천 이유	영상 강의는 사내망에서 이용하기 어려워 자료 구매 없이 직접 구현하는 방식으로 구성했어요. 총 52시간으로 주 5시간·12주 한도에 여유를 두어 출장 주간에 대응하고, 검색과 생성의 원인을 나눠 확인하도록 했어요.	사내망에서 영상을 볼 수 없어 강의 대신 직접 수행하는 짧은 실습으로 구성했어요. 틀리거나 모른다고 확인된 개념은 작은 예제로 먼저 점검하고, 사내 규정 PDF 처리부터 검색·답변·측정까지 연결해요.	업무 문서에 적용하는 3단계에 총 54시간 중 35시간을 배정하고, 첫 활동에서 규정 데이터의 사용 가능 범위와 보안을 확인해요. 영상 강의는 사내망에서 열리지 않아 예산 안의 문서 자료와 공개 샘플 실습으로 시작하고, 승인 후 규정 PDF 28종에 적용해요.
좋은 점	• 유료 학습 자료 없이 실습 결과물 중심으로 진행해요. • 규정 PDF 처리부터 인용·확인 불가 응답까지 하나의 시제품으로 연결해요. • 평가 질문과 응답 시간 측정으로 개선 결과를 확인해요.	• 목표에 나온 규정 PDF 28종을 대상으로 최소 기능 시제품을 만들어요. • 근거 조항 인용과 확인 불가 응답을 평가에 포함해요. • 주 5시간 안에서 출장 주에는 2시간만 배정해도 돼요.	• 조항·메타데이터 보존부터 근거 인용과 확인 불가 응답까지 업무 데이터로 구현해요. • 평가 질문과 정답 근거로 검색 오류와 답변 오류를 구분하고 개선해요. • 같은 문의를 기준으로 응답 시간 변화를 비교해 시제품 결과를 확인해요.
아쉬운 점	• 무료로 실행하는 공개 LLM은 응답 품질이나 속도가 환경에 따라 달라질 수 있어요. • 사내망에서 모델이나 패키지를 내려받을 수 있는지 사전에 확인해야 해요.	• 영상 강의 선호는 충족하지 못하고 직접 실습 비중이 높아요. • 최소 기능판이라 운영 환경에 맞춘 보안·배포 검증은 포함하지 않아요.	• 선호한 영상 강의는 사내망에서 열리지 않아 문서 자료로 대체해요. • 실제 규정 PDF 적용은 공개 범위와 보안 확인 및 사용 승인이 전제돼요.
작성	OpenAI API 작성	OpenAI API 작성	OpenAI API 작성

ⓘ 지원 조건은 규정 에이전트가 등록된 일반직 규정 18건 조항만 근거로 확인해요. 조항에 없는 지원 여부·금액은 짐작하지 않고 '확인 필요'로 둬요. 지원금은 예상 비용에서 빼지 않았어요.

사내 생활 도우미에게 묻기

ⓘ 고른 안(보고 있는 버전)을 쓴 에이전트(관점)만 저장해요. 고르지 않은 안과 다른 버전은 저장하지 않아요.

< 이전 | 고른 안으로 검토하기

그림 31 · 한 안 다시 만들기 · 진행 중인 열

로드맵 3안을 비교하고 골라 주세요

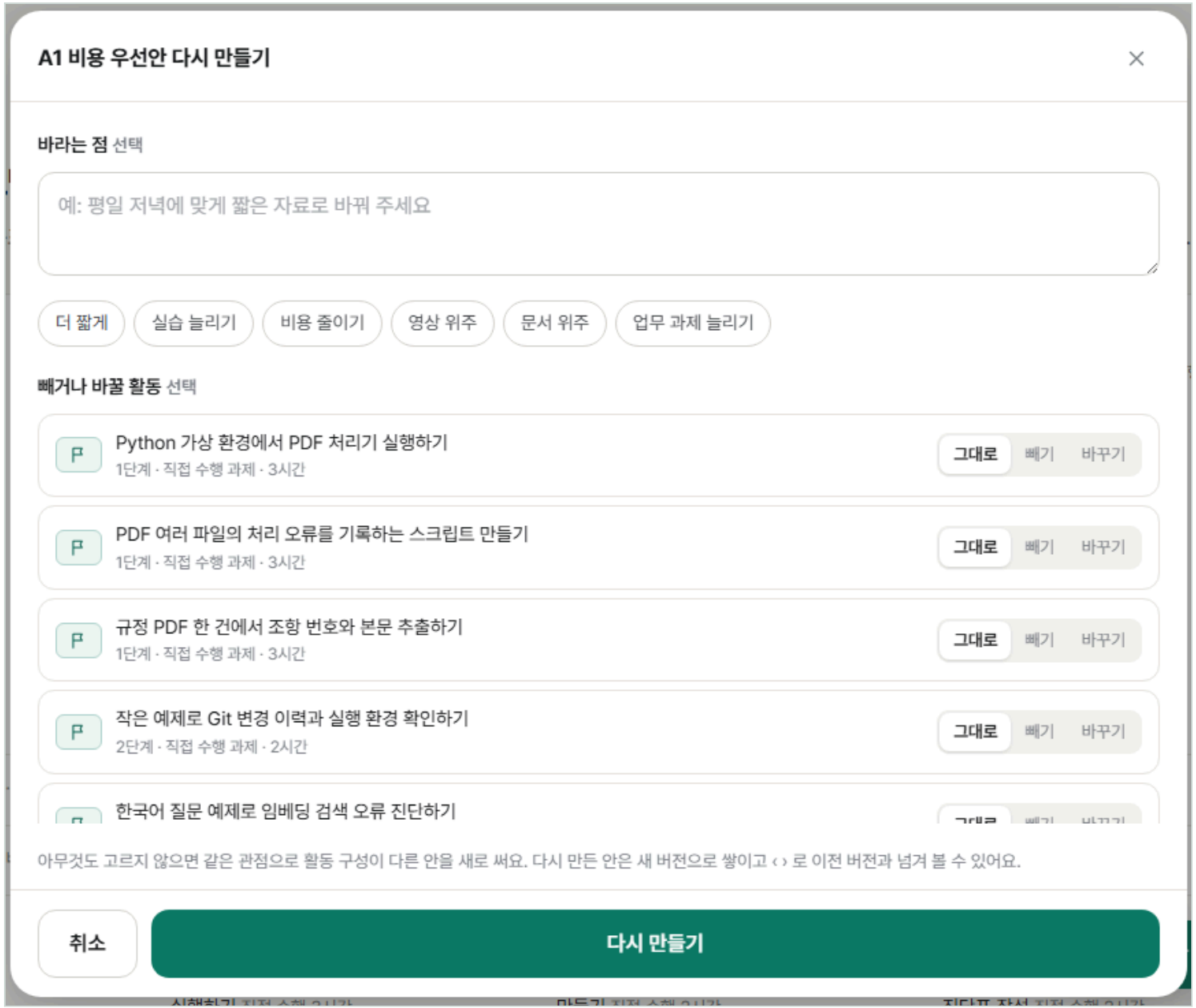
같은 목표와 학습 여건으로 방법만 달라요. 마음에 들지 않는 안은 바라는 점을 적어 그 안만 다시 만들 수 있고, 다시 만든 안은 버전으로 넘겨 볼 수 있어요.

	A1 비용 우선안	A2 시간 우선안	A3 업무 적용 우선안
	○ 무료 도구로 규정 28종을 검색하고 근거 답변 품질까지 확인해요	○ 주 5시간, 32시간 실습으로 28종 규정 RAG 시제품과 평가 결과를 만들어요	○ 규정 PDF 28종에 직접 붙여 근거 인용형 RAG 시제품과 측정 결과를 만들어요
	이 안만 다시 만들기	다시 쓰는 중...	이 안만 다시 만들기
기간 · 주당	**11주** · 주 5시간	**7주** · 주 5시간	**11주** · 주 5시간
예상 비용	**0원**	**0원**	**211,200원**
활동	12개 보기	8개 보기	15개 보기
	Python 가상 환경에서 PDF 처리기 실행하기 직접 수행 3시간	PyMuPDF 추출기에 환경 기록과 파일별 오류 로그 추가 직접 수행 4시간	공개 PDF 질문 예제로 검색·생성 오류 진단표 작성 직접 수행 2시간
	PDF 여러 파일의 처리 오류를 기록하는 스크립트 만들기 직접 수행 3시간	한국어 질문 예제로 검색 실패와 생성 오류 구분 직접 수행 2시간	생성형 AI 문서 자료로 근거 없는 답변 사례 카드 작성 1시간
	규정 PDF 한 건에서 조항 번호와 본문 추출하기 직접 수행 3시간	소량 조항으로 벡터 검색 저장·조회 확인 직접 수행 3시간	공개 PDF 추출 스크립트와 프로젝트별 실행 환경 구성 직접 수행 4시간
	작은 예제로 Git 변경 이력과 실행 환경 확인하기 직접 수행 2시간	규정 PDF 28종을 조항·메타데이터 데이터셋으로 변환 직접 수행 5시간	RAG 문서 자료에서 근거 연결 점검표 작성 1시간
		규정 조항 데이터로 한국어 질문	한국어 질문 짝으로 임베딩 유사도

사내 생활 도우미

NEW-09 · 다시 만들기 요청

그림 32 · 다시 만들기 요청 창



선택한 관점의 로드맵 한 안에 변경 요청을 보낸다.

직원 · 부서장
3안 비교 "이 안만 다시 만들기"

- 바라는 점은 선택·300자다. 빠른 요청 칩은 여러 개 고를 수 있으며 요청 문장 없이도 실행할 수 있다.
- 활동별로 그대로·빼기·바꾸기를 선택한다. 기본값은 그대로이며 현재 안을 바탕으로 해당 관점의 에이전트가 수정한다.
- 다시 만들면 해당 열만 작성 중으로 표시하고 결과를 새 버전으로 추가한다. 새 버전의 지원 조건만 다시 확인한다.
- 요청 내용·바꾼 점·반영하지 못한 내용은 버전에 함께 저장해 비교표에 표시한다. 취소하면 창을 닫는다.

요구 API API-32

NEW-10 · 검토·확정

화면 · 주요 동작

그림 33 · 선택한 안의 목표·기간·주당 시간·비용



선택한 안의 전체 계획을 검토하고 개인 학습 로드맵으로 확정한다.

직원 · 부서장

`/new/review`

- 선택한 관점·버전의 목표, 기간·비용, 단계별 활동과 지원 조건을 확인한다. 확정은 기관 승인·결재가 아닌 개인 계획 확정이다.
- 스킬 지도는 전체 맞추기·확대·노드 설명을 제공한다. 활동과 연결할 스킬이 없으면 안내하며 선수 관계는 초안 기준이다.
- 선택 자료·활동을 저장하고 검토한다. 자료 변경 시 기존 검토 상태를 무효화하며 상단 단계 이동·확정 요청 모두 미저장 자료의 우회를 막는다. 최신가격·삭제·Free 기준과 선택 출처를 확인해 최초 버전을 저장한다.
- 확정해도 다른 진행 중 로드맵은 유지한다. 이전은 NEW-08이며 이 안 다시 만들기는 비교표의 NEW-09 요청 창을 연다.

요구 API API-35 · API-106 · API-109~110

그림 33 · 스킬 지도 전체 관계 · 상세는 그림 34

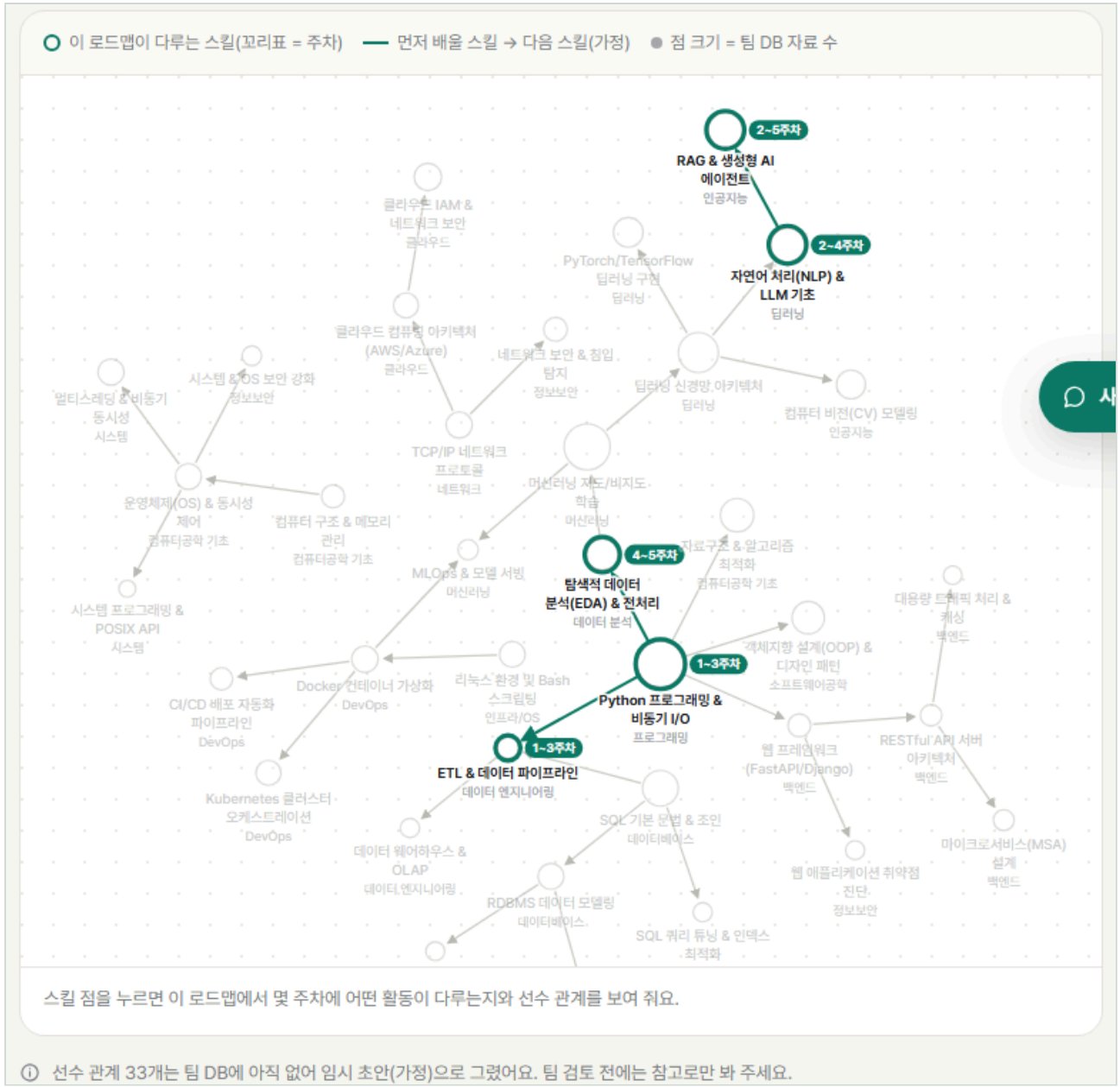


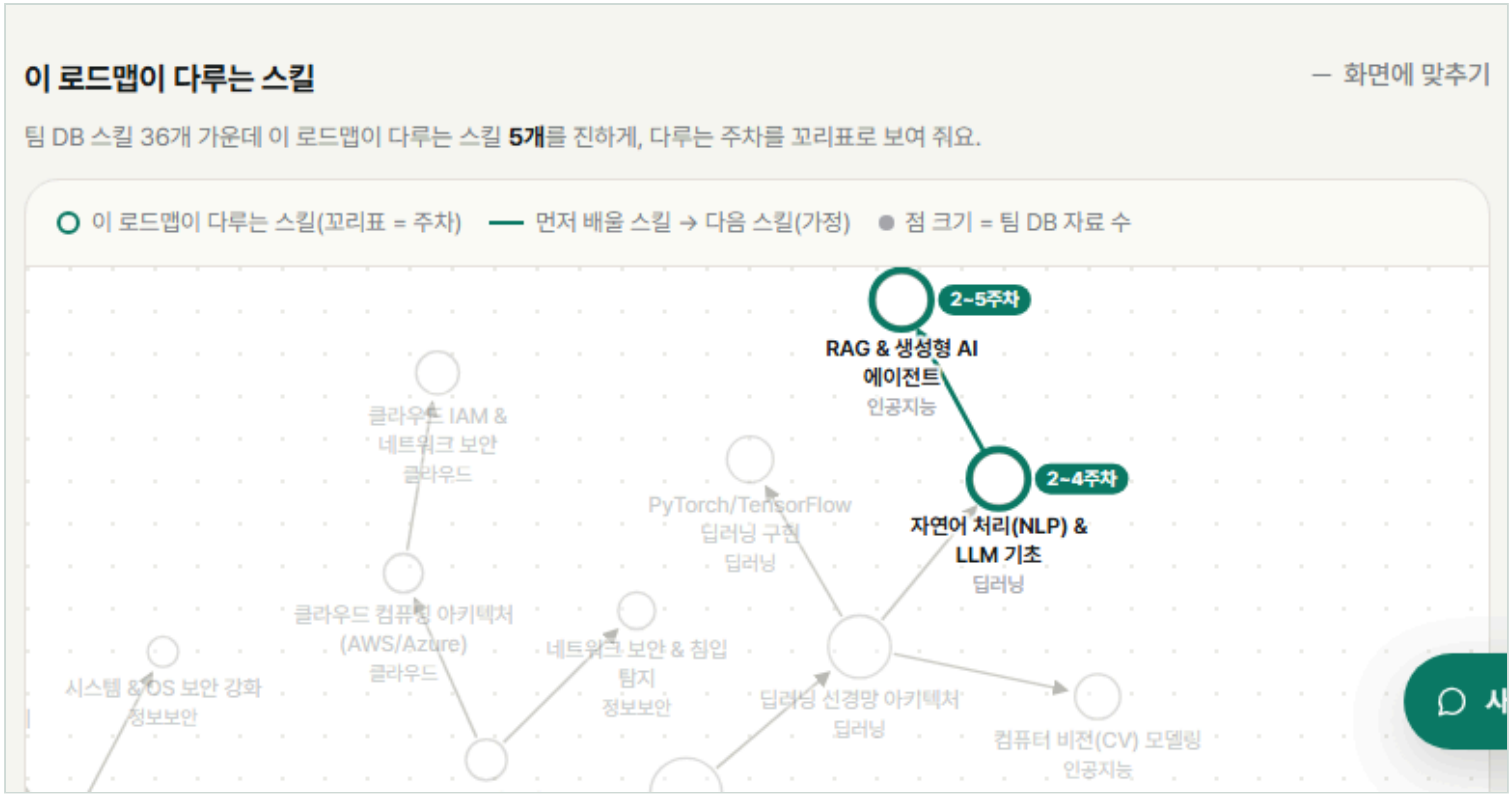
그림 33 · 단계별 활동 · 기초부터 성과 확인까지



그림 33 · 지원 조건 · 공개 범위 안내 · 확정



그림 34 · 스킬 지도 크게 보기 · 표시된 영역



NEW-11 · 확정 완료

화면 · 주요 동작

그림 35 · 최초 확정 · 공개 범위와 다음 이동



확정한 개인 계획을 저장하고 다음 이동을 안내한다.

직원 · 부서장

`/roadmaps/{pid}/confirmed`

- 확정한 관점·버전과 진행 중 로드맵 수를 표시한다. 수정안이면 변경 요약과 이전 버전 보관을 알린다.
- 작성·확정 후 같은 기관·같은 부서 부서장이 조회할 수 있다. 학습 진행 중 코멘트가 가능하며 미확정 작성 초안·개인 원본은 비공개다.
- 로드맵 시작하기는 홈, 로드맵 보기는 해당 개인 로드맵으로 이동한다. 응답·메모·첨부 원본은 본인 전용이다.
- 저장 뒤 다시 읽어 계획·버전·선택 출처를 확인한다. 과제만 사후점검 완료 조건을 사용하며 일반 공개를 학습 마침까지 미루지 않는다.

요구 API API-37

NEW-11 · 확정 완료 / NEW-12 · 바꾼 내용 확인

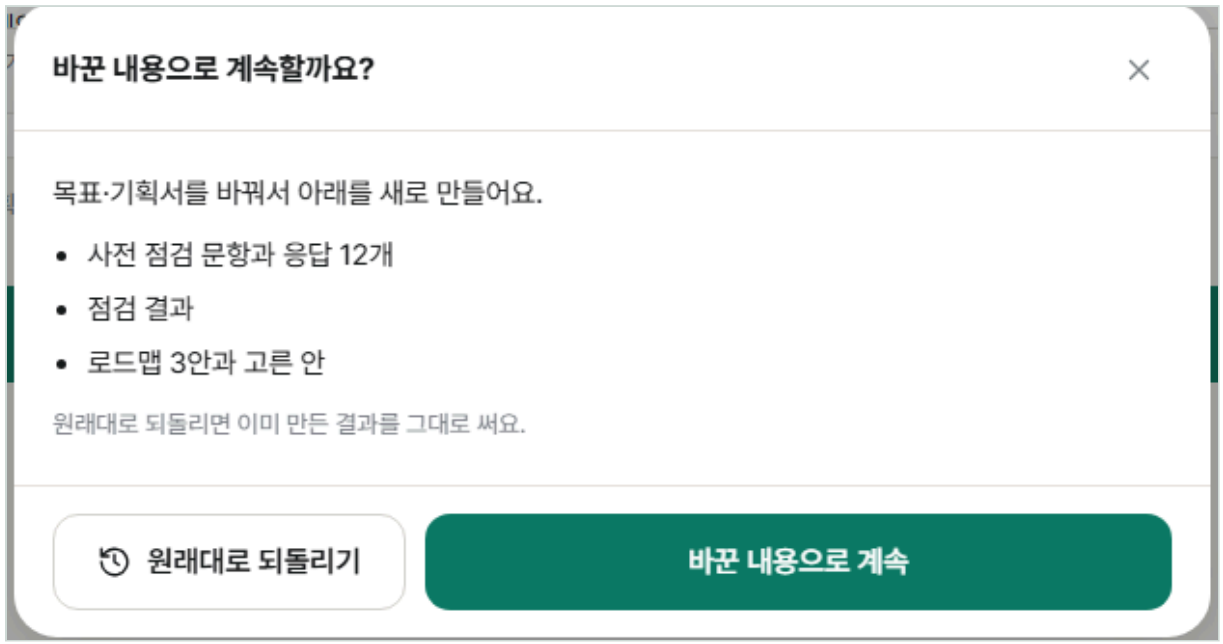
관련 화면 함께 보기

그림 36 · 수정안 확정 · 버전과 변경 요약



NEW-12 · 바꾼 내용 확인

그림 37 · 앞 단계 변경 확인 창



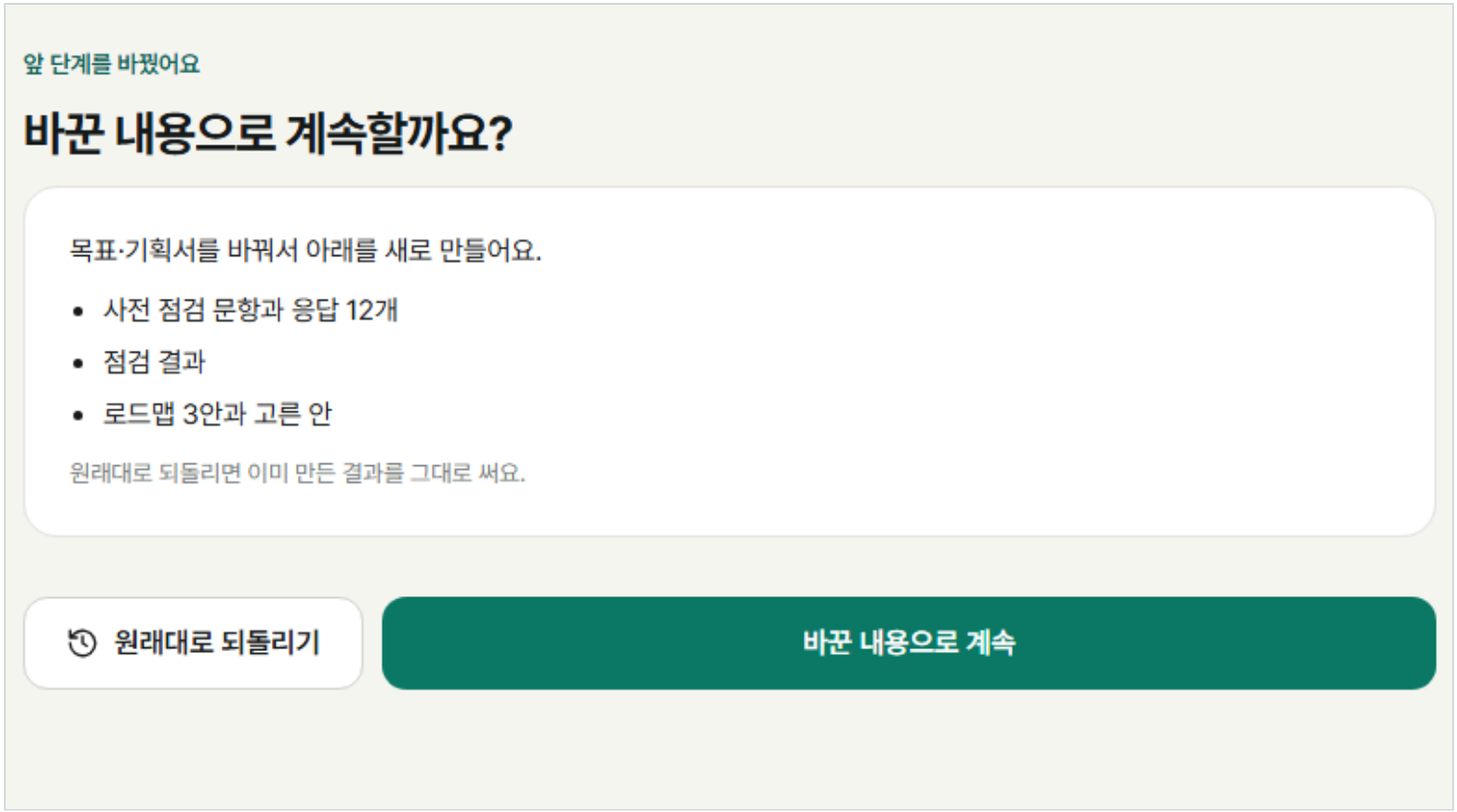
NEW-12는 변경 영향 확인·되돌리기 설계와 구형 캡처다. 현재 무효화 범위는 아래 코드 경계를 따른다.

직원 · 부서장
앞 단계를 고친 채 "다음"·단계 표시로 넘어갈 때

- 현재 main은 prefs 변경 시 inputs를 무효화해 문항·응답·V2 점검·진단·3안·선택 검토를 초기화한다. 문항 무관 조건도 예외가 아니다.
- PR61은 여건 변경 시 선택 스킬의 포함·순서만 보존한다. 기존 초안 단순 방문은 점검·3안도 보존하며 조건 수정과 구분한다.
- 문항 무관 조건을3안부터 갱신하고 입력 중 결과를 보존하는 차등 처리는 추가 설계 요구다. 현재 구현 보장으로 읽지 않는다.
- 되돌리기·계속·닫기·Esc는 기존 설계·호환 이력이다. 현재 동작은 guard.tsx·invalidation.ts의 inputs 무효화와 구분한다.

요구 API API-16 · API-17 · API-18

그림 38 · 다시 생성할 결과 안내와 선택



RM-01 · 내 로드맵 목록

그림 39 · 진행 로드맵 목록과 새 로드맵 작성

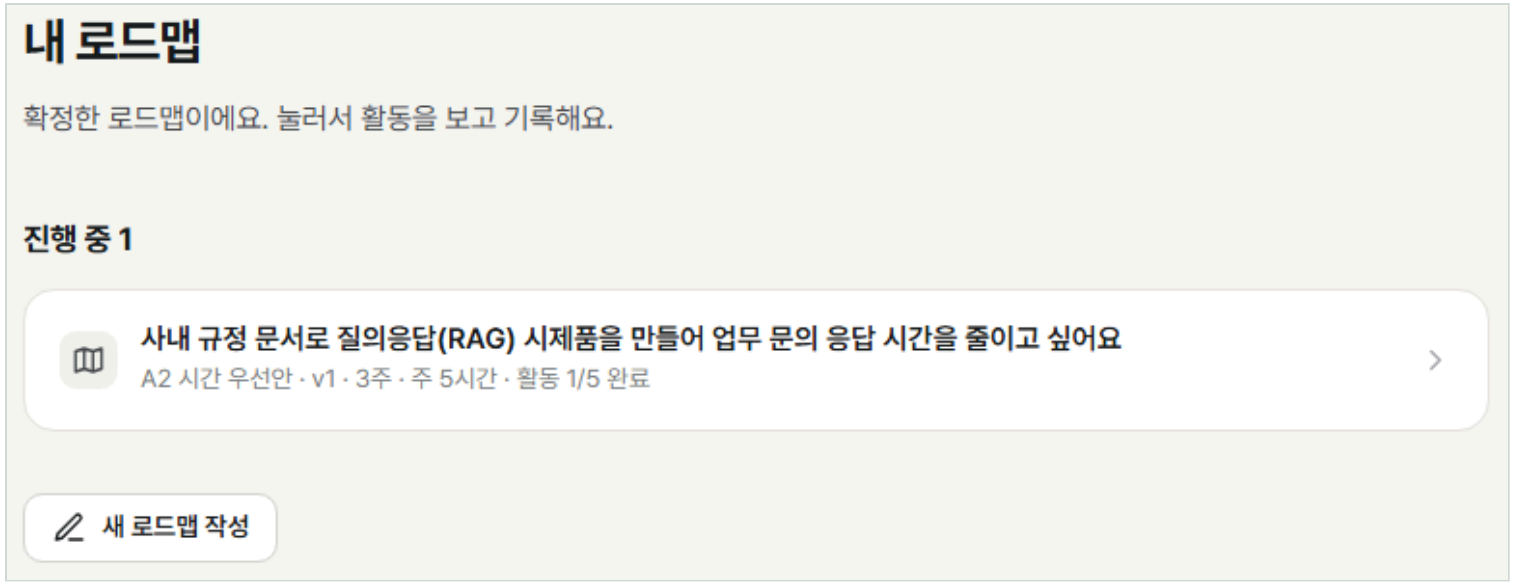
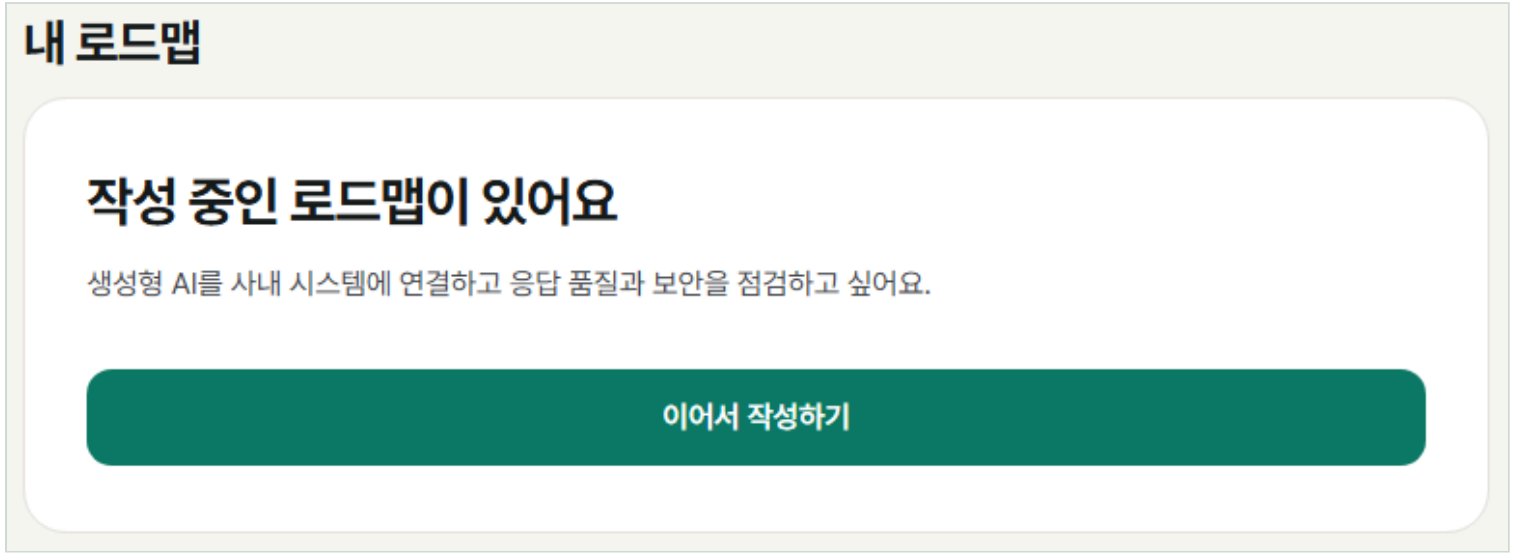


그림 40 · 확정 로드맵 없음 · 작성 중인 초안 계속하기



진행 중·마침·보관 상태의 로드맵을 모아 보고 하나를 연다.

직원 · 부서장

`/roadmaps`

- 진행 중 목록에는 목표·관점·버전·기간·완료 수·새 코멘트를 표시한다. 지난 목록에는 마침·보관 날짜를 붙인다.
- 행을 누르면 RM-02로 이동한다. 마친 로드맵과 보관한 로드맵은 읽기 전용이다.
- 새 로드맵 작성은 NEW-01을 연다. 작성 중인 문서가 있으면 이어서 작성으로 표시하고 마지막 단계로 이동한다.
- 확정한 로드맵이 없으면 빈 상태의 이유와 새 로드맵 작성 동선을 안내한다.

요구 API API-61 · API-36

그림 41 · 로드맵 개요와 스킬 지도



RM-02 · 로드맵

그림 41 · 단계별 활동·진행 기록·하단 조작



로드맵의 활동을 기록하고 수정·버전·점검·코멘트·보관 기능으로 이동한다.

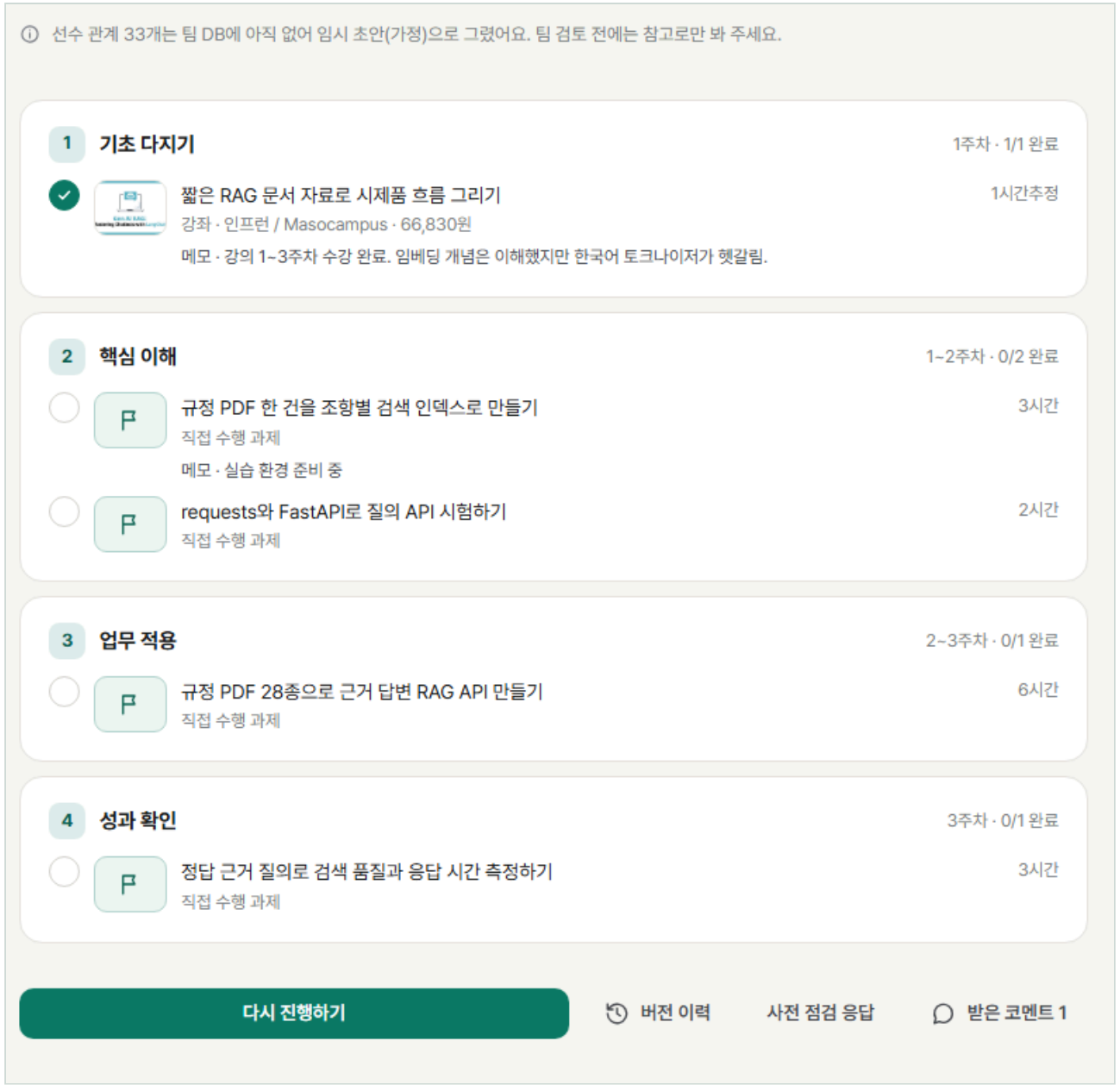
직원 · 부서장

`/roadmaps/{pid}`

- 진행 중 로드맵에서만 활동 상태를 저장하고 실행 기록(RM-03)을 작성한다. 마침·보관 상태는 읽기 전용이다.
- 수정 요청(RM-06)과 사후 점검은 진행 중일 때만 가능하다. 남은 활동이 있으면 CHK-03을 거쳐 CHK-04로 이동한다.
- 버전 이력(RM-04), 받은 코멘트(RM-07), 사전 점검 응답(CHK-02), 결과 보고서를 확인한다.
- 보관은 RM-05에서 확인한다. 보관한 로드맵은 다시 진행하기로 기존 기록을 이어 갈 수 있다.
- 활동 완료 여부·저장 시각은 부서장에게 공개한다. 메모·첨부 원본은 본인만 볼 수 있다.

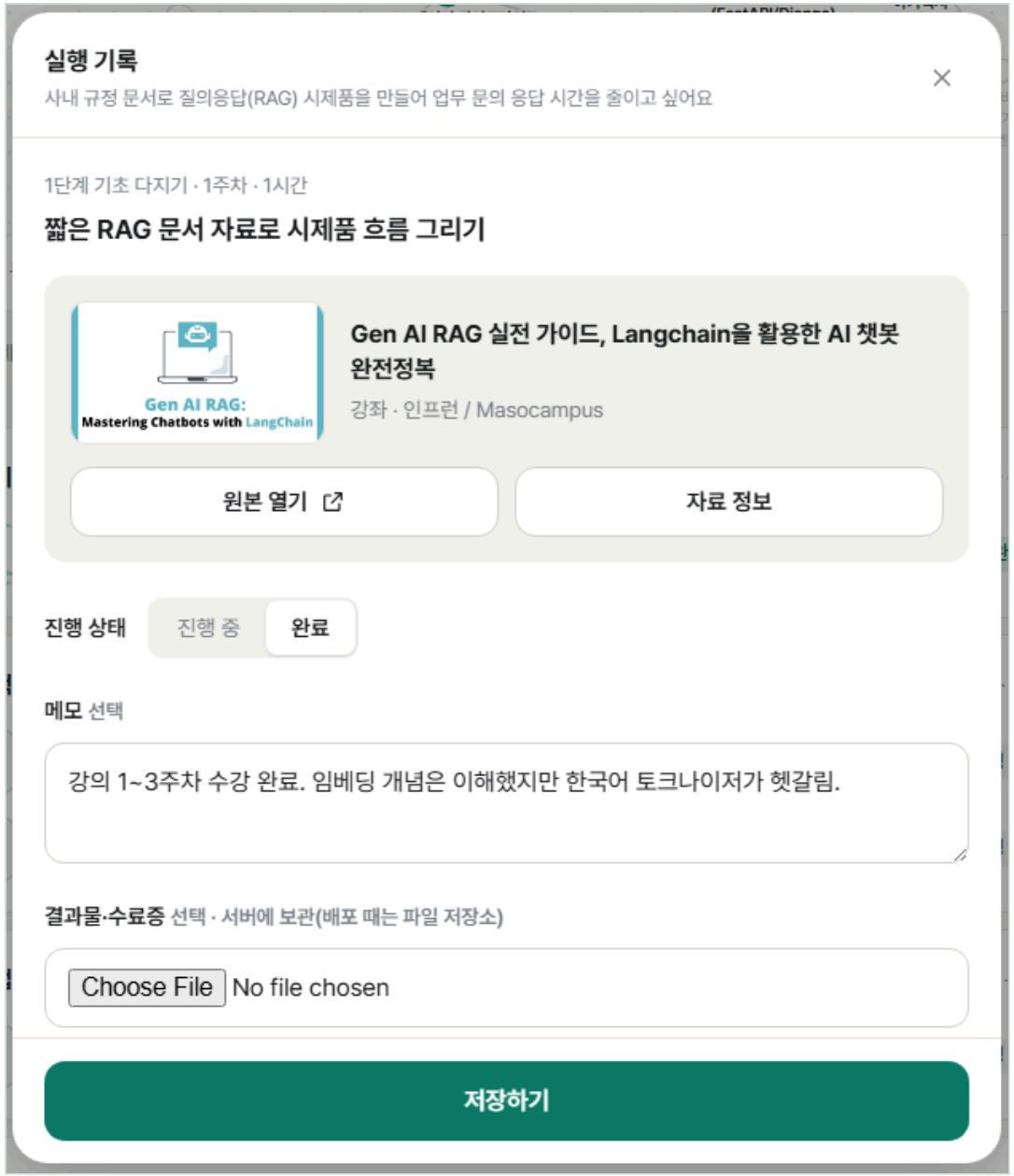
요구 API API-37 · API-38 · API-42 · API-75

그림 42 · 보관한 로드맵 · 읽기 전용·다시 진행



RM-03 · 실행 기록

그림 43 · 실행 기록 · 메모·첨부·저장



한 활동의 진행 상태·메모·결과물을 저장한다.

직원 · 부서장
활동 줄의 연필 버튼 · 간트 막대

- 진행 중·완료 상태는 필수이며 현재 값을 미리 선택한다. 진행 중인 로드맵의 활동만 수정할 수 있다.
- 결과물·수료증은 15MB까지 첨부한다. 파일을 먼저 올린 뒤 기록과 함께 저장하며 파일 내용은 검증하지 않는다.
- 자료 활동의 자료 정보는 RES-02를 열고, 원본 링크는 새 탭으로 연다.
- 저장 성공 후 기록을 반영한다. 실패하면 창 닫기·상태 반영을 중단하고 알린다. 닫기·Esc로 창을 닫을 수 있다.

요구 API API-38 · API-39 · API-54

그림 44 · 계획 버전 이력 창



로드맵이 확정될 때마다 쌓인 계획 버전을 확인한다.

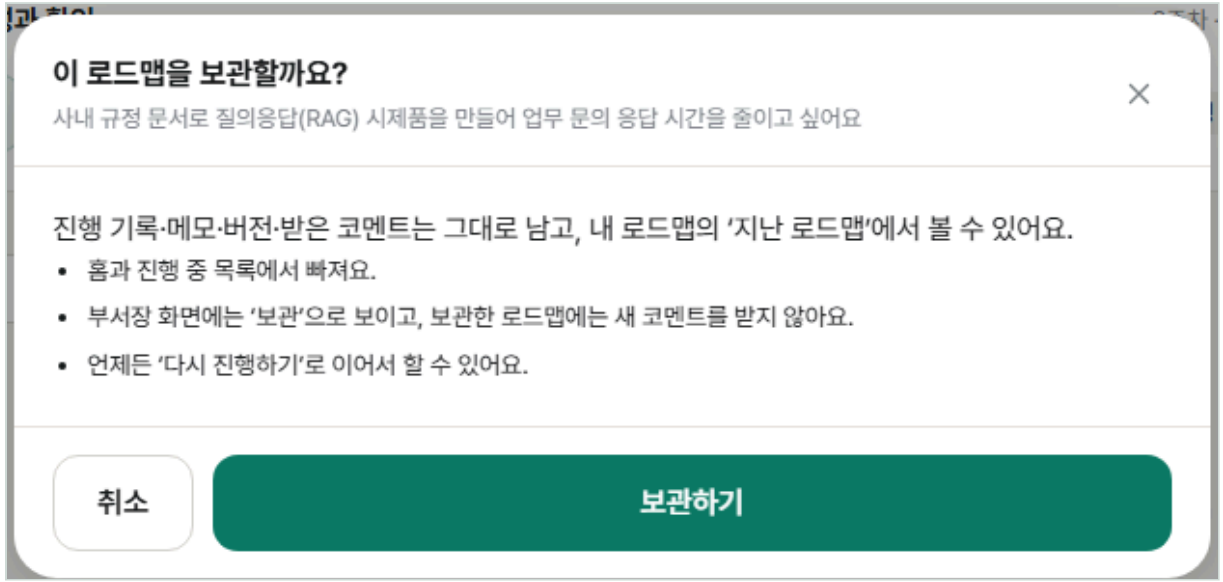
직원 · 부서장
로드맵 "버전 이력"

- 버전마다 최초 확정·수정 요청·부서장 코멘트 반영 등 변경 이유와 한 줄 요약을 표시한다.
- 확정일, 기간·주당 학습 시간·비용을 함께 확인하며 현재 버전을 구분한다.
- 이전 버전은 삭제하지 않는다. 부서장도 MGR-03에서 같은 계획 버전 이력을 볼 수 있다.
- 닫기 또는 Esc로 창을 닫고 로드맵(RM-02)으로 돌아간다.

요구 API API-61 · API-40

RM-05 · 로드맵 보관

그림 45 · 로드맵 보관 확인 창



기록을 보존한 채 로드맵 진행을 멈추고 지난 목록으로 옮긴다.

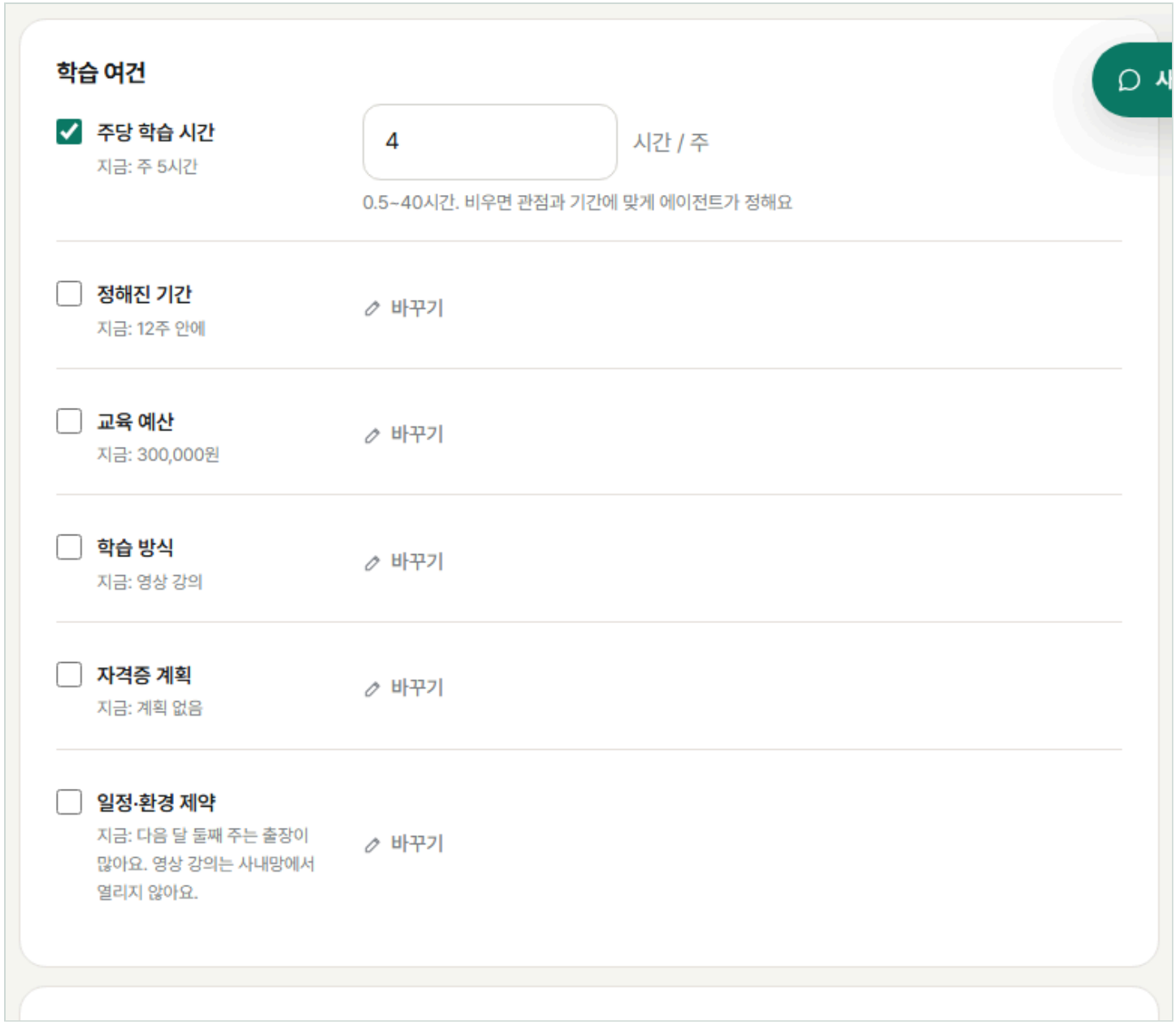
직원 · 부서장
로드맵 "보관하기"

- 진행 중인 로드맵에서만 보관을 실행한다. 확인하면 보관 상태로 바꾸고 내 로드맵 목록(RM-01)으로 이동한다.
- 목표·계획·실행 기록은 삭제하지 않는다. 보관한 로드맵은 읽기 전용이며 이후 다시 진행할 수 있다.
- 보관과 학습 마침은 별도 상태다. 일반 조회·진행 중 코멘트의 기준은 계획 작성·확정이며 학습 종료가 아니다. 미확정 초안·개인 원본은 계속 비공개다.
- 취소 또는 Esc는 창을 닫고 기존 상태를 유지한다.

요구 API API-41

RM-06 · 수정 요청

그림 46 · 학습 여건과 구성 수정



확정한 로드맵의 수정안을 비교한 뒤 새 버전으로 확정한다.

직원 · 부서장

`/roadmaps/{pid}/revise`

- 진행 중 로드맵에서 변경할 항목 또는 요청 문장을 입력한다. 항목을 고르면 현재 값이 채워지고 해당 입력만 열린다.
- 기존 캡처의 시간0.5~40·기간1~52주 입력은 당시 UI다. 현재 조건과 계산 기간을 구분하고 PR61은 모든 코스의 기간 상한을 제거했다. 요청 글자 제한은 과제400·변경 방향200·제약500·자유600자이며 활동 변경은 대상이 필요하다.
- 입력이 유효하면 수정안을 요청한다. 실패는 사용자가 다시 시도하며 새 수정안 요청은 이전 수정안을 버린다. 양식은 브라우저에만 보관한다.
- 변경 전후와 반영하지 못한 요청을 비교한다. 자료·자격·기간·비용 변경 시 지원 조건을 다시 확인하고 실패 시 재확인할 수 있다.
- 확정 전까지 기존 계획은 유지한다. 확정하면 새 버전과 NEW-11로 이동하며 연결 코멘트는 vN에 반영으로 표시한다. 취소는 수정안만 버린다.
- 같은 활동의 완료·메모는 이어받는다. 완료한 활동은 직접 고르지 않으면 바꾸지 않으며 작업 중 서버 중단은 실패로 표시한다.

요구 API API-43 · API-70 · API-44 · API-45 · API-22 · API-53 · API-67

RM-06 · 수정 요청

그림 46 · 구성·활동 수정

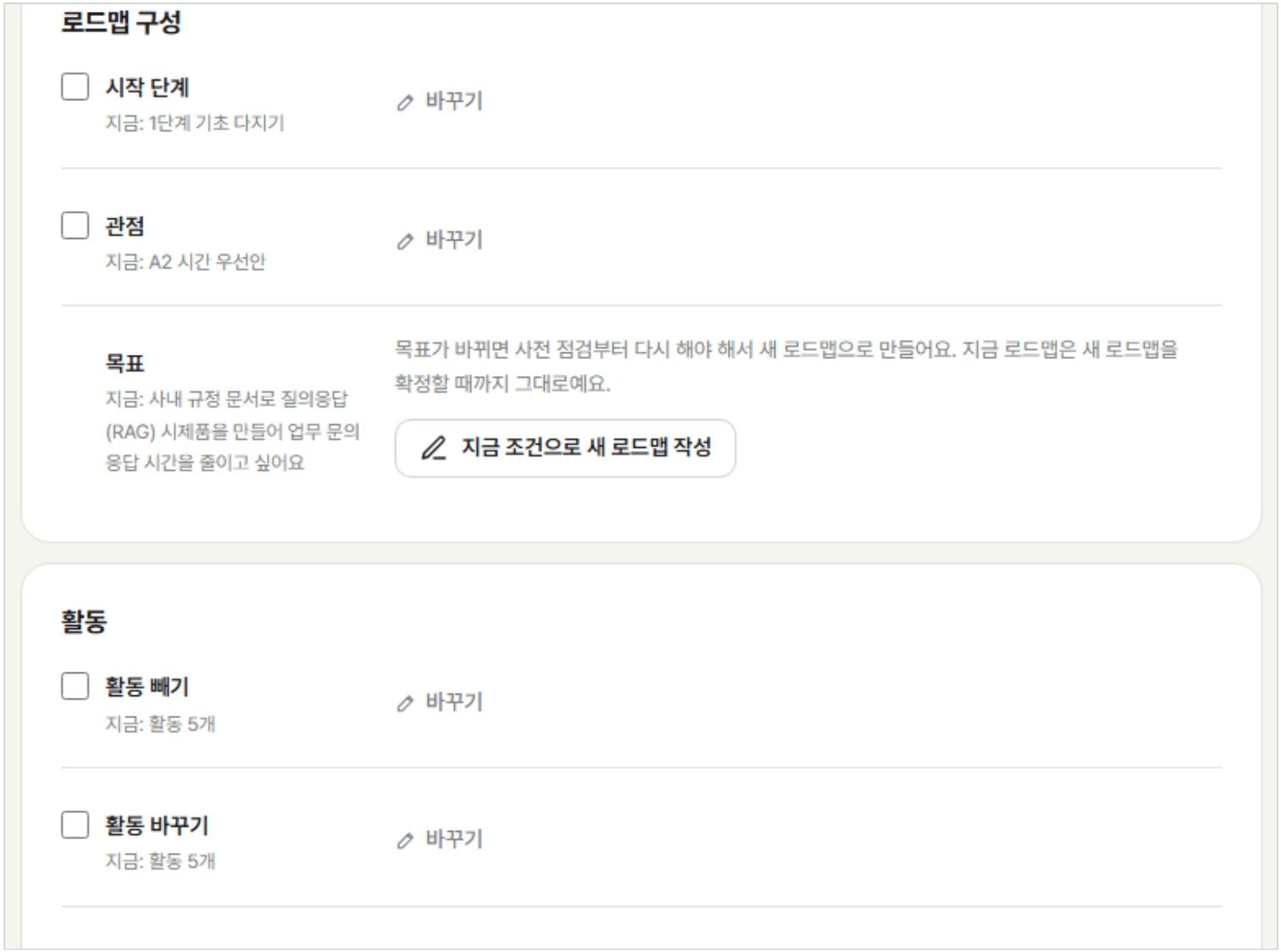


그림 46 · 자유 요청과 수정안 작성

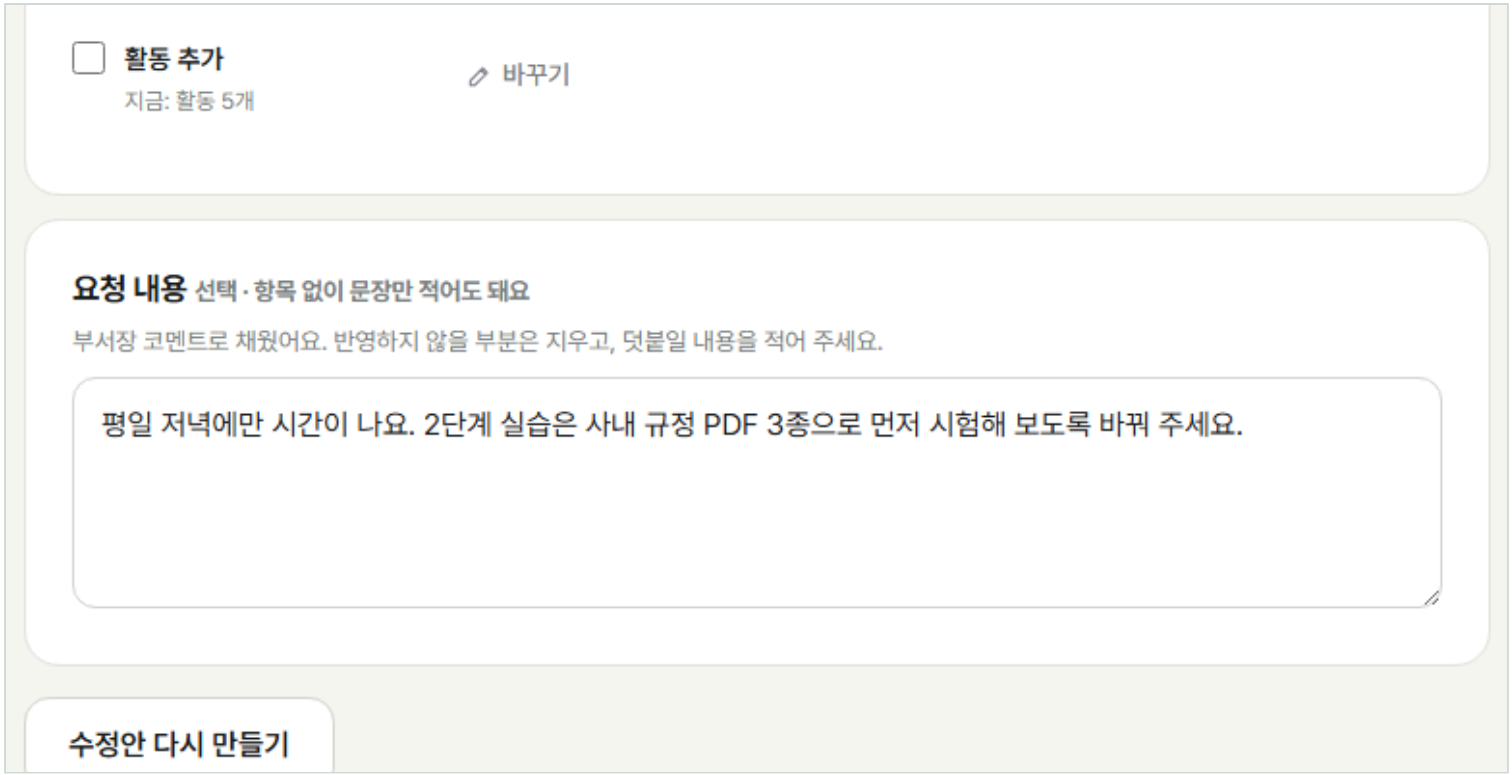


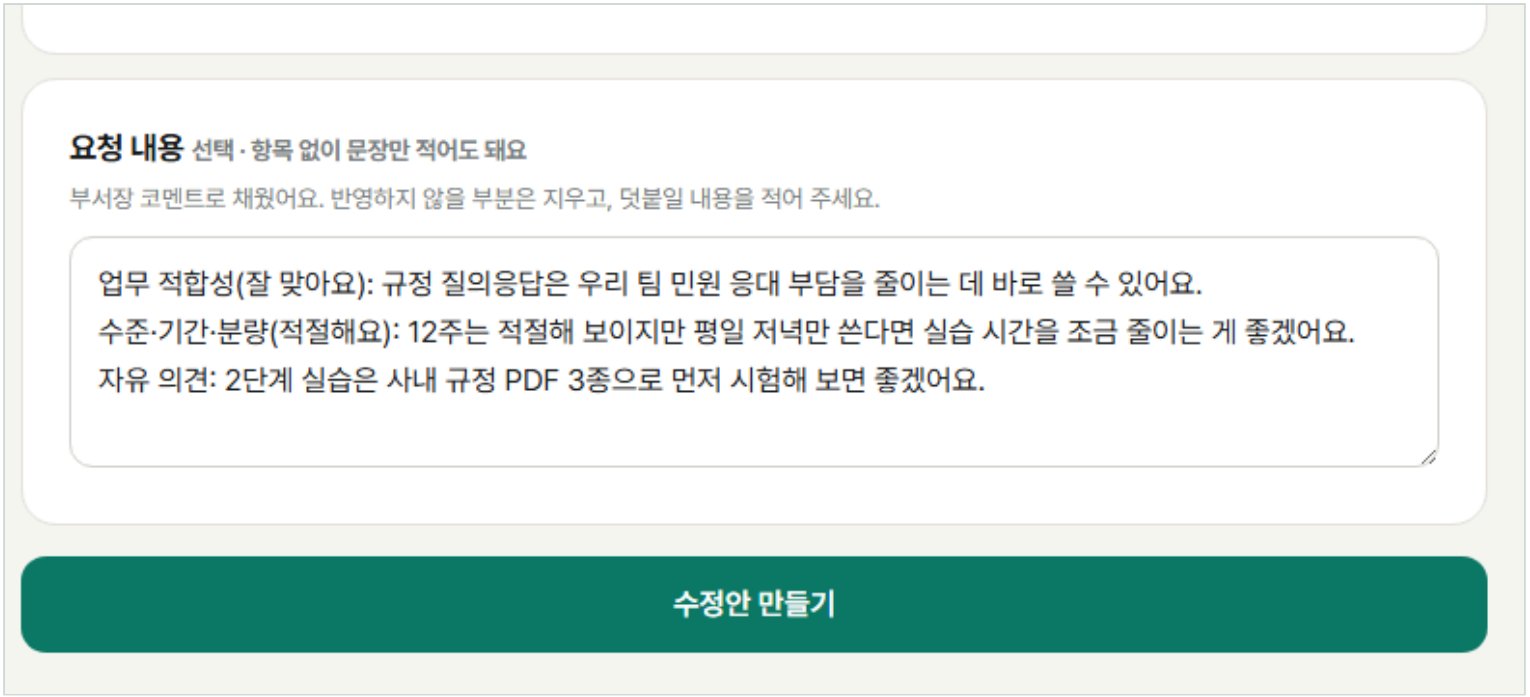
그림 46 · 수정 결과·지원 조건과 확정



그림 47 · 부서장 코멘트를 바탕으로 수정 요청

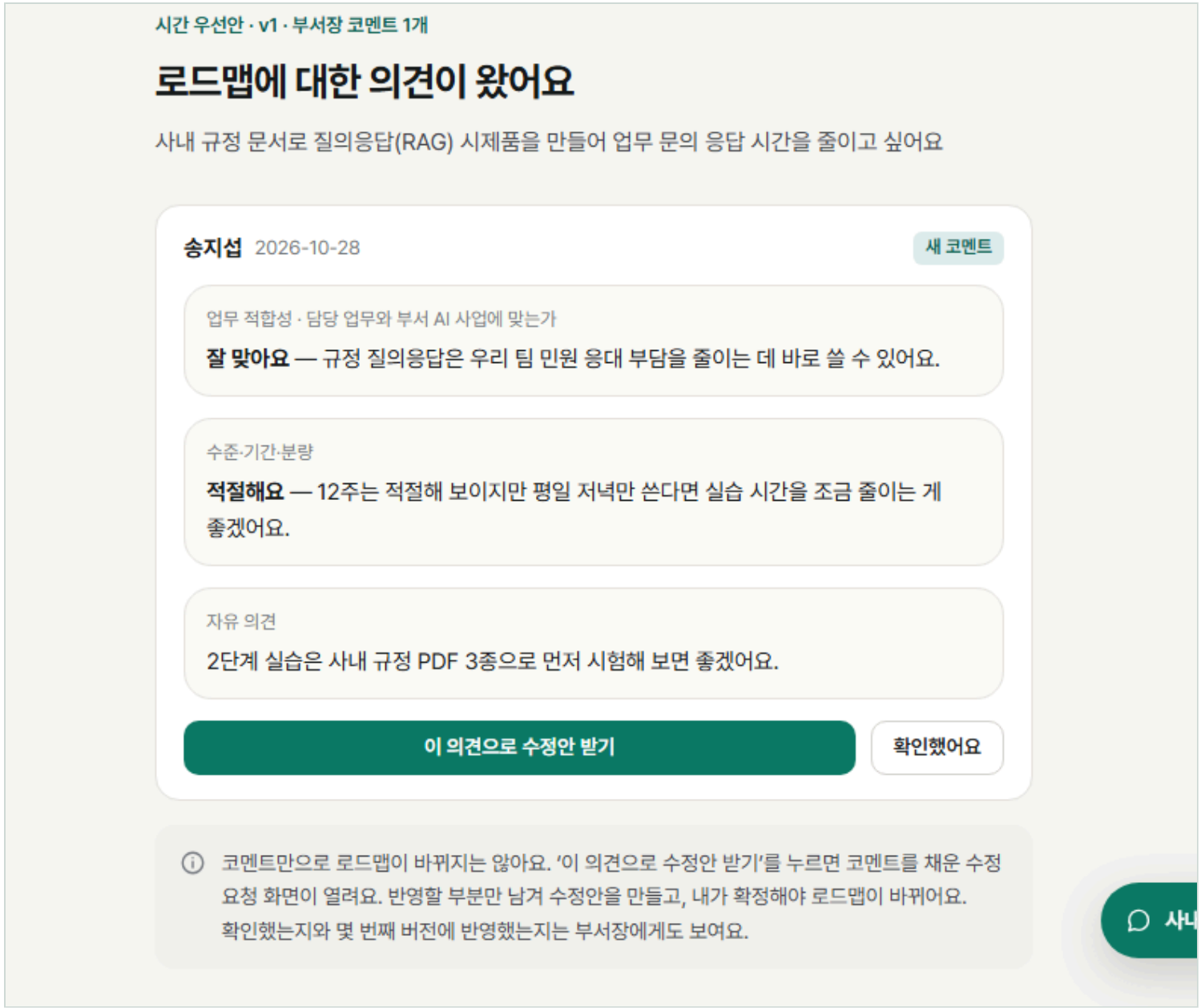


그림 47 · 코멘트가 채워진 요청 내용



RM-07 · 부서장 코멘트

그림 48 · 받은 코멘트 · 확인·수정 요청



확정 로드맵의 학습 진행 중 받은 부서장 코멘트를 읽고 확인한다.

직원 · 부서장 / 신규 정책 설계 · 그림은 구정책

- 작성자·날짜·확인 상태와 의견을 구분한다. 코멘트만으로 확정 계획은 바뀌지 않으며 직원의 수정안 검토·확정 후 반영한다.
- 진행 중 코멘트에서 반영할 의견을 선택해 수정안을 요청할 수 있다. 코멘트 등록·확인과 계획 수정안 반영은 별도 처리다.
- 직원은 코멘트 내용을 확인하고 수정안을 검토·확정한다. 사후점검 완료본에 부여한 별도 과제는 EMP-02에서 보며 과제 전달 기능은 신규 요구사항이다.
- 코멘트만으로 현재 계획이 바뀌지 않는다. 수정안 확정 시 새 버전과 코멘트 반영 버전을 연결한다. 부서장 직접 수정·공식 승인·점수 판정은 제공하지 않는다.

요구 API API-47 · API-61 · API-46

CHK-01 · 점검·보고서

그림 49 · 사후 점검 시작 · 사전 점검·보고서 기록



로드맵별 점검 응답과 보고서를 모아 보고 사후 점검을 시작한다.

직원 · 부서장

`/checks`

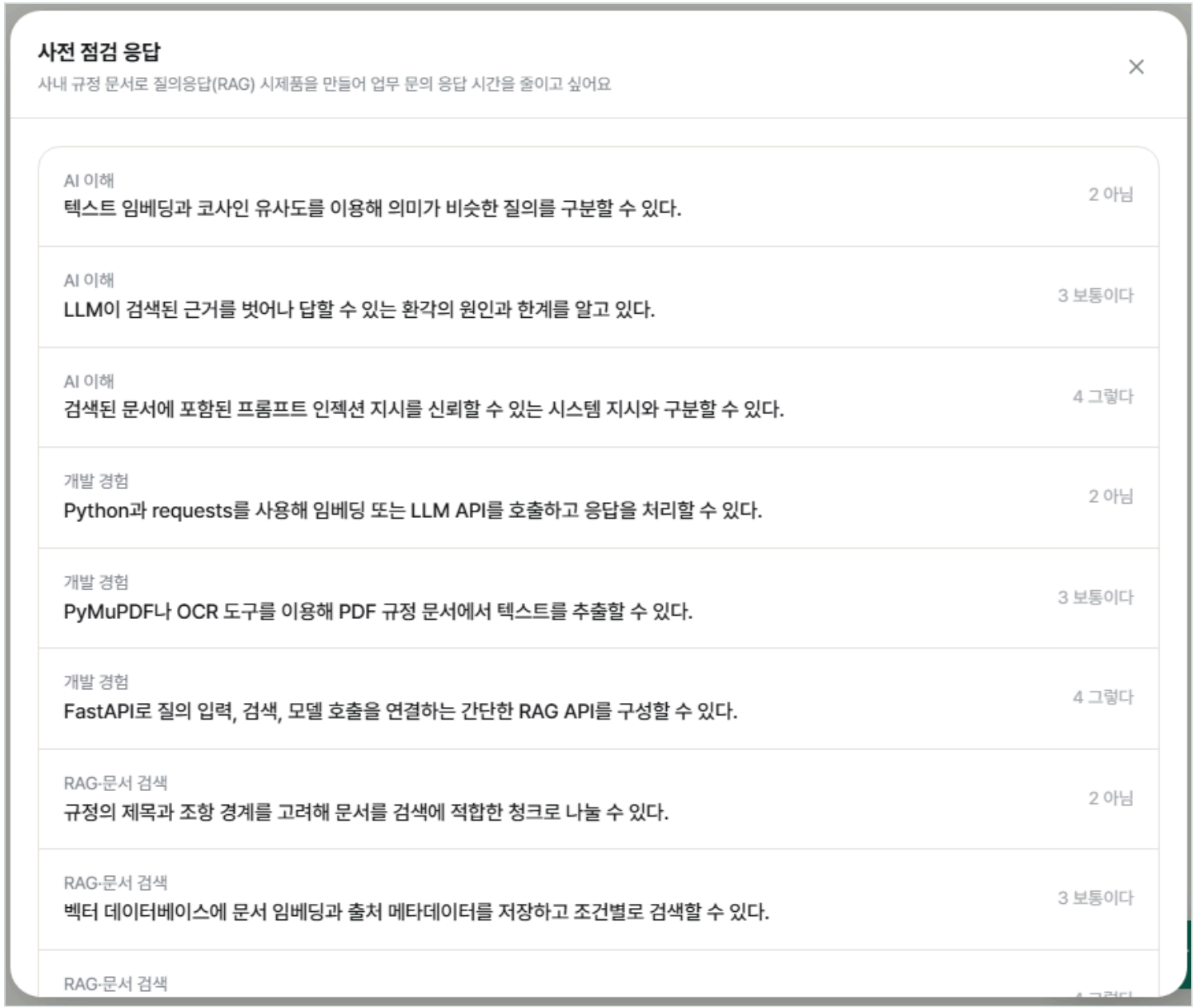
- 진행 중 로드맵마다 사후 점검 버튼을 제공한다. 모든 활동을 마치기 전에도 시작할 수 있다.
- 남은 활동이 있고 아직 응답을 시작하지 않았다면 CHK-03에서 먼저 확인한다. 그 외에는 CHK-04로 이동한다.
- 사전 점검 응답은 CHK-02 창에서, 결과 보고서는 CHK-05에서 확인한다.
- 로드맵별 응답·보고서 기록과 확인 여부를 구분해 표시한다.

요구 API API-61 · API-51

CHK-02 · 사전 점검 응답

구정책 캡처 · 현행은 설문+퀴즈

그림 50 · 사전 점검 응답 원본 보기



로드맵 작성 당시의 설문·퀴즈 응답 원본을 본인만 확인한다.

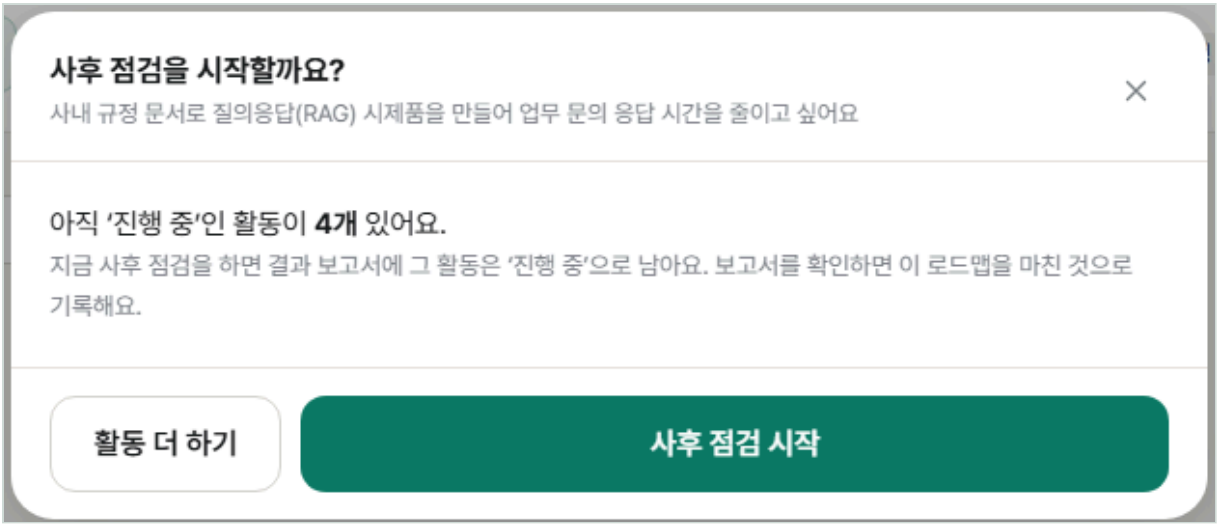
직원 · 부서장 / 신규 정책 · 원본 그림은 구정책

- 대상 로드맵의 목표·설문 문항·응답과 퀴즈 기록을 읽기 전용으로 구분한다.
- 새 정책에는 선택 심화가 없다. 기존 deep 결과는 과거 기록의 호환 조회로만 보존한다. 수준값은 표시하지 않는다.
- 응답 원본은 본인만 본다. 부서장은 확정 계획·공개용 보고서만 받으며 문항·응답 원본과 개인 메모·첨부는 제외한다.
- 닫기·Esc·바깥 누르기로 이전 화면에 돌아간다. PR57의 assess.v2 저장·재조회는 현재 계약이며 이번 편집에서 실제 모델·UI 실행을 재검증하지 않았다.

요구 API API-61

CHK-03 · 사후 점검 시작 확인

그림 51 · 사후 점검 시작 확인 창



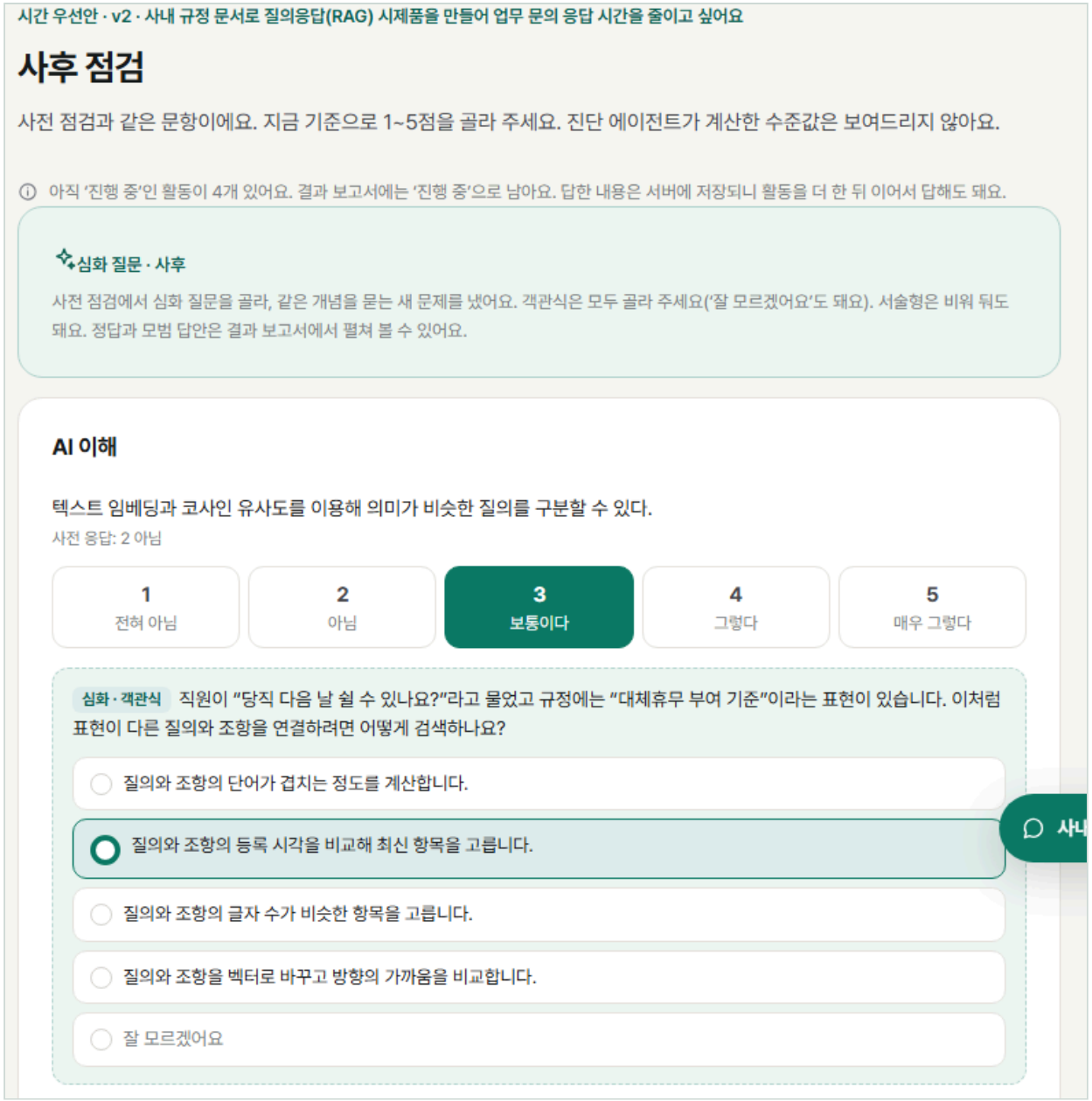
남은 활동이 있는 상태에서 사후 점검을 시작할지 확인한다.

직원 · 부서장
"사후 점검"(남은 활동이 있을 때)

- 대상 로드맵의 목표와 진행 중 활동 수를 보여 준다.
- 남은 활동은 보고서에 진행 중으로 남고, 보고서를 확인하면 로드맵을 마친 것으로 기록한다는 점을 안내한다.
- 사후 점검 시작은 CHK-04로 이동한다. 활동 더 하기 또는 Esc는 창을 닫는다.
- 모든 활동을 완료했거나 이미 응답을 시작했다면 확인 창 없이 바로 사후 점검으로 이동한다.

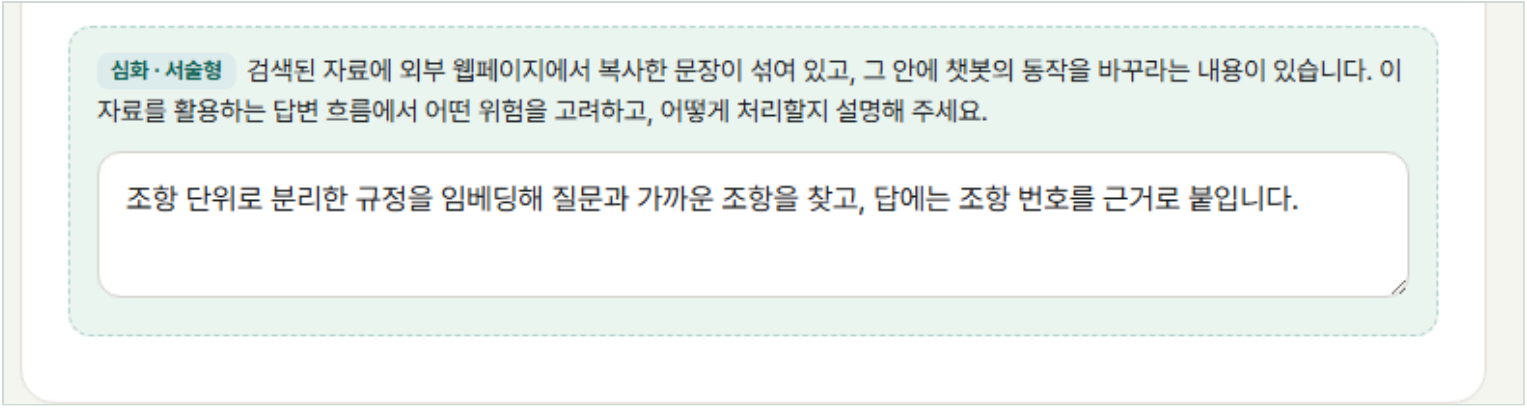
요구 API API-61

그림 52 · 사후 점검 · 사전 응답 참조와 현재 답변



CHK-04 · 사후 점검

구정책 캡처 · 그림 52 · 사후 심화 서술형 응답



구정책 캡처 · 현행은 설문+퀴즈

같은 사후 설문과 같은 개념·유사 난이도의 새 퀴즈에 답한다.

직원 · 부서장 / 신규 정책 · 그림은 구정책 캡처

- 자기평가 문항 내용·측정 스킬·척도는 사전과 같다. 사후 응답과 목표 달성 답을 구분해 저장한다.
- 퀴즈는 같은 스킬·핵심 개념·유사 난이도에서 상황·수치·보기를 바꾼다. 선택 심화는 사용하지 않는다.
- 결과물·수료증은 선택·15MB이며 내용은 검증하지 않는다. 개인 응답 원본·첨부는 부서장에게 보내지 않는다.
- 필수 응답 저장 성공 뒤 보고서를 생성한다. 사전·사후 비교 근거와 실행 스냅샷을 보존하고 저장·재조회를 확인한다. 생성·저장 구현과 실제 품질·전체 실행 검증은 구분한다.
- 정답·해설과 보고서의 공개 범위를 구분한다. 기존 심화 정답·모범 답안 화면은 과거 캡처다.
- 생성 실패·서버 중단은 오류로 표시한다. 저장 실패 시 입력을 보존하고 다음 단계로 이동하지 않는다(PR #49).
- main은 동일 설문·새 퀴즈의 사후 저장·비교 근거를 지원한다. deep 사후 객관식/서술형 분기는 구형 호환이다. API49·50·111을 따른다.

요구 API API-37 · API-49~50 · API-111

그림 52 · 목표 달성도 · 결과물 첨부 · 보고서 생성

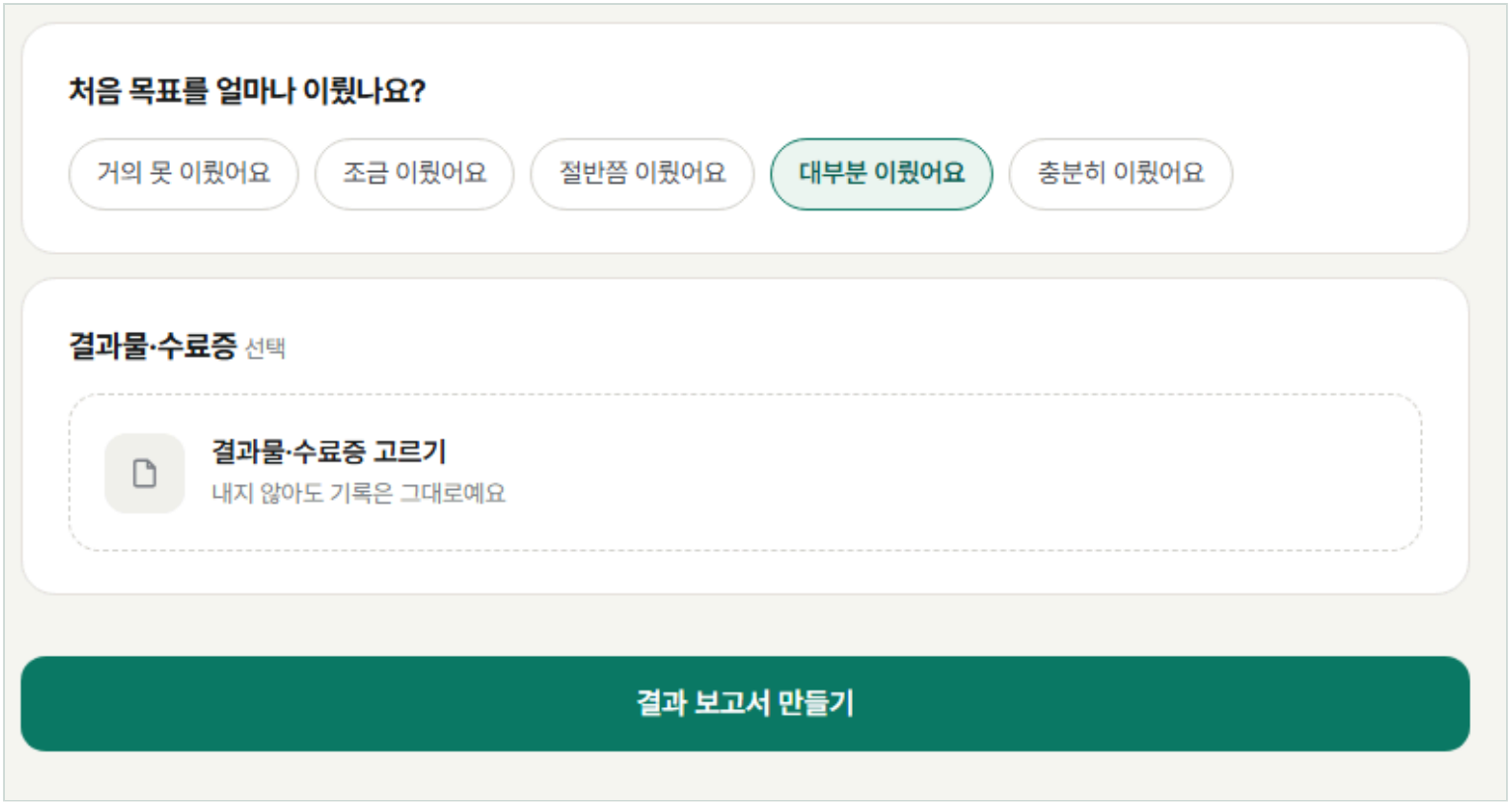
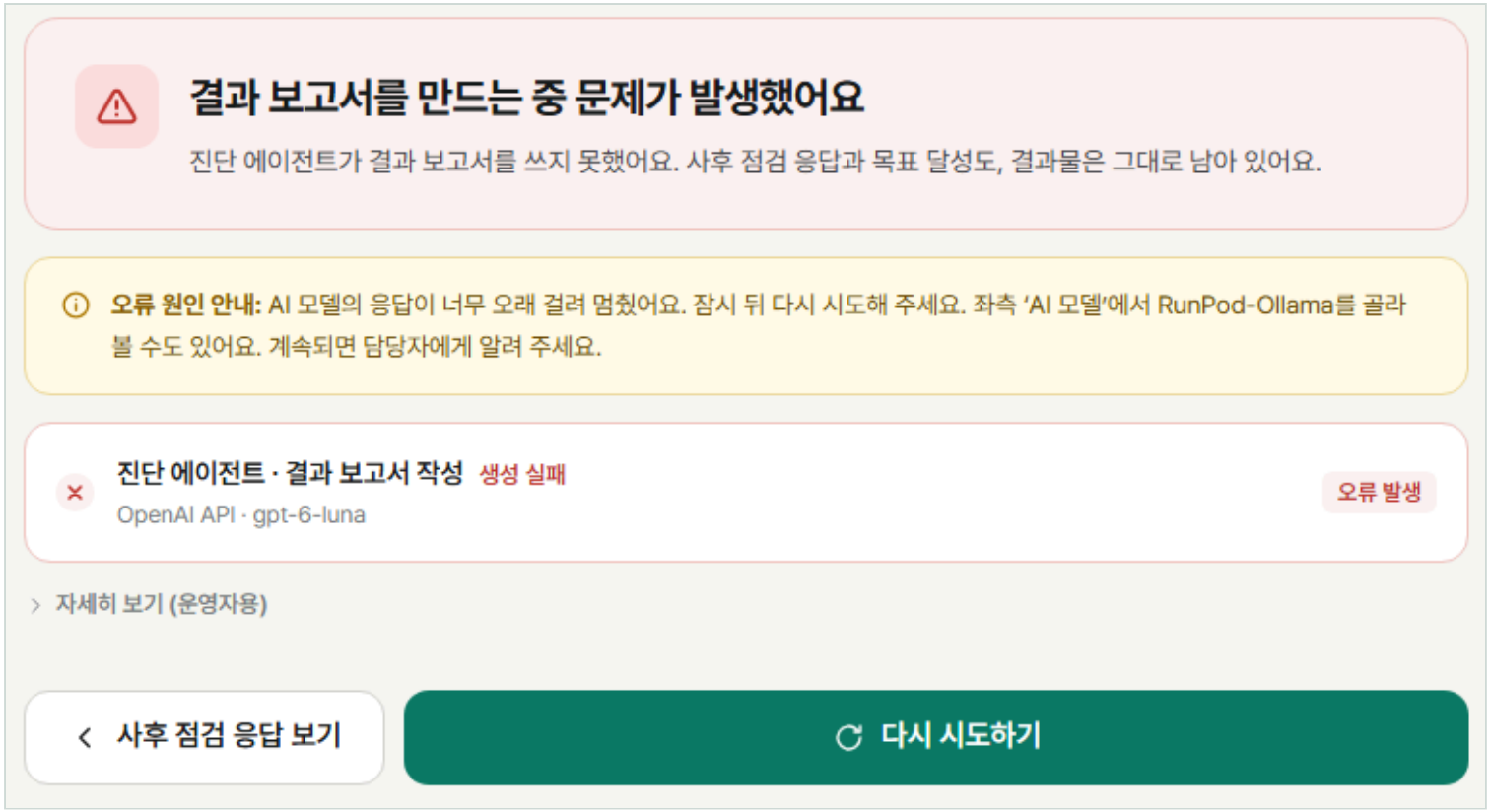


그림 53 · 사후 보고서 실패 · 원인·응답 확인·재시도



CHK-05 · 결과 보고서

그림 54 · 사전·사후 응답 변화와 실행 기록



동일 설문 변화·새 퀴즈 결과와 실행 기록을 확인한다.

직원 · 부서장 / 신규 정책 설계 · 그림은 구정책

- 설문 응답 변화·퀴즈 결과·실행 기록·잘된 점·보완점·다음 제안을 구분한다. 제안은 참고용이며 새 목표는 직접 작성한다.
- 새 제품에는 선택 심화가 없다. 기존 심화 결과·모범 답안 그림은 과거 호환 기록이다. 첨부는 내용 미검증이며 수준값은 숨긴다.
- 설문 자기보고와 퀴즈 채점·모델 해석을 실제 역량·인사평가로 단정하지 않는다. 부서장은 계획 확정 후 공개용 보고서만 조회하며 개별 응답·퀴즈 근거는 제외한다.
- 확인 시 executionSnapshot과 현재 기록을 대조한다. 다르면409 REPORT_STALE로 재생성을 안내하고 같으면 보고서 확인·로드맵 마침·미확정 수정안 폐기를 저장한다.
- 확인 전 보고서는 재생성할 수 있으며 확인 후에는 읽기 전용이다. 미완료 활동이 있어도 마칠 수 있다. 별도 과제만 사후점검 완료 후 부여하는 신규 기능으로 구분한다.

요구 API API-51 · API-52

그림 54 · 잘된 점·보완할 점·다음 로드맵 제안

잘된 점

- 자기보고 응답은 AI 이해, 개발 경험, 문서 검색, 운영·평가의 모든 항목에서 이전보다 높아졌어요. 특히 규정 청킹, 하이브리드 검색, 접근 권한 반영에 대한 자신감이 높아졌고, 실행 기록에는 RAG 문서 자료로 시제품 흐름을 그린 점이 남아 있어요.
- 심화 확인에서는 규정의 제목과 조항 경계를 고려한 청킹 개념을 새로 맞혔고, 프롬프트 인젝션 대응 개념은 맞힌 상태를 유지했어요.

보완할 점

- 자기보고 응답은 그대로이거나 낮아진 항목이 없지만, 심화 객관식에서는 임베딩 기반 의미 검색, 환각 이해, Python API 연동, PDF 텍스트 추출, RAG API 구성, 벡터 검색과 메타데이터, 하이브리드 검색, 품질 평가, 답변 출처 표시, 문서 접근 권한 개념이 여전히 틀리거나 모르는 상태로 확인됐어요. 답변 출처 표시와 관련된 개념은 이전에 맞혔지만 이번에는 틀렸어요.
- 서술형에서는 자료 속 지시를 시스템 지시와 구분하고 실행을 막는 방법, 모델 API의 시간 제한·오류 처리, 문서와 버전 메타데이터, 검색과 답변 오류를 나누어 검증하는 계획이 빠져 있거나 답변이 없었어요. 아직 진행하지 않은 규정 인덱스 제작, API 연결, 근거 기반 품질·응답 시간 측정도 실제 시제품으로 이어가야 해요.
- 이 결과는 자기보고와 학습 확인을 바탕으로 한 점검이며, 실제 업무 역량 판정이나 인사평가를 뜻하지 않아요. 심화 질문도 학습 확인용이에요.

다음 로드맵 제안

규정 문서 일부를 조항·버전·출처 메타데이터와 함께 인덱싱하고, 검색·생성 API와 근거 기반 평가까지 연결해 시제품을 검증해요.

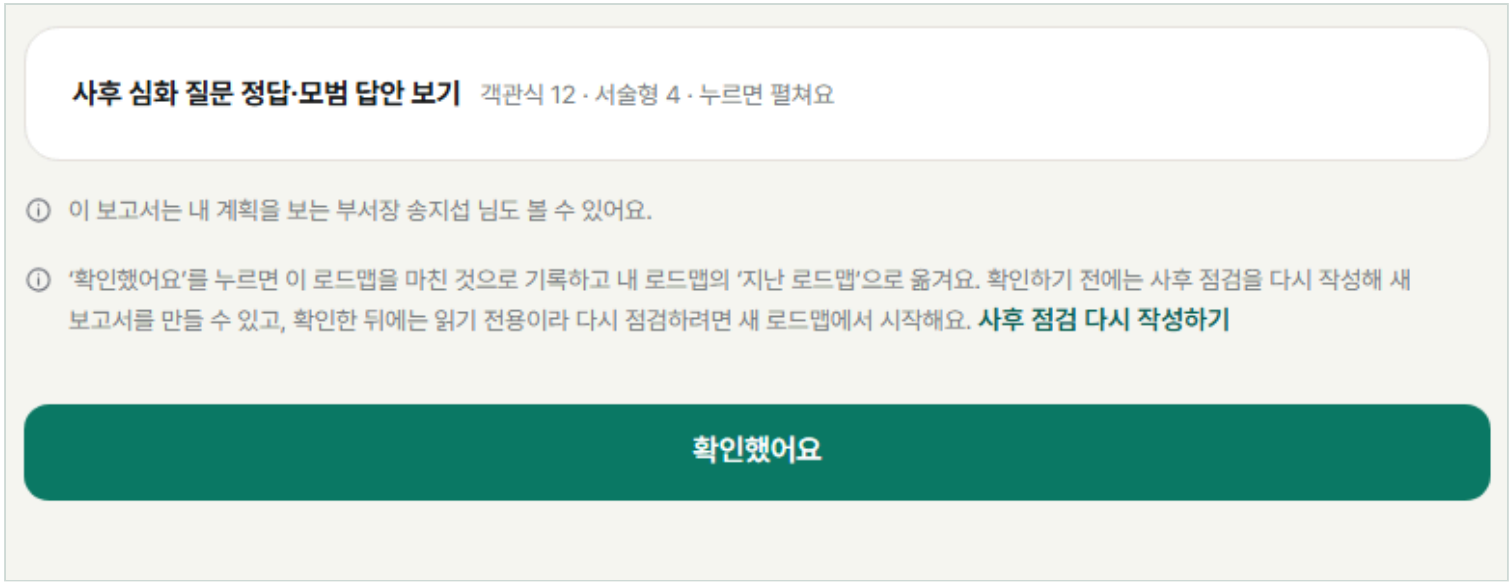
자기보고의 자신감 향상에 더해 심화 확인에서 드러난 검색·API·평가 개념의 빈틈을 실제 구현과 반복 점검으로 확인할 수 있어요.

참고용 제안이에요. 새 로드맵은 '새 로드맵 작성'에서 목표를 직접 적어 시작해요.

구정책 캡처 · 그림 54 · 심화 질문 결과 · 객관식과 서술형 변화



그림 54 · 정답·모범 답안 보기와 보고서 확인



RES-01 · 학습 자료 목록

그림 55 · 학습 자료 · 유형·검색·대표 자료 상세

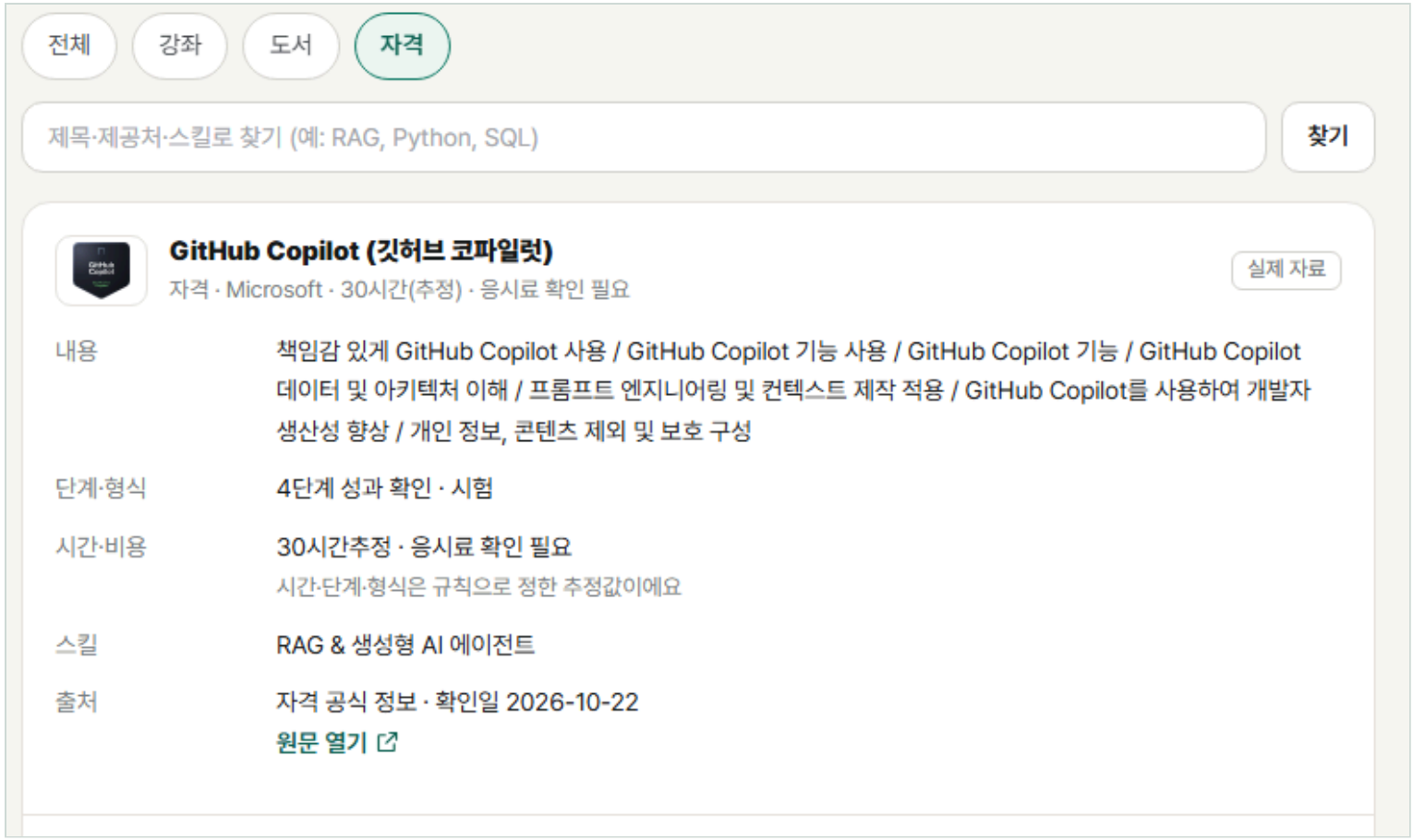
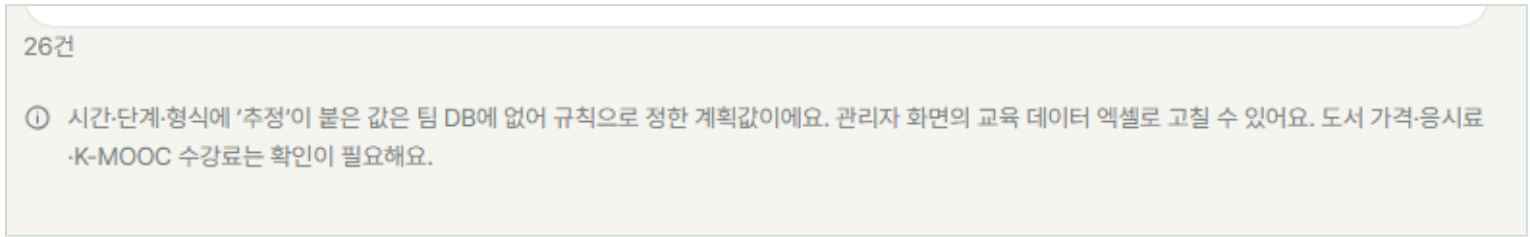


그림 55 · 자료 개수와 추정값 안내



등록된 강좌·도서·자격 자료를 종류와 검색어로 찾는다.

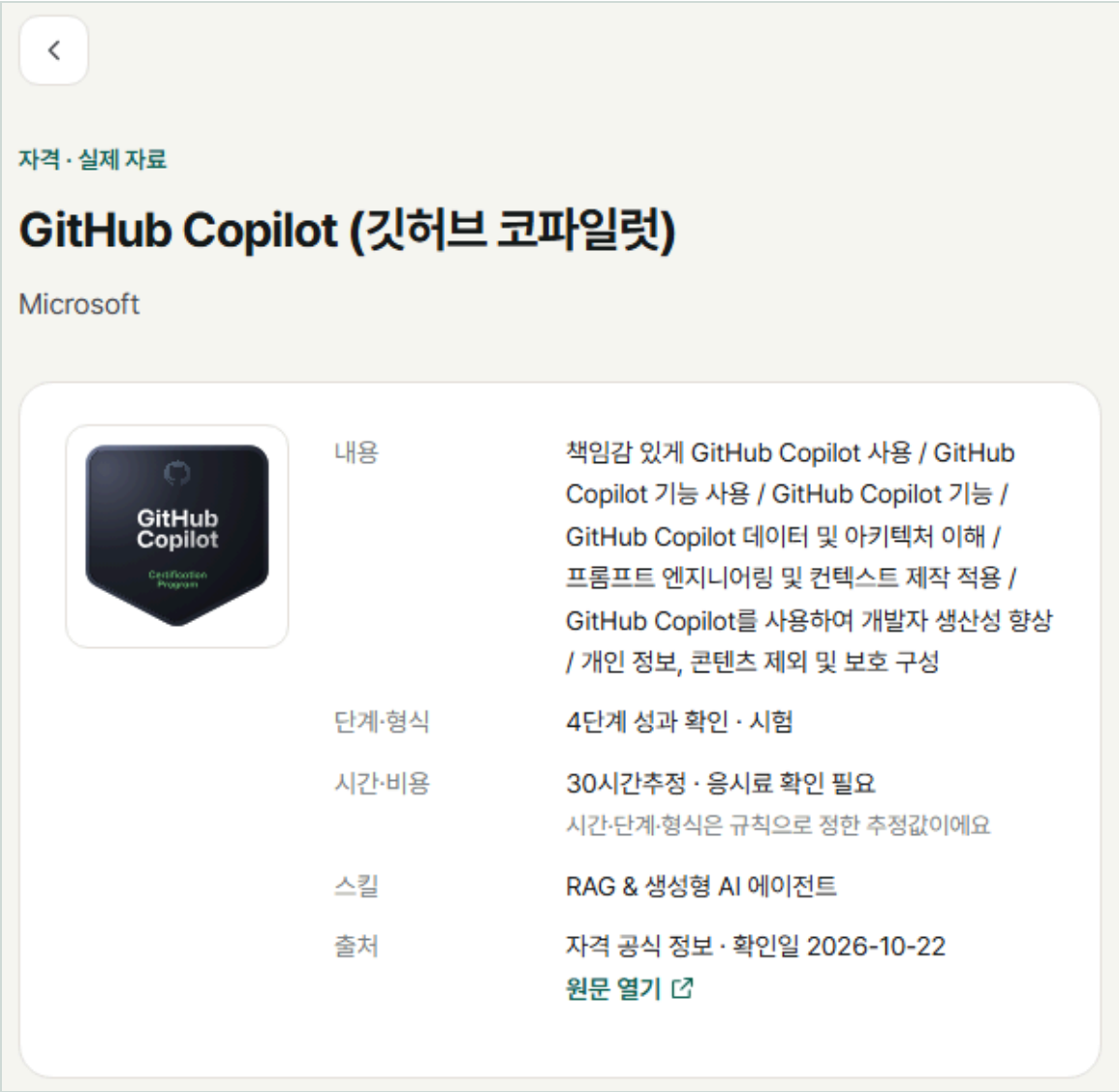
직원 · 부서장
`/resources`

- 종류를 고르거나 검색하면 30개씩 조회한다. 영문·숫자는 단어 앞머리로 검색하고 제목 일치 자료를 우선한다.
- 제목·제공처·종류가 같은 중복 자료는 하나만 표시한다. 더 보기는 남은 자료가 있을 때 다음 30개를 불러온다.
- 항목을 펼쳐 상세 정보를 확인하고 RES-02로 이동한다. 원문 URL이 있으면 새 탭으로 열 수 있다.
- 추천에 쓰는 상태·스킬 연결 자료만 표시하며 폐지·폐지 예정·상태 미확인 자격과 직접 수행 과제는 제외한다.

요구 API API-53 · API-72

RES-02 · 학습 자료 상세

그림 56 · 학습 자료 상세 · 원문 링크·시간·비용·출처



학습 자료의 상세 정보와 출처를 확인하고 원문으로 이동한다.

직원 · 부서장

`/resources/{id}`

- 종류·제목·제공처·대상·선수지식·내용·단계·형식·스킬과 출처·확인일을 표시한다.
- 시간·비용이 추정이면 구분하고 소개가 없으면 내용 소개 없음으로 안내한다.
- 원문 URL이 있을 때만 새 탭으로 연다. 뒤로는 자료 목록(RES-01)으로 이동한다.
- 실행 기록의 자료 정보에서도 진입한다. 존재하지 않는 자료 ID는 404 안내를 표시한다.

요구 API API-54

MGR-01 · 소속 직원 계획

그림 57 · 소속 직원 목록 · 로드맵·보고서 현황



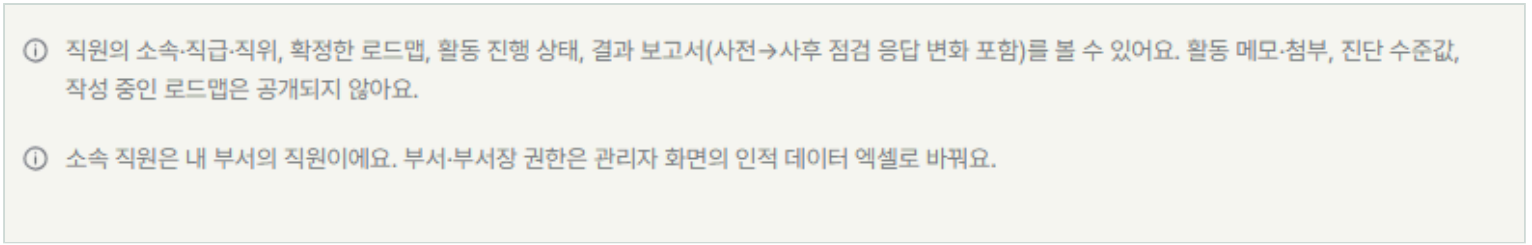
같은 기관·같은 부서의 작성·확정된 로드맵을 조회할 직원을 고른다.

부서장 / 확정 이후 조회·진행 중 코멘트 · 개인 원본 제외

- 부서장으로 지정되고 같은 부서에 다른 직원이 있는 계정에 메뉴를 표시한다.
- 같은 기관·같은 부서의 확정 로드맵과 진행을 조회한다. 다른 부서·상하위 부서와 미확정 작성 초안은 제외한다.
- 직원을 선택하면 확정 로드맵 목록(MGR-02)으로 이동한다. 학습 마침·보관과 작성·확정 상태를 구분한다.
- 권한 없는 접근은 서버에서 차단한다. 현재 main은 확정 계획 조회·진행 중 코멘트와 개인 원본 제외를 적용한다. 사후점검 완료 조건은 별도 과제 부여에만 적용한다.

요구 API API-55

그림 57 · 부서장 공개 범위 안내



MGR-02 · 직원 로드맵 목록

그림 58 · 직원의 로드맵·보고서 목록과 공개 범위



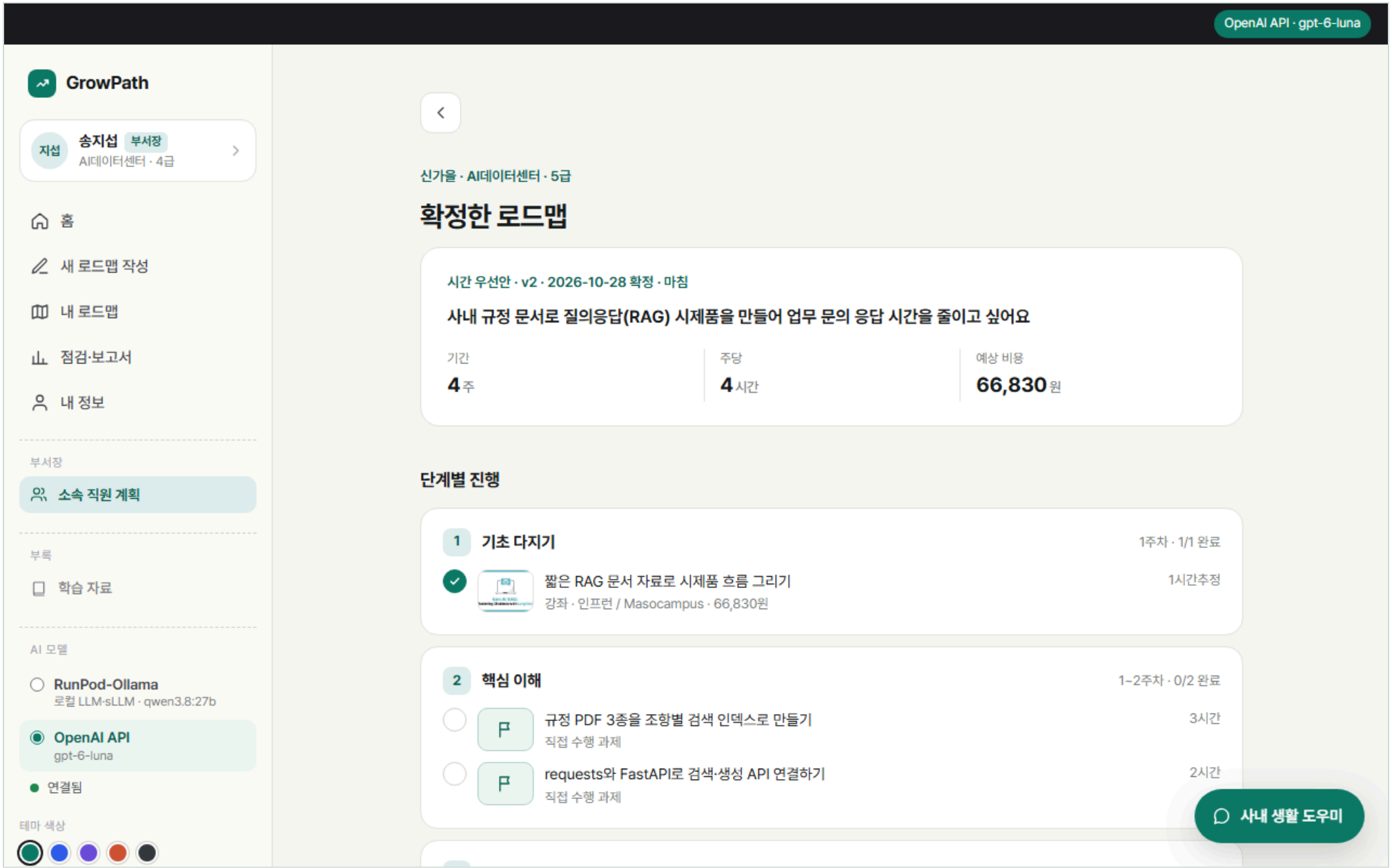
직원의 확정 로드맵·진행과 공개용 결과 보고서를 고른다.

부서장 / 신규 정책 설계 · 그림은 구정책

- 계획 작성·확정 후 학습 진행 중에도 조회한다. 미확정 초안은 공개하지 않으며 학습 종료·사후점검 완료를 일반 조회 조건으로 쓰지 않는다.
- 확정 로드맵은 MGR-03, 생성된 공개용 보고서는 MGR-04로 이동한다. 보관과 완료 여부를 구분한다.
- 확정 계획·진행·버전·코멘트와 공개용 보고서를 제공한다. 과제는 사후점검 완료본에만 연결하며 개인 메모·첨부 원본은 제외한다.
- 설문·퀴즈 원본·진단 상세·개인 입력·평정·메모·첨부·수정안은 제외한다. 과제만 사후점검 완료 대상이며 일반 조회와 구분한다.

요구 API API-56

그림 59 · 직원 로드맵 · 확정 정보·단계별 진행



MGR-03 · 로드맵·코멘트

그림 59 · 결과 보고서·공개 범위·확인 전 코멘트



확정된 학습 진행 중 로드맵을 조회·코멘트하고, 사후점검 완료본에는 별도 입력창으로 이행 확인 과제를 부여한다.

부서장 / 신규 정책 설계 · 원본 그림은 구정책

- 확정 계획·활동 진행·버전·공개용 보고서와 코멘트 이력을 본다. 부서장은 계획을 직접 수정·승인·평가하지 않는다.
- 같은 기관·같은 부서의 확정된 학습 진행 중 로드맵에 코멘트를 보낸다. 미확정 작성 초안은 조회·코멘트하지 않는다.
- 업무 적합성·수준/분량·자유 의견과 작성자·시각을 남긴다. 직원은 코멘트를 확인하고 필요한 의견을 선택해 수정안으로 반영한다.
- 사후 점검까지 완료한 로드맵의 이행 확인을 위해 별도 과제 입력창(MGR-06)을 연다. 코멘트 작성은 유지한다. 부여 내용은 직원 과제 보기(EMP-02)에 해당 완료본과 함께 표시한다.
- 코멘트·과제만으로 계획은 바뀌지 않는다. 현행 코멘트는 진행 중에 허용하고 직원이 수정안을 검토·확정한다. 학습 마침 이후 별도 과제는 신규 기능이다.
- 일반 조회·진행 중 코멘트는 현재 main 계약이다. 사후 완료본 과제 입력·권한·저장·직원 전달은 추가 구현·검증 범위이며 제출 방식·기한·점수·합격선은 미정이다.

요구 API API-56 · API-58 · API-76

그림 59 · 반영한 코멘트·읽기 전용 안내



그림 60 · 보낸 코멘트 수정 · 선택 항목·자유 의견·저장·취소

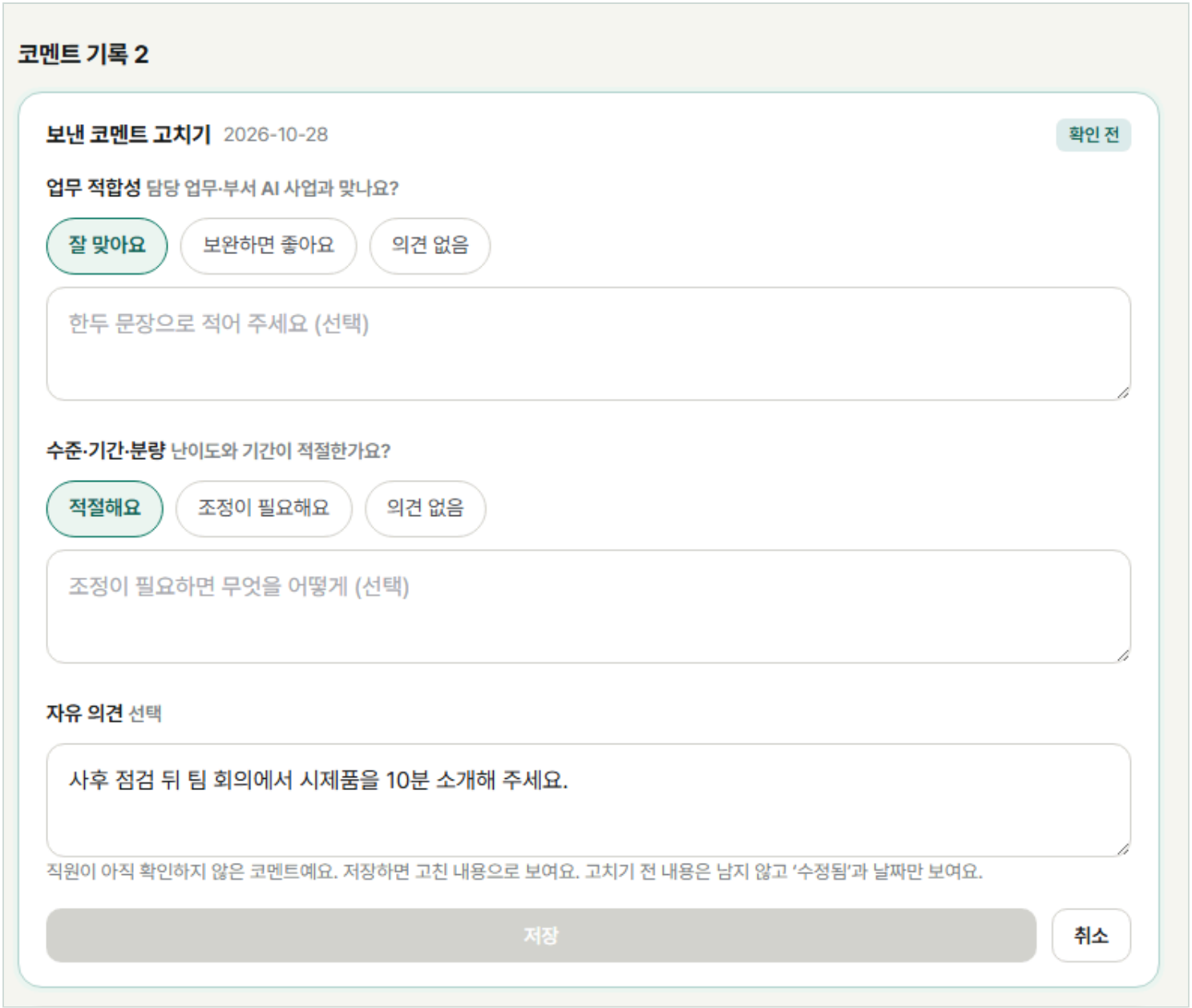
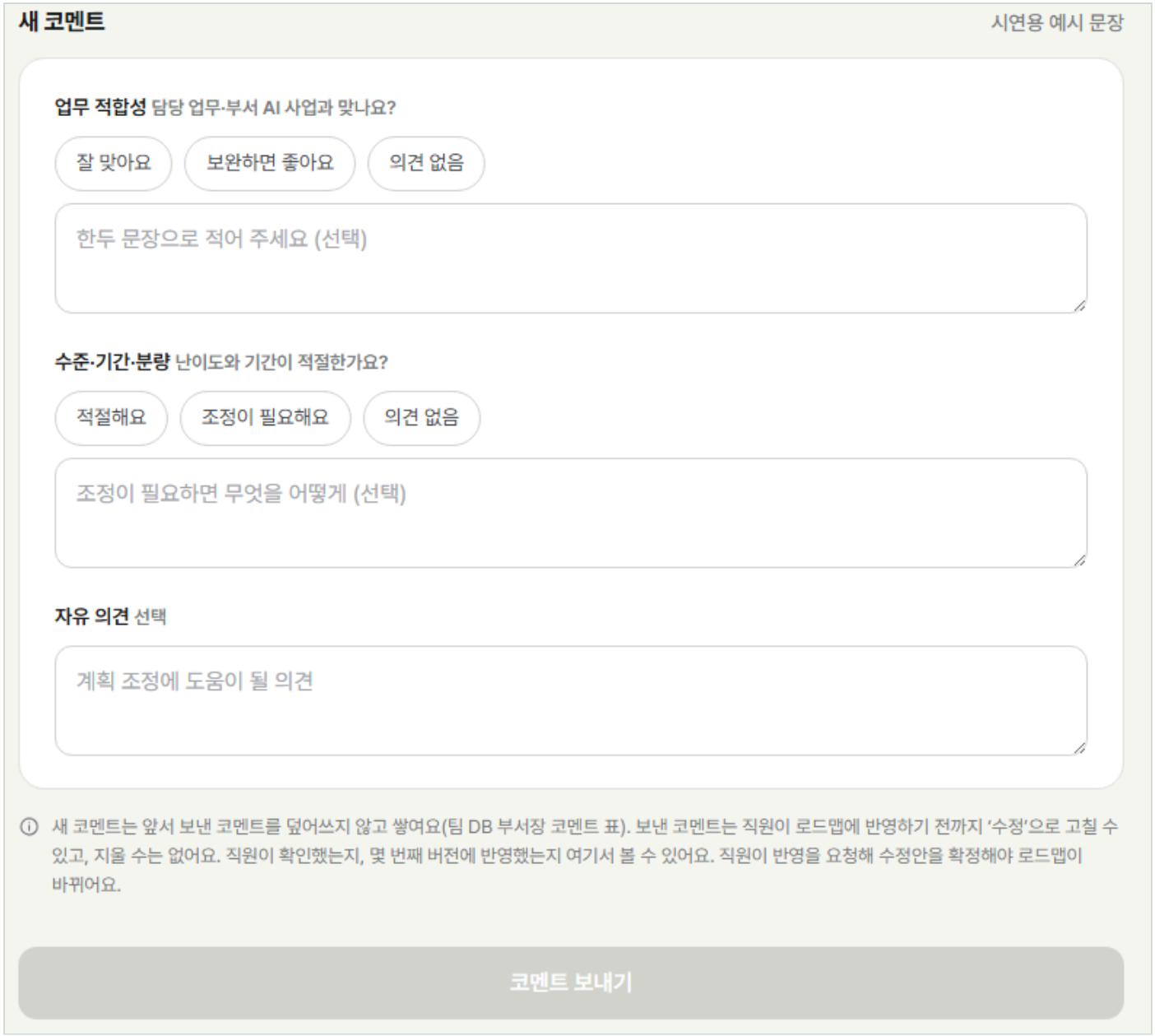


그림 60 · 새 코멘트 · 의견 입력·공개 안내·보내기



MGR-04 · 직원 결과 보고서

그림 61 · 부서장 보고서 · 응답 변화와 실행 기록



확정 로드맵에 생성된 공개용 결과 보고서를 읽기 전용으로 본다.

부서장 / 같은 기관·같은 부서 확정 계획의 공개용 보고서

- 직원·확정 계획·Course·버전·보고서 작성일과 공개용 자기보고 변화·활동 결과·보완점·다음 제안을 표시한다.
- 같은 기관·같은 부서 부서장에게 공개용 보고서를 제공한다. 계획 작성·확정은 학습 종료와 다르며 개인 응답·첨부·개별 진단 근거는 제외한다.
- 개인 응답 원본·목표 달성 답·첨부·진단·평정은 비공개다. 부서장은 보고서를 수정·확인 처리하지 않는다.
- 뒤로는 확정 계획(MGR-03) 또는 직원 계획 목록(MGR-02)으로 이동한다. 서버의 같은 기관·같은 부서 권한과 비공개 항목 제외를 확인한다.

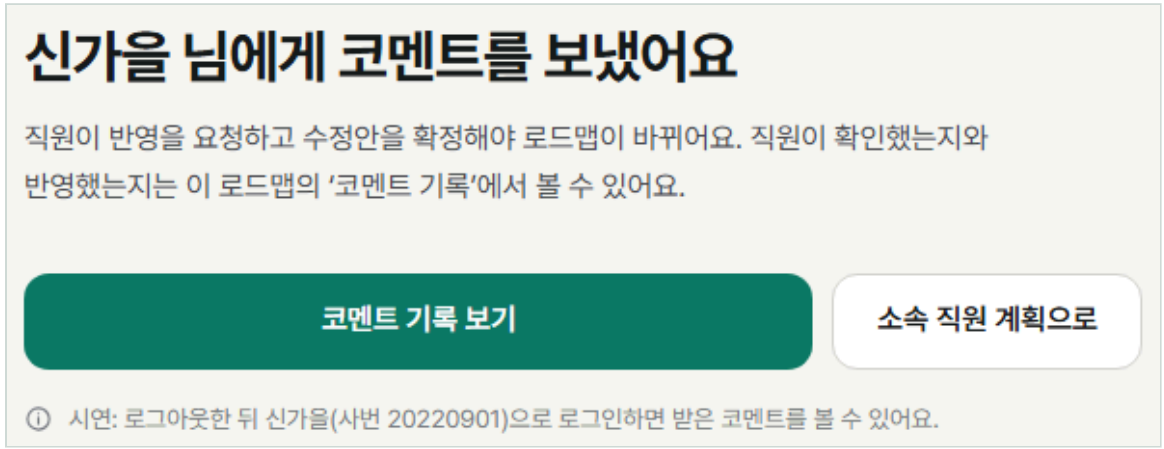
요구 API API-56 · API-59

그림 61 · 다음 로드맵 제안 · 자기보고 결과와 공개 범위



MGR-05 · 코멘트 전달 완료

그림 62 · 코멘트 전달 완료 · 반영 안내와 다음 이동



학습 진행 중 확정 로드맵의 코멘트 전달을 확인한다.

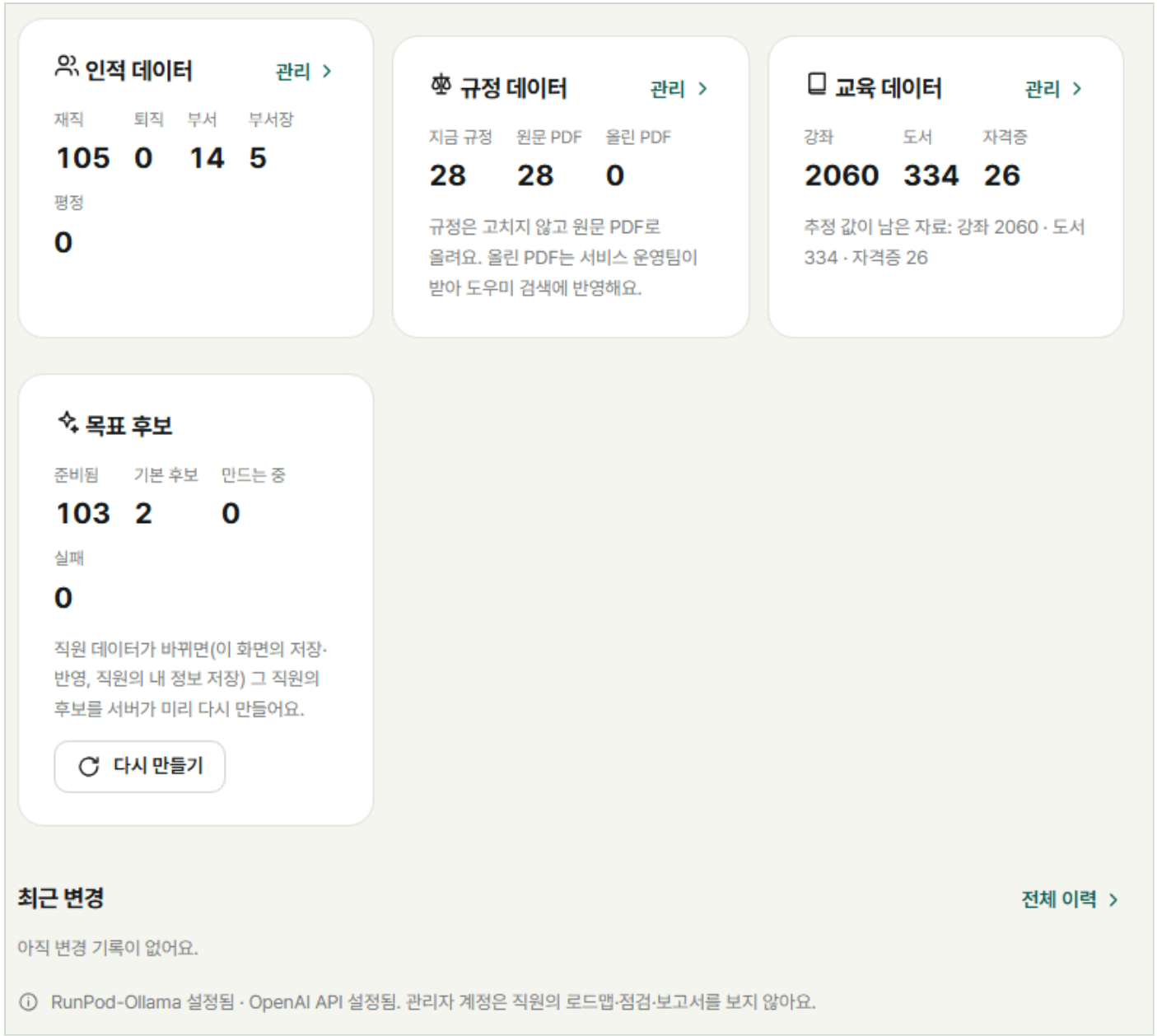
부서장 / 신규 정책 설계 · 그림은 구정책

- 받는 직원·대상 확정 로드맵과 전달 결과를 표시한다. 코멘트를 보내는 것만으로 계획은 바뀌지 않는다.
- 직원은 코멘트를 읽고 반영할 의견을 선택해 수정안을 요청한다. 새 버전 확정 때 코멘트 반영 기록을 연결한다.
- 코멘트 기록은 MGR-03, 확정 계획 목록은 MGR-01로 이동한다. 사후점검 완료 로드맵의 이행 확인 과제만 별도 입력창 MGR-06에서 부여한다.
- 메일·푸시 알림은 후속이다. 현재 코멘트의 확인 상태·권한·이력 저장·재조회를 신규 과제 전달 기능과 구분한다.

요구 API API-56

ADM-01 · 관리자 개요

그림 63 · 데이터 현황·목표 후보 다시 만들기·최근 변경·모델 설정



데이터·모델·목표 후보 현황을 확인하고 직원의 목표 후보를 일괄 갱신한다.

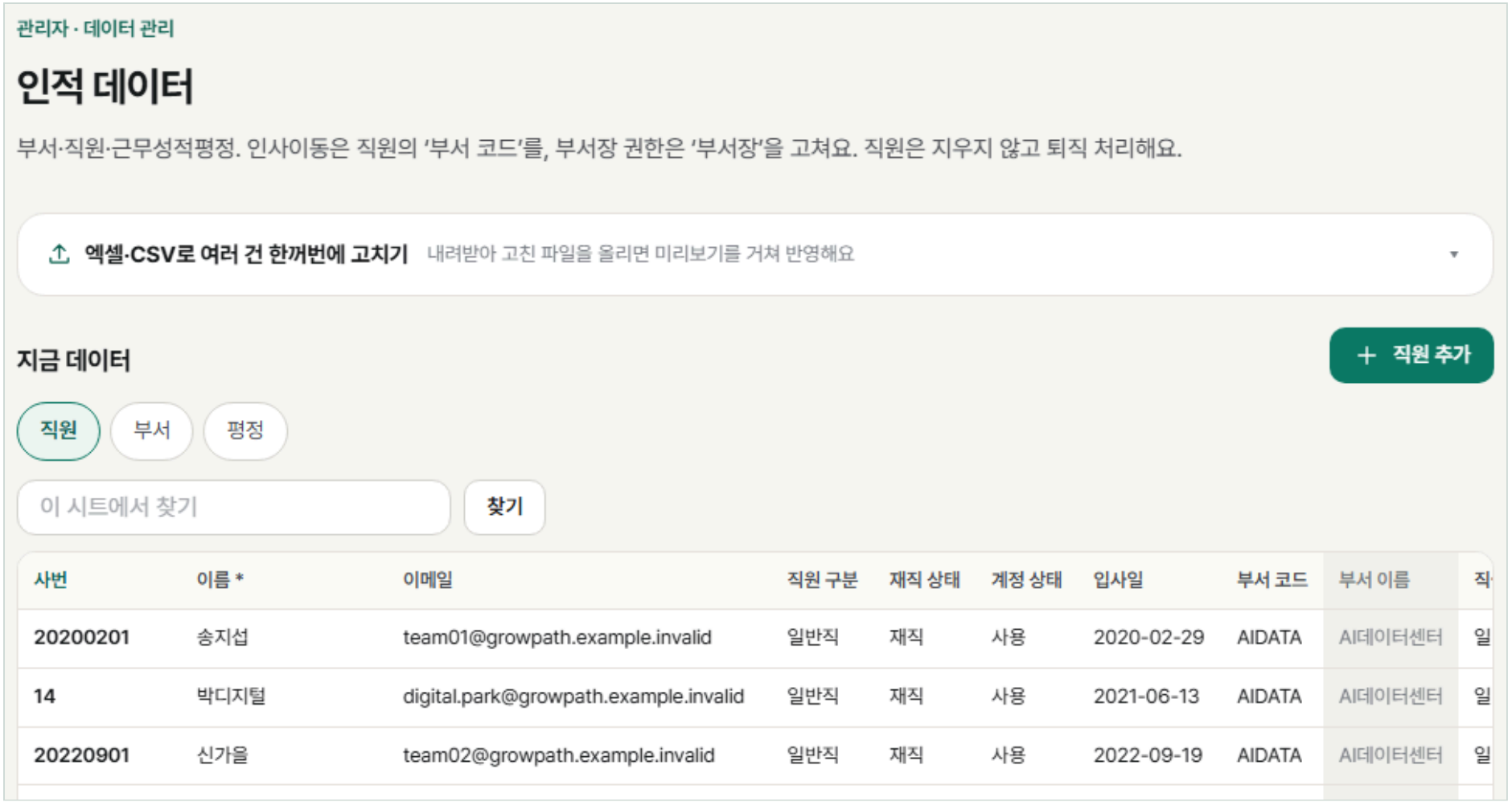
관리자
`/admin`

- 인적·교육·규정 데이터, AI 설정, 후보 상태와 최근 변경을 표시한다. 관리 카드는 ADM-02·03·04·06으로 이동한다.
- 목표 후보 다시 만들기는 직원·모델 선택 후 확인한다. 일부 직원 선택 시 재직 직원 1명 이상이 필요하다.
- 쓸 수 없는 모델은 실행을 거절한다. 본인 입력이 없는 직원은 기본 후보를 적용하고 시작·기본 후보 수와 진행 상태를 알린다.
- 관리자가 고른 모델은 이번 작업에만 사용하며 직원의 AI 모드 설정은 바꾸지 않는다. 가데이터는 고정 후보를 만든다.

요구 API API-77 · API-87 · API-88 · API-10

ADM-02 · 인적 데이터

그림 64 · 인적 데이터 · 업로드·시트·검색·직원 추가



ADM-02 · 인적 데이터

그림 64 · 표 하단 · 행 수정 안내·페이지 이동



부서·직원·평정 데이터를 조회하고 파일 또는 개별 행으로 수정한다.

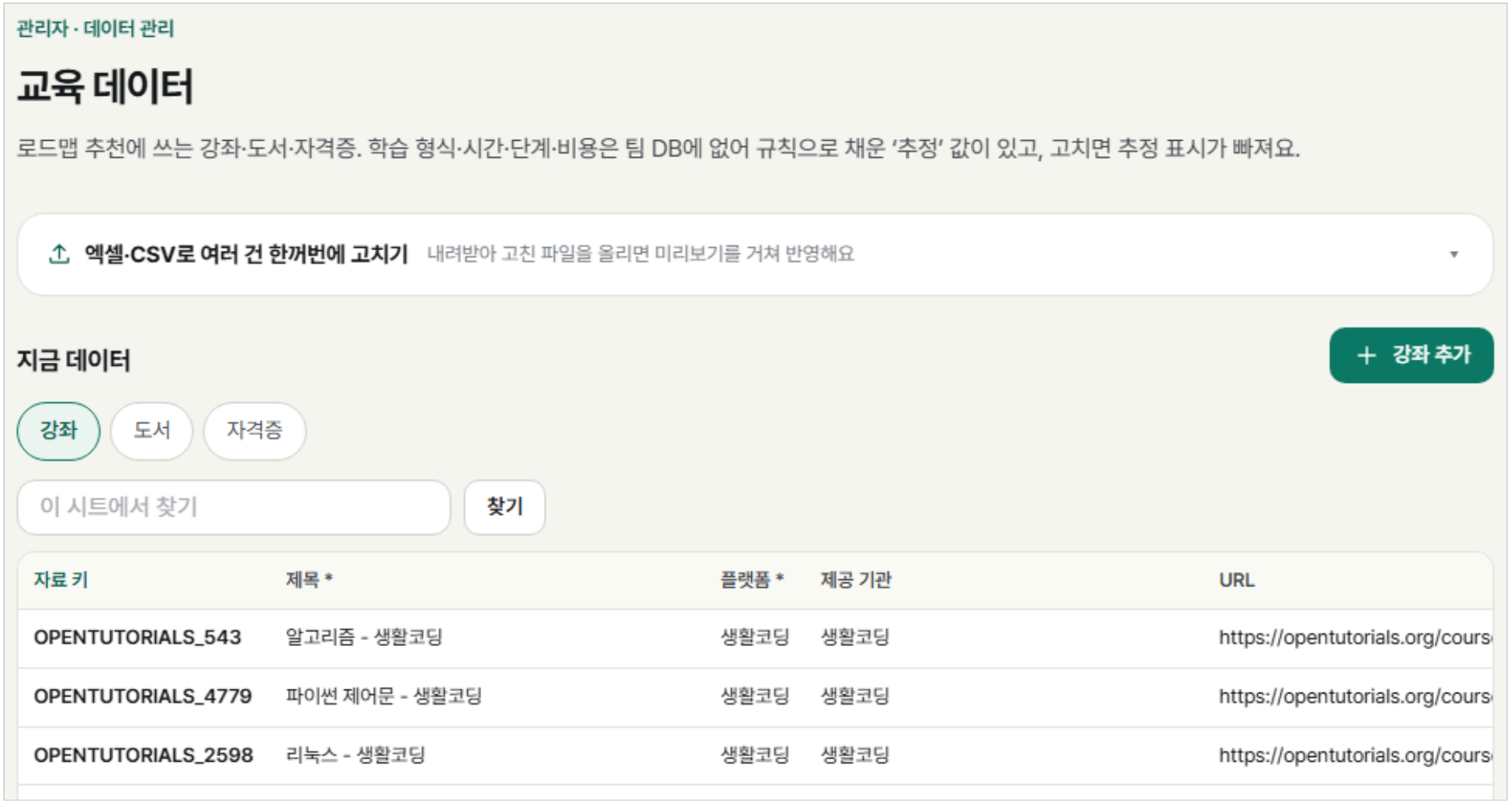
관리자
`/admin/data/hr`

- 시트·검색은 모든 열의 표시값을 대상으로 하며 50개씩 조회한다. 행·추가는 ADM-07 편집 패널을 연다.
- 엑셀·CSV와 빈 양식을 내려받을 수 있다. CSV는 한 시트이며 안내 시트를 함께 제공한다.
- xlsx·csv는 20MB까지 올린다. 머리글로 시트를 판별하지 못하면 안내하고, 정상 판별된 파일은 ADM-05 미리보기로 이동한다.
- 부서장 중복(부서당 1명)과 부서 순환을 먼저 검사한다. 부서장 지정·해제와 인사이동은 변경 이력을 남긴다.
- 새 직원은 시연 비밀번호가 설정돼 있을 때만 추가한다. 사번 없는 행은 로그인과 수정을 허용하지 않는다.

요구 API API-78 · API-80 · API-81 · API-82

ADM-03 · 교육 데이터

그림 65 · 교육 데이터 · 업로드·유형·검색·강좌 추가



ADM-03 · 교육 데이터

그림 65 · 표 하단 · 행 수정 안내·페이지 이동



강좌·도서·자격의 추천 정보를 조회·수정한다.

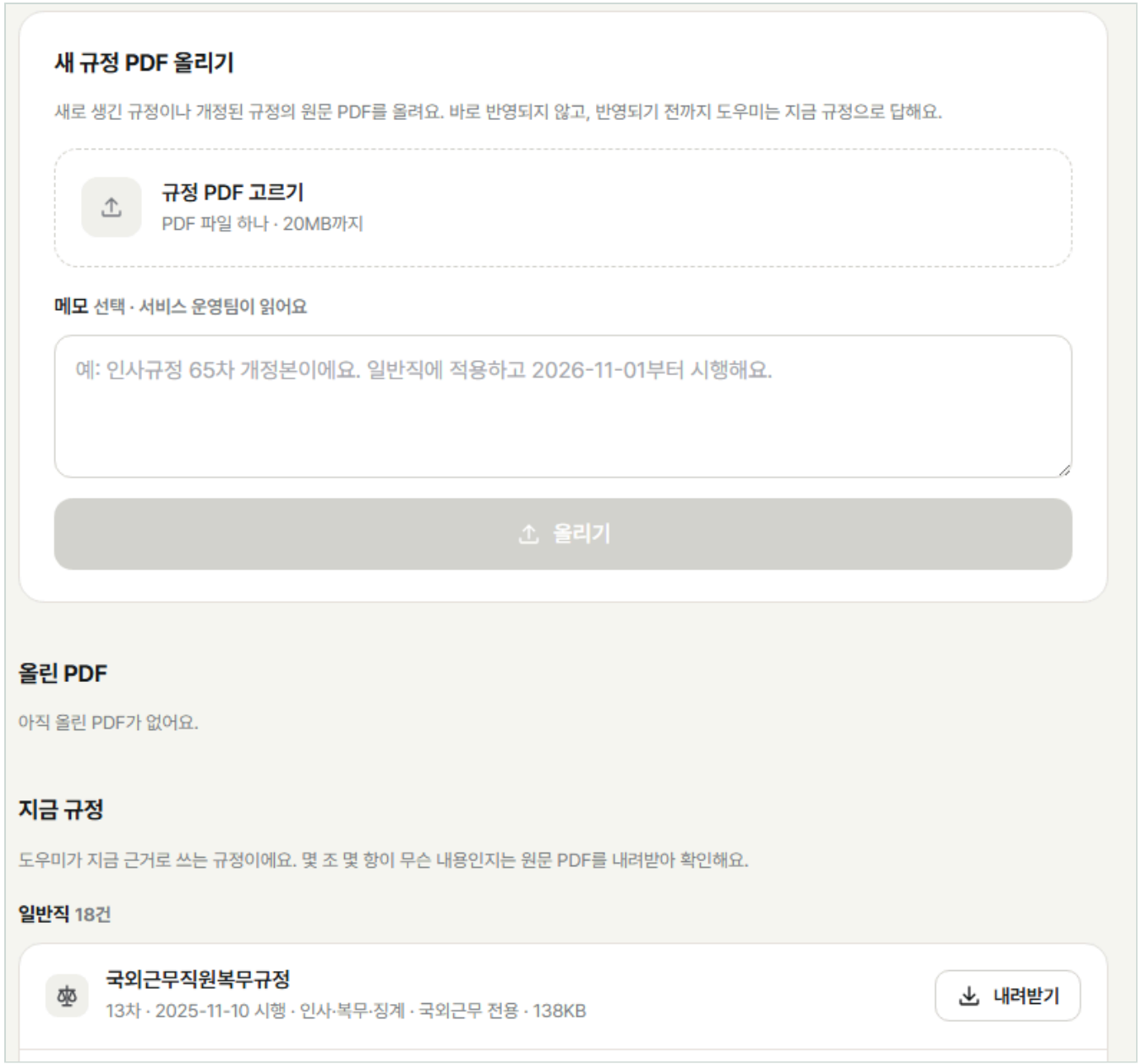
관리자
`/admin/data/education`

- 시트·검색·개별 편집·추가·파일 교환 절차는 인적 데이터와 같다. 행 편집은 ADM-07, 파일 미리보기는 ADM-05로 이동한다.
- 학습 형식·시간·단계·비용·대상·선수지식·스킬·추천 사용 여부·이미지를 수정한다.
- 스킬 이름은 등록된 스킬 태그만 허용하며 URL 형식을 검사한다. 안내 시트에서 허용 스킬을 확인한다.
- 규칙으로 채운 값은 추정 항목으로 표시하고 직접 고치면 추정 표시에서 뺀다. 반영 후 추천·자료 목록에 적용하며 규정은 ADM-04에서 관리한다.

요구 API API-78 · API-80 · API-81 · API-82

ADM-04 · 규정 원문 PDF

그림 66 · 규정 PDF 업로드 · 등록 상태 · 원문 내려받기



등록 규정 원문을 내려받고 새 PDF를 운영팀에 전달한다.

관리자

`/admin/regulations`

- 현재 규정 원문은 서버에 파일이 있을 때 내려받으며 없으면 404 안내를 표시한다. 규정 내용·조항을 직접 편집하지 않는다.
- 새 파일은 PDF만·20MB까지이며 파일 머리도 검사한다. 메모는 500자까지다. 업로드 중 상태를 표시하고 완료하면 목록 맨 위에 추가한다.
- 올린 PDF를 내려받거나 확인 후 삭제한다. 삭제는 파일과 기록을 함께 지우며 되돌릴 수 없다.
- 업로드만으로 검색에 반영되지 않는다. 운영팀이 임베딩·벡터 DB를 별도로 갱신하며 이 화면에는 처리 상태가 없다.

요구 API API-89 · API-90 · API-91 · API-92 · API-93 · API-94

ADM-05 · 미리보기·반영

그림 67 · 변경 건수·예시·목표 후보 생성 방식·반영



변경 행과 오류를 검토하고 데이터 반영 여부를 확정한다.

관리자

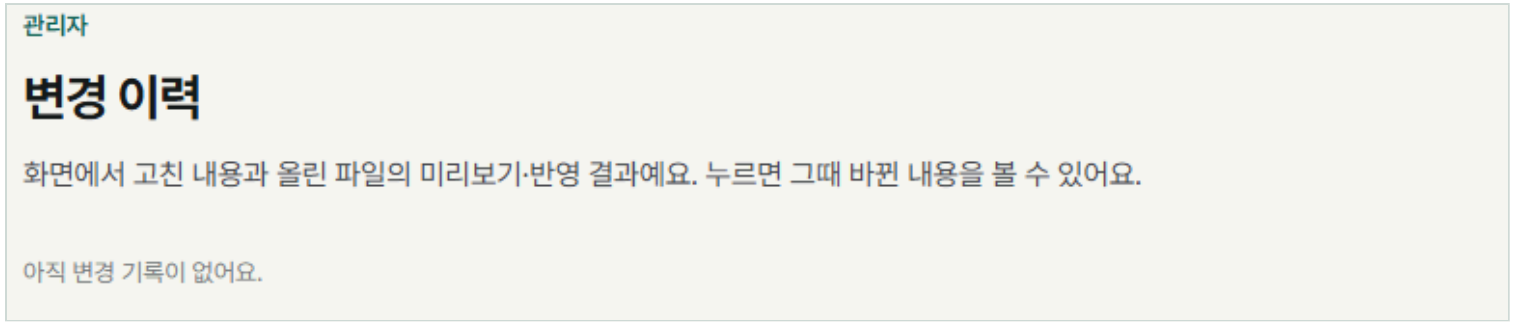
`/admin/uploads/{id}`

- 오류 행이 없고 변경 행이 있을 때만 반영할 수 있다. 오류를 고쳐야 함·변경 없음 상태를 구분해 안내한다.
- 미리보기는 30분 안에 반영해야 한다. 이후 데이터가 바뀌거나 유효성이 달라지면 반영을 거절하며 같은 데이터는 한 관리자씩 처리한다.
- 확인 후 한 트랜잭션으로 반영하고 반영함 상태·변경 이력을 남긴다. 인적 데이터 변경은 관련 직원의 목표 후보를 다시 만든다.
- 취소는 미리보기 상태에서만 가능하다. 같은 주소나 변경 이력에서 다시 열어 반영한 행과 화면 수정 내역을 조회한다.

요구 API API-83 · API-84 · API-85

ADM-06 · 변경 이력

그림 68 · 변경 이력 · 기록이 없는 상태



데이터별 반영·수정·취소·만료 기록을 조회한다.

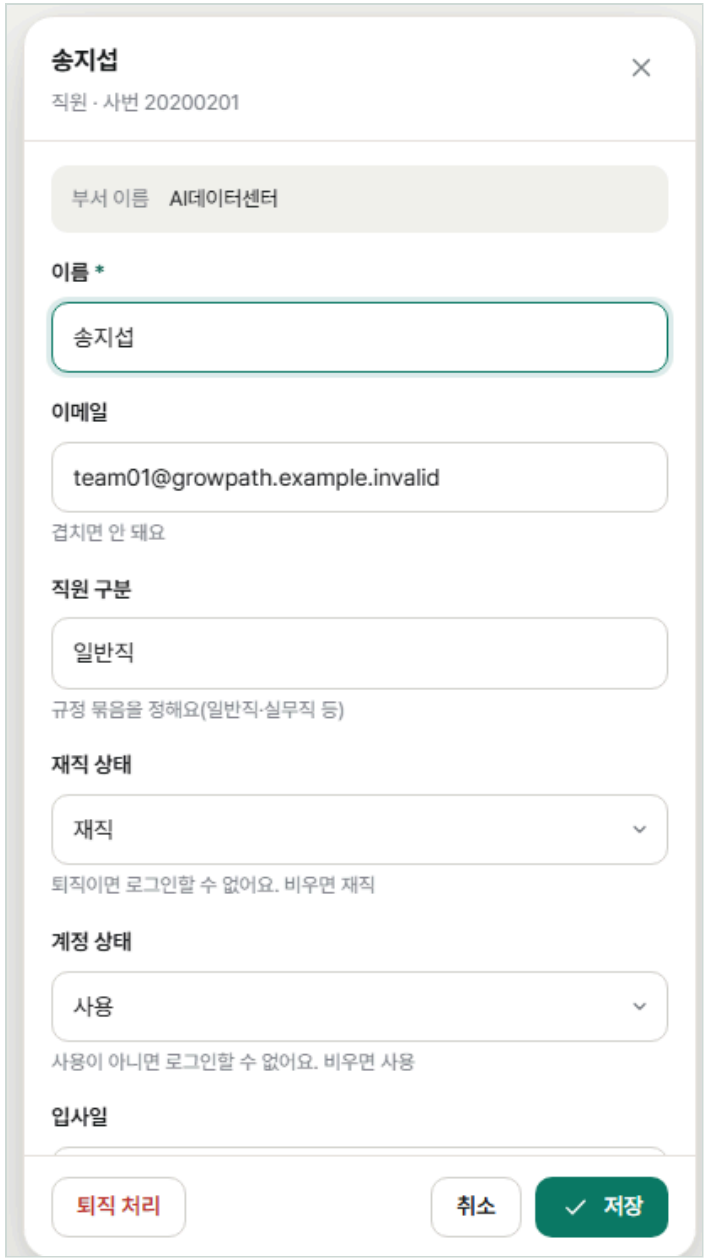
관리자
`/admin/history`

- 최근 50건의 시각·데이터 유형·파일명 또는 화면 수정 대상·상태를 표시한다.
- 변경 행·오류 행 수, 반영 시각과 처리 관리자를 확인한다. 과거 규정 엑셀 기록은 규정 유형으로 남는다.
- 행을 누르면 ADM-05에서 해당 미리보기·반영 상세를 다시 연다.
- 개요 화면의 최근 변경에는 같은 이력 중 최근 8건을 표시한다.

요구 API API-86

ADM-07 · 한 건 고치기

그림 69 · 직원 한 건 수정 · 우측 편집 패널



한 행의 추가·수정·삭제를 검증하고 확인한 내용으로 저장한다.

관리자
인적·교육 데이터 표 안

- 필수값·형식·선택 목록을 검사하고 바뀌는 칸·오류를 보여 준다. 변경이 없으면 바뀐 칸 없음으로 안내한다.
- 오류 없는 확인 결과를 저장·추가 확인 창에서 확정한다. 확인 뒤 데이터가 바뀌면 거절하고 다시 확인하도록 안내한다.
- 저장하면 표를 갱신하고 화면에서 수정 이력을 남긴다. 삭제는 허용된 시트만 가능하며 직원은 삭제 대신 퇴직 처리한다.
- 닫기·Esc 시 수정 내용이 있으면 버릴지 확인한다. 한 번에 처리하는 행은 최대 10개다.

요구 API API-79

3. 상태별 화면 기준

모든 화면에 같은 규칙을 쓴다. 예시는 2장의 그림 번호로 가리킨다.

상태	언제	화면 표현	예시
대기	입력 전·선택 전	다음 단계 버튼은 조건을 채울 때까지 비활성이고 비활성 이유를 문구로 보인다. 목표 칸 아래 목표 후보. 세부 사항의 빈 칸은 흐린 기본값(알아서 · 계획 없음).	그림 18, 그림 20
처리 중	에이전트 호출·저장	에이전트 줄(누가 무엇을 하는지 한 문장 · 돌아가는 표시)을 보인다. 3안은 에이전트 줄별 진행, 한 안 다시 만들기는 그 열만 흐림, 도우미는 "답을 쓰고 있어요…"와 멈추기. 같은 요청을 다시 보낼 수 없다(버튼 비활성). 진행은 작업 폴링(`/jobs/{id}?wait=10`) 또는 작성 문서·로드맵 기록 재조회로 본다.	그림 23, 그림 28, 그림 31, 그림 8
성공	저장·전송 완료	화면 아래 짧은 알림(토스트 · "실행 기록을 저장했어요" 등) 또는 확정·전달 완료 화면. 단계 표시에 체크.	그림 35, 그림 62
빈 결과 · 답하지 않음	데이터 없음 · 범위 밖 · 등록된 규정에서 확인 불가	없는 이유와 다음 행동을 함께 보여 준다. 규정 근거가 없으면 지어내지 않고 "등록된 규정에서 확인 불가"(담당 부서 안내 · 규정이 없다고 단정하지 않음), 업무와 무관한 질문은 "범위 밖"으로 답하지 않는다.	그림 15, 그림 40, 그림 5
확인 필요	사용자 선택이 필요할 때	바꾼 내용으로 계속할지, 남은 활동이 있는데 사후 점검을 할지, 보관할지, 반영할지, 삭제할지, 애매한 질문이 무엇인지 창이나 선택지로 묻는다. 고르기 전에는 아무것도 지우거나 다시 만들지 않는다.	그림 37, 그림 51, 그림 4
실패 · 입력	필수값 누락·값 범위·로그인 실패	해당 칸 아래(또는 카드 안) 문구. 서버가 422·400으로 알리면 그 문구(`message`)를 쓴다. 화면 이동 없음.	그림 2, 그림 12
실패 · AI 연결	모델 서버 연결 안 됨 · 설정 없음	상단 AI 버튼과 세부 사항 확인 화면에 "연결 안 됨"과 쉬운 안내, 원인·조치는 운영자용으로 접음. 넘어갈 수는 있지만 생성이 실패할 수 있음을 알린다. 설정이 없는 모드는 고를 수 없다.	그림 10
실패 · 생성	기획서·문항·진단·3안·수정안·보고서·도우미 오류	실패 안내 공통 규칙(3.2)을 따른다. 실패 상태를 서버 문서에 저장해 새로 고쳐도 남는다. 3안은 실패한 안만 다시 시도하거나 작성된 안만으로 진행.	그림 19, 그림 24, 그림 26, 그림 29, 그림 53
끊김	서버 재시작 · 작업 유실	서버가 다시 켜지면 돌던 작업은 "서버가 다시 시작돼 진행 중이던 작업이 끊겼어요"(JOB_LOST) 실패로 바뀌고, 화면은 실패 안내와 다시 시도를 보인다. 자동으로 다시 만들지 않는다.	3.2

3.1 AI 연결 상태 표시

상단 AI 버튼(COM-03)과 세부 사항 확인(NEW-03)에서 같은 상태를 쓴다: 연결 확인 중 · 연결됨(OpenAI는 모델 조회 성공 · Ollama는 버전·설치 모델·GPU에 올라간 모델 조회 성공) · 연결 안 됨(쉬운 말과 할 일). 원인·조치·원문 오류는 "자세히 보기(운영자용)"에 접는다. 연결 오류(AI_UNREACHABLE·AI_AUTH·AI_CONFIG·AI_MODEL_NOT_FOUND)만 "연결 안 됨"으로 바꾸고, 응답 형식 오류·시간 초과·GPU 메모리 부족 같은 생성 실패는 해당 화면의 실패 안내로 보여 준다. 시연 도구에서 가데이터로 보는 중이면 그 사실을 함께 보인다.

예시: 그림 9, 그림 10, 그림 22

3.2 실패 안내 공통 규칙

- **가데이터로 대신하지 않는다** · 에이전트 호출이 실패하면 고정 응답으로 채우지 않고 실패를 알린다. 모델 응답이 비어 있거나 필요한 칸이 없으면 실패(AI_BAD_OUTPUT)로 본다. 가데이터는 시연 도구에서 사용자가 직접 켠 때만 쓴다.
- 사용자에게는 쉬운 말과 할 일 · 서버가 오류 종류(kind)별 사용자 문구와 조치를 만든다(6.2 오류 코드 표). 예: "AI 모델이 지금 응답하지 않아요" + "RunPod에서 Pod를 켠 뒤 다시 시도하거나, 상단 'AI' 버튼에서 다른 모드를 골라 주세요".
- **운영자용은 접어 둔다** · 원인(`cause`)·조치(`hint`)·원문(`raw`)은 "자세히 보기(운영자용)"를 펼쳐야 보인다. 키·개인정보는 원문에 넣지 않는다.
- **다시 시도는 사용자가 누를 때만** · 자동 재시도는 하지 않는다. 실패 상태(quizFail·diagFail·genRun·regenErr·post.fail·revision.error)를 서버 문서에 저장해 새로 고쳐도 실패 화면이 그대로 남는다. 다시 시도는 같은 입력으로 새 작업을 만든다.
- **끊긴 요청** · 새로 고침·재접속은 작성 문서·로드맵 기록의 작업 ID(`jobId`)를 이어받아 기다린다. 서버가 다시 시작돼 작업이 없어졌으면 "작업을 찾지 못함" 실패로 바꾼다. 도우미의 끊긴 답은 "다시 시도"를 눌러야 다시 보낸다.
- **입력은 그대로** · 실패해도 사용자가 입력한 목표·응답·요청·질문은 지우지 않는다. 저장이 실패하면 그 다음 동작(창 닫기·상태 반영)을 멈추고 알린다.

4. AI 결과 표현

AI가 만든 결과는 ① 무엇을 근거로 했는지 ② 무엇을 믿으면 안 되는지 ③ 마음에 들지 않을 때 무엇을 할 수 있는지를 함께 보여 준다. 에이전트는 서버(`backend/app/agents`)에서 실행되고, 사용자가 고른 AI 모델 모드(RunPod-Ollama / OpenAI API)로 호출한다. 호출마다 에이전트·작업·모드·모델·처리 시간·결과를 서버 로그에 남긴다.

AI 결과	화면	에이전트 (코드)	근거 표시	주의할 한계	수정·재시도
목표 후보	NEW-01, ADM-01	진단 (`goals.py`)	이유 · 참고한 정보(used) · 만든 모드 · 근거 부족이면 기본 후보와 내 정보 안내	로그인한 직원의 프로필만 사용(팀 DB 인사 정보 + 본인 입력 · 평정은 동의한 것만 참고하고 문장에 쓰지 않음) · 내 정보가 바뀌면 미리 다시 만듦	목표 후보 다시 만들기(다른 후보로) · 내 정보 고치기 · 실패 시 다시 시도 · 관리자 일괄 다시 만들기

공통 기준 · 상태·AI·공개 범위

AI 결과	화면	에이전트 (코드)	근거 표시	주의할 한계	수정·재시도
기획서 요약	NEW-01	진단 (doc.py + 비전 모델)	꺼낸 글자 수·쪽수 · 읽은 이미지 수 · 읽지 않은 이미지와 이유(1.5MB 초과 등) · 요약 출처	긴 문서는 앞부분만 요약 · 이미지는 비전 모델이 설정됐을 때 최대 4장 · 요약만 다음 단계에 넘김	요약 직접 고치기 · 다시 시도 · 이미지 없이 요약 · 기획서 빼기
사전 설문·퀴즈	NEW-04	진단 · 신규 설문+퀴즈 / main deepcheck는 구정책 호환	목표·요약·선정 스킬·프로필 기반. 스킬1개5+5,2~5개각3+3	설문5점·퀴즈 병행 확정. 선택 심화 폐지. 채점 가중치50:50 미확정	prefs 변경은 점검·3안 초기화. 확인·되돌리기는 추가 설계
수준 진단·미리보기	NEW-05, NEW-06	진단 (+ 프로그램 수준값 계산)	구형 시작 지점·자료 후보는 호환 설명이다. PR61 main 결과는 본인의 완료 설문 선택·퀴즈 정오답·번호와 정답/해설을 보여 준다. 이후 확정본·사후 보고서의 원본 공개 범위와는 구분한다.	수준값은 저장만 · 실제 3안과 다를 수 있음	점검 결과 수정 · 제안대로 되돌리기 · 응답 고치기
관점별 3안 · 다시 만든 버전	NEW-07~09	로드맵 계획 A1·A2·A3 (roadmap.py)	추천 이유·좋은 점·아쉬운 점 · 자료 실제/가상·추정 · 작성 출처(모드) · 버전의 바꾼 점·요청·반영하지 못한 것	팀 DB 등록 자료만(스킬 규칙으로 후보를 고름) · 시간·예산 한도는 에이전트 지시문으로 전달하고 화면이 비용·주차를 계산(서버 검사 아님) · 응시료 미확인은 "+ 응시료"	실패한 안만 다시 시도 · 요청 반영 다시 만들기 · 버전 넘기기 · 작성된 안만으로 진행
안별 지원 조건	NEW-07, 08, 10, RM-06	규정 (regulation.py)	근거 수준 태그 · 요약 · 근거 조항(「규정」 제○조 · 원문 펼침) · 등록되지 않은 별표·기준	내 직원 구분의 등록 규정 조항만 근거(웹 검색·일반 상식 없음) · 근거 없이 "확인됨"이거나 원문에 없는 숫자면 문장 버림 · 지원금은 비용에서 빼지 않음 · 수정안은 자료·자격·기간·비용이 그대로면 이전 결과 사용	다시 확인 · 도우미에게 묻기
수정안	RM-06, RM-07	로드맵 계획 (그 관점)	한 줄 요약 · 변경 전 → 후 · 반영하지 못한 것 · 작성 출처	확정 전까지 기존 계획 유지 · 완료 활동은 고르지 않으면 안 바꿈 · 같은 자료·과제는 활동 id를 이어받음	수정안 다시 만들기 · 취소(버리기)

AI 결과	화면	에이전트 (코드)	근거 표시	주의할 한계	수정·재시도
도우미 답변	COM-02	KLUE RoBERTa4분류 → 규정/회사 검색·생활 메뉴 → 답변 모델	유형 태그(근거 확인·일부만 확인·관련 자료 미확보·등록된 규정에서 확인 불가·적용 대상 아님·사내 생활 안내·일반 답변·사용법 안내·확인 필요·범위 밖) · 규정 이름·조·원문·쪽·개정 차수 · 가상 홈페이지 메뉴	PR #37로4분류 연결. 범위 밖은 검색·답변 모델 호출 없음. 규정은 직원 구분의 등록 근거만, 생활은 가상 메뉴, 회사는 실제 회사 문서 검색. 유형 충돌 복구 PR #43은 미병합이며 독립 품질 평가는 별도	다시 시도 · 멈추기 · 되묻기 선택 · 새 대화
결과 보고서	CHK-05, MGR-04	진단 (+ 프로그램 전후 비교)	동일 설문 사전→사후, 같은 개념·유사 난이도의 새 퀴즈, 활동 결과·내용 미검증 첨부. 기존 심화 결과는 과거 호환 기록	자기보고·퀴즈 채점·모델 해석과 실제 역량/인사평가를 구분. 부서장은 확정 계획의 공개용 보고서만 조회하고 원본 응답·첨부·개별 근거·평정은 제외	확인 전이면 사후 점검을 다시 해 새 보고서(이전 것은 지움)

4.1 공통 원칙

- 점수·권한 · 개인 학습의 수준값·설문/퀴즈 원본은 본인만 본다. 운영 평정은 ADM 인적 데이터에서 관리자가 조회·수정하고 목표 후보 문장·부서장 화면에는 노출하지 않는다. 두 권한을 혼동하지 않는다.
- **출처 표시** · 학습 자료마다 실제 / 가상과 추정 항목, 3안·수정안·보고서마다 작성 출처(RunPod-Ollama·OpenAI API / 가데이터), 규정 답변·지원 조건마다 근거 수준 태그, 사내 생활 안내에는 "가상 사내 홈페이지".
- **지어내지 않는다** · 근거 조항 없이 "확인됨"이라고 하거나 근거 원문에 없는 숫자(점·년·일·%·원 등)를 쓰면 그 문장을 버린다(선택지·추가 확인 사항도 같은 검사). 별표·"따로 정한다"는 기준은 등록되지 않은 기준으로 적고 내용을 짐작하지 않는다. 범위 밖·"등록된 규정에서 확인 불가"·사내 생활은 모델 문장을 쓰지 않는다. 확인되지 않은 지원금은 비용에서 빼지 않는다.
- 모델에 넘기는 입력을 구분한다. 목표 후보는 프로필, 기획서는 요약을 사용한다. V2 로드맵은 목표·선정 스킬·설문/퀴즈·프로필·조건을 연결하며 시작 수준 판정은 구형 호환이다. 자료 RAG의 근거와 입력 한도를 지키고 도우미는 유형별 등록 자료를 사용한다.
- **사용자가 확정한다** · 3안 선택, 점검 결과 수정, 바꾼 내용으로 계속, 수정안 반영, 코멘트 반영, 보관, 관리자 데이터 반영 모두 사용자가 누르기 전에는 기존 내용을 바꾸지 않는다. 확정은 개인 계획 확정이며 기관 승인이 아니다.
- **재시도는 작게, 누를 때만** · 실패한 안만 다시 시도하고, 한 안만 다시 만들며, 수정은 그 관점에서만 한다. 자동 재시도는 하지 않는다(3.2).
- 모델 · 27B/4B 파인튜닝 완료. 진단·목표·로드맵은 growpath-27b(Q4_K_M), 규정·회사 답변은 growpath-regulation-4b(BF16)이며 규정think=false다. RoBERTa도 연결됐다. 대표 연결 기록과 독립 품질·전체 E2E 평가 완료는 구분한다.

5. 접근·공개 범위

5.1 화면별 접근

화면	비로그인	직원 (부서장 아님)	부서장	시스템 관리자
SCR-COM-01 로그인	○	— (로그인 상태면 홈으로)	—	— (관리자 개요로)
SCR-COM-02 도우미 · COM-03 AI 모델 · COM-04 내 정보	× → 로그인	○ 본인 것만	○ 본인 것만	× (관리자 화면에 없음)
SCR-EMP-01 · NEW-01~12 · RM-01~07 · CHK-01~05	× → 로그인	○ 본인 것만	○ 본인 것만	× → 관리자 개요
SCR-RES-01~02 학습 자료	× → 로그인	○	○	× (교육 데이터는 ADM-03)
SCR-MGR-01~05	× → 로그인	× → 홈	○ 자기 부서 직원만	×
SCR-ADM-01~07	× → 로그인	× → 홈	× → 홈	○

서버는 계획 작성·확정 후 같은 기관·같은 부서 조회와 학습 진행 중 코멘트를 허용한다. 미확정 초안은 비공개이며 학습 종료 조건을 일반 조회에 추가하지 않는다. 사후점검 완료는 별도 과제에만 적용한다.

5.2 정보 공개 범위

정보	직원 본인	소속 부서장	시스템 관리자
작성·확정된 로드맵 계획·진행·버전 이력	○	○ 같은 기관·같은 부서의 확정 계획 · 직접 수정 불가	×
결과 보고서	○ 전체	○ 확정 계획의 공개용만 · 개별 응답·첨부·진단 상세 제외	×
보낸·받은 코멘트와 확인·반영 상태	○ 받은 것	○ 그 로드맵의 코멘트 기록 · 보낸 것 고치기	×
미확정 작성 초안 · 목표 후보·기획서·세부 사항·수정안	○	×	× (목표 후보는 상태·만든 모드만)
사전·사후 설문·퀴즈 응답 원본 · 진단 결과 (기존 deep는 호환 이력)	○ (수준값은 숫자로 보이지 않음)	× (보고서의 문항별 사전 → 사후 변화만)	×
실행 기록 메모·첨부 · 사후 점검 결과물	○	×	×

공통 기준 · 상태·AI·공개 범위

정보	직원 본인	소속 부서장	시스템 관리자
인사 정보 · 본인 입력 · 평정 · 학력	○ (내 정보 · 평정 등급·점수는 본인만)	이름·사번·소속·직급·직위·부서장 여부만	○ 인사 정보·평정(데이터 표) · 본인 입력은 ×
사내 생활 도우미 대화	○ (탭을 닫으면 지워짐)	×	×
규정 원문 · 학습 자료	조회(조항 · 자료 상세)	조회	규정 PDF 내려받기·올리기 · 교육 데이터 편집
AI 모델 모드 · 시연 설정	○ 본인 것	○ 본인 것	설정 여부만 (개요)
에이전트 동작 기록 (시연·디버그)	시연 도구에서 모든 계정의 최근 호출이 보임(누구의 일인지 표시) · 운영 빌드에서는 시연 도구를 끔		

부서장의 권한·열람 대상·공개 항목·공유 시점·코멘트 권한은 1.1의 표를 따른다. 공개 범위를 이 표보다 넓히지 않는다. 서버가 응답에서 비공개 항목을 빼므로(화면에서 숨기는 것이 아님) 네트워크 응답에도 담기지 않는다.

6. API 목록·공통 규칙

API-01 · POST

`/api/v1/auth/login`

로그인 (사번 또는 관리자 아이디 + 비밀번호) · 현재 main 인증 계약

{employeeNo, password, keepSignedIn} → 직원 {accountType: 'employee', user: User, aiProvider, reasoning, demoMock, failSim} · 관리자 아이디면 {accountType: 'admin', admin{id, name}} · 세션 쿠키(HttpOnly · SameSite=Lax · 상태 유지면 30일) · 400 AUTH_MISSING · 401 AUTH_FAILED(사번·비밀번호 틀림은 같은 문구) · 403 ACCOUNT_INACTIVE(퇴직·계정 정지)

호출 화면: COM-01

API-02 · GET 미연결

`/api/v1/auth/sso/start`

기관 통합인증(SSO) 시작 · 인증

→ 501 SSO_NOT_CONNECTED. 화면에 SSO 버튼이 있으며 클릭하면 미연결 안내만 표시한다. 기관 인증 연결은 후속이다.

호출 화면: COM-01

API-03 · POST

`/api/v1/auth/logout`

로그아웃 (세션 삭제 · 화면은 서버 데이터 캐시·도우미 대화를 비움) · 인증

→ 204

호출 화면: COM-01, 좌측 메뉴

API-04 · GET

`/api/v1/me`

로그인한 계정 (메뉴·화면 권한 결정 · 새로 고침 때) · 프로그램

→ API-01과 같은 모양. User: {id, code(사번), name, role, source, hireDate, dept, parentDept, deptId, grade, jobFamily, position, job, task, supervisor, empGroup(직원 구분), status, accountStatus, validFrom, changeReason, gradeSince, supGroup{name, id}?, members[{id, name, code}], planGroup?, mySupervisor{id, name, code}?, profile{workDesc, expStatus, expSummary, devYears, inputStatus}?, tech[], certs[], learning[], projects[], evals[{period, title, grade, score, consent, consentDefault}], edited, editedAt, education[]} · 401이면 로그인으로

호출 화면: 모든 화면(앱 시작)

API-05 · GET

`/api/v1/me/profile`

내 정보 (인사 정보·권한 + 본인 입력·평정) · 프로그램

→ {hr{code, name, empGroup, status, hireDate, parentDept, dept, grade, gradeSince, jobFamily, position, job, task, validFrom, changeReason}, permission{role, supervisor{group, memberCount}|null, mySupervisor}, self{profile, tech[], certs[], learning[], projects[], edited, editedAt}, evaluations[{period, title, grade, score, consent, consentDefault}], view: User} · 평정은 본인에게만

호출 화면: COM-04

API-06 · PUT

`/api/v1/me/profile/self`

본인 입력 정보 저장 (팀 DB employee_input_profiles·employee_certifications에 씀 · 저장 뒤 목표 후보 다시 만들기 작업 시작) · 프로그램

{workDesc?,expSummary?,devYears? (0~50숫자),tech[],certs[],learning[],projects[],noneConfirmed{tech|certs|learning|projects:bool}} → API-05 응답. 업무 설명은 선택·500자 이내. 개발 경력은 숫자·범위만 검사(0.5배수 검사 없음). 목록은 앞20개 저장·초과분 안내 없이 절단. 422 WORK_DESC_LENGTH · DEV_YEARS_RANGE. UI 입력단위와 서버 검사를 구분한다.

호출 화면: COM-04

API-07 · DELETE

`/api/v1/me/profile/self`

본인 입력을 사내 DB(처음) 값으로 되돌리기 · 목표 후보 다시 만들기 · 프로그램

→ API-05와 같은 응답 · 평정 동의는 그대로

호출 화면: COM-04

API-08 · PUT

`/api/v1/me/evaluations/{period}/consent`

평정의 목표 추천 활용 동의 바꾸기 · 목표 후보 다시 만들기 · 프로그램

{consent:bool} → {period,consent}. true/false가 아닌 값은422 CONSENT_REQUIRED로 거절한다.

호출 화면: COM-04

API-13 · GET

`/api/v1/me/goal-suggestions`

목표 후보 (내 정보가 바뀔 때 미리 만들어 둔 것 · 프로필만 보고 · 평정은 동의한 것만) · 진단 에이전트(미리) · 프로그램

→ {status: none|running|ready|default|failed, source: mock|ollama|openai|default|null, note, used[], trigger, jobId|null, error(StoredCause)|null, stale, updatedAt, candidates[{goal, why, basis[]}], who} · 본인 입력이 없으면 기본 후보(default) · stale이면 '내 정보가 바뀐 뒤 아직 안 만듦'

호출 화면: NEW-01

API-60 · POST 추가

`/api/v1/me/goal-suggestions/regenerate`

목표 후보 다시 만들기 (지금 후보와 다른 후보로) · 진단 에이전트

→ 202 {jobId, status: 'running'} · 본인 입력이 없어 기본 후보로 바로 저장되면 200 API-13 응답 · 끝나면 화면이 API-13을 다시 읽음

호출 화면: NEW-01

API-61 · GET 추가

`/api/v1/me/workspace`

로그인 직후·새로 고침 때 내 기록 전체 (로드맵·보고서·작성 문서 한 번에) · 프로그램

→ {plans{planId: PlanRecord}, reports[Report], res{자료ID: Resource}, reg{articles{}, regs{}}, draft: DraftResponse} · 화면 상태(workspace)의 원본 · API-36·37·40·46·48·51 대신 이걸 씀

호출 화면: 앱 시작 · 모든 직원 화면

API-10 · GET

`/api/v1/ai/providers`

쓸 수 있는 AI 모델 모드와 에이전트별 모델 (서버 설정) · 프로그램

→ {current,providers[{id,label,available,reason,target?,models,timeout?,reasoning{levels,default,modelDefault?}}],docLibs{pdf,hwp}}. 진단/로드맵27B·규정/회사4B이며 규정think=false. 추론 저장은 API-95(134쪽), 서버 기본값과 사용자 설정을 구분한다.

호출 화면: COM-03, 관리자 개요

API-11 · PUT

`/api/v1/me/ai-provider`

AI 모델 모드 선택 저장 (이후 모든 에이전트 호출에 적용) · 프로그램

{provider: ollama|openai} → {provider} · 400 BAD_PROVIDER

호출 화면: COM-03

API-12 · GET

`/api/v1/ai/status?provider=`

AI 모델 연결 확인 (토큰을 쓰지 않음 · Ollama는 버전→설치 모델→GPU에 올라간 모델, OpenAI는 모델 조회) · 프로그램

→ Ollama{ok,provider,version,models[{name,role,installed,loaded}],ms} ·OpenAI{ok,provider,model,ms}. 규정모델 설치/적재도 확인한다. 진단/로드맵 추론정도는 모델 /api/show 기준,규정4B는 think=false. 연결실패502 오류본문이며 cause·hint·raw는 운영자용이다.

호출 화면: COM-03, NEW-03

API-62 · GET 추가

`/api/v1/ai/log`

에이전트 동작 보기 (시연·디버그 전용 · 서버 메모리의 최근 호출 · 누가 호출했든 모든 계정 · 운영에서는 끔) · 프로그램

→ {log[{at(설정 시간대), employeeId, employee(누구의 일), by('관리자'면 관리자 화면에서 시작), agent, task, model, mode, ms, error?, input, output}]}

호출 화면: 시연 도구(부록 A)

API-63 · GET 추가

`/api/v1/demo/accounts`

로그인 '직원 고르기'(시연 전용). 사번이 있고 재직·사용 중인 계정을 제공한다. 개별 저장 비밀번호/해시는 보내지 않지만 .env 공용 시연값 demoPassword와 adminLogin은 응답에 포함한다.

→ {accounts[{id, code, name, dept, supervisor, team(팀 DB 테스트 계정)}], demoPassword(.env GP5_DEMO_PASSWORD · 없으면 null), adminLogin}

호출 화면: COM-01

API-64 · PUT 추가

`/api/v1/me/demo-settings`

시연 설정 (가데이터로 보기 · 실패 시연 켜고 끄기 · 켜고 끌 때 실패 횟수를 처음부터) · 프로그램

{demoMock?:bool,failSim?:{goal|doc|quiz|diag|gen|sup|report|reg|rev:bool}} → {aiProvider,reasoning,demoMock,failSim}. 시연 설정이며 제품의 설문+퀴즈 정책과 별개다.

호출 화면: 시연 도구

API-65 · POST 추가

`/api/v1/demo/reset`

내 기록을 처음 상태로 (로그인한 계정의 작성 문서·로드맵·보고서만) · 프로그램

→ {ok: true}

호출 화면: 시연 도구

API-66 · POST 추가

`/api/v1/demo/jump`

시연 단계로 바로 이동 (가데이터로 그 단계까지의 기록을 만듦) · 프로그램

{stage: start|details|quiz|result|options|review|active|multi|comment|post|report} → {entry: 5차 화면 ID('home'·'new-quiz'·'post:{planId}'…) · 화면이 paths.ts로 경로 변환} · comment는 내 부서장이 있을 때만

호출 화면: 시연 도구

API-67 · GET 추가

`/api/v1/jobs/{jobId}?wait=`

오래 걸리는 작업 상태·결과 (wait초 동안 끝나기를 기다림 · 최대 15초 · 화면은 wait=10으로 되풀이) · 프로그램

→ {jobId, kind, status: running|done|failed|cancelled, progress{}, result{}|null, error: StoredCause{kind, code, user, text, hint, raw, retryable, stopped}|null} · 다른 사람의 작업은 404 JOB_NOT_FOUND

호출 화면: 모든 작업 화면

API-68 · POST 추가

`/api/v1/jobs/{jobId}/cancel`

작업 멈추기 (도우미 답변 멈추기 등 · 이미 보낸 모델 요청은 서버에서 끝까지 처리) · 프로그램

→ {jobId, status: cancelled|done|failed}

호출 화면: COM-02 등

API-09 · POST

`/api/v1/assistant/ask`

사내 생활 도우미 질문 · 현재 main은 로컬 KLUE RoBERTa4분류 → 유형별 검색/안내 → 답변 모델. 임베딩 text-embedding-3-small

Prefer: respond-async · {question(필수),history[{q,a}]} →202 {jobId}. 결과 {answer{kind:regulation|general|clarify|out,level,source?,summary,apply,more[],basis[],ref[]?,missing[],intranet[],question,options[],links?,retrieved[]?,dropped?,knowledgeSources?:KnowledgeSource[]},reg{articles,regs},meta{ms,classification?:Classification,...}}. EMPTY_QUESTION400. 회사 출처·분류 메타 필드는134쪽. 규정은 직원 구분·국외근무 조건을 적용한다.

호출 화면: COM-02

API-14 · POST

`/api/v1/drafts`

새 로드맵 작성 시작 (작성 중인 것이 있으면 그것을 돌려줌 · 작성 중 로드맵은 하나) · 프로그램

{draft?: 부분 작성 문서(goal·prefs 등), lastNew?: 5차 화면 ID} → DraftResponse {draftId, draft: DraftDoc, draftPlan: PlanContent|null, lastNew, res{}, reg{}} · 팀 DB projects 행 (status DRAFTING)

호출 화면: NEW-01, EMP-01, RM-01

API-15 · GET

`/api/v1/drafts/current`

현재 추가 필드: selectedSkills·skillInputKey·skillCandidates·v2Assessment·selectionNotice?. 신규 문항·응답은 API97~99이며 아래 quiz/diag/deep는 구형 호환이다.

→ DraftResponse · 없으면 {draftId: null, draft: null, ...}. DraftDoc: {goal, project{name, size}|null, prefs{format, cert, hours, weeks, budget, etc}, detailsOk, quiz{key, domain, questions[{id, area, text, skill, dbId}], deep{mcq{id: {q, options[], answer?, explain?, concept?}}, essays[{id, area, q, model?, points?}]}|null, source}|null, answers{문항ID: '1'~'5'}, deepOn, deepMcq{}, deepEssay{}, diag{startStage, startReason, competencies[], resourceIds[], outcome, known[], gaps[], level{}, handoffNotes[], deep{grade, judge}?}|null, startStage, fix, edit, handoff, gen{options{A1|A2|A3: OptionDef}, hist{pid: OptionDef[]}, cur{pid: n}, missing[], regenRun{}, regenErr{}}|null, chosen, quizFail, diagFail, genRun{rows{pid: {st: run|ok|fail, err}}}, doc{name, status: reading|ok|fail, step, summary, chars, pages, imageTotal, imagesRead, warnings[], fail}|null, genPrefs, quizRun, diagRun} · 심화 질문 정답·해설은 진단 결과가 나온 뒤에만

호출 화면: EMP-01, NEW-*

API-16 · PATCH

`/api/v1/drafts/{draftId}`

현재 main 입력 자동 저장(400ms·바뀐 칸만). deepOn/deepMcq/deepEssay는 기존 심화 호환 필드이며 새 제품의 선택 단계가 아니다.

{goal?,project?,prefs?,detailsOk?,selectedSkills?,skillInputKey?,skillCandidates?,resetAfter?:inputs|options,chosen?,lastNew?,docSummary?,genCur?} → DraftResponse. 기존 answers·edit·deep 호환 필드는 유지한다.

호출 화면: NEW-01~10

API-17 · POST

`/api/v1/drafts/{draftId}/changes/apply`

바꾼 내용으로 계속 (그 단계부터 뒤 결과를 지움) · 프로그램

{kind: quiz|diag|gen} → DraftResponse · quiz: 문항·응답·진단·3안 모두 · diag: 진단·3안 · gen: 3안만

호출 화면: NEW-12

API-18 · POST

`/api/v1/drafts/{draftId}/changes/revert`

현재 main 입력 되돌리기 호환 계약. deep 응답 복원은 과거 기록이며 새 설문·퀴즈 전환과 구분한다.

{kind: quiz|diag|gen} → DraftResponse · quiz: 목표·기획서·자격증 계획 · diag: 응답(심화 답 포함) · gen: 세부 사항

호출 화면: NEW-12

API-19 · DELETE

`/api/v1/drafts/{draftId}`

작성 중인 로드맵 지우기 · 프로그램

→ 204

호출 화면: EMP-01

API-20 · POST

`/api/v1/drafts/{draftId}/project-file`

기획서 올리기 · 글자·이미지 꺼내기 → 바로 요약 작업 시작 · 프로그램(+ 요약 작업)

multipart file (DOCX·PPTX·HWPX·TXT·MD · PDF는 pypdf, HWP는 olefile이 서버에 있을 때 · 15MB) → DraftResponse(draft.doc{status: 'reading', format, chars, pages, truncated, imageTotal, imagePicked, imageSkipped{}, warnings[]}) + jobId(요약 작업) · 413 DOC_TOO_BIG · 422 DOC_FORMAT|DOC_LIB|DOC_READ · 이미지는 서버 메모리에만 잠깐

호출 화면: NEW-01

API-69 · DELETE 추가

`/api/v1/drafts/{draftId}/project-file`

기획서 빼기 (요약·이미지 기록 삭제) · 프로그램

→ DraftResponse(project·doc null)

호출 화면: NEW-01

API-21 · POST

`/api/v1/drafts/{draftId}/project-file/summary`

기획서 요약 다시 (이미지는 비전 모델이 설정됐을 때 최대 4장) · 진단 에이전트(+ 비전 모델)

Prefer: respond-async · {skipImages?: bool} → 202 {jobId} · 결과는 작성 문서 doc{status: ok|fail, summary, imagesRead, imageNotes[], visionWhy, source, fail{cause}} · 실패해도 요약 전 글은 유지

호출 화면: NEW-01

API-22 · GET

`/api/v1/certifications`

자격증 후보 (분야 → 자격 · 팀 DB certifications + app_ext.cert_groups · 폐지·상태 미확인 제외) · 프로그램

→ [{key, label, issuer, url, certs[{id(자격 코드), res(자료ID), short, sub, name, issuer, vendor, hours, url, image}]}]

호출 화면: NEW-02, NEW-06, RM-06

API-23 · POST

`/api/v1/drafts/{draftId}/assessment`

구형 호환 문항 생성(5점 설문+선택 심화). 신규 V2는 API98의 스킬별 설문+퀴즈이며 아래 deep 응답은 과거 기록 호환이다.

Prefer: respond-async · → 202 {jobId} (만들 것이 없으면 200 DraftResponse) · 결과는 작성 문서 quiz{domain, questions[{id, area, text, skill, dbId}], deep{mcq, essays}} · 실패는 quizFail{cause} · 문항은 팀 DB assessment_questions(PRE)에도 저장

호출 화면: NEW-03, NEW-04

API-24 · PUT 백엔드만

`/api/v1/drafts/{draftId}/assessment/answers`

사전 점검 응답 저장 · 프로그램

{answers{문항ID: 1~5}} → DraftResponse · 화면은 API-16(answers)으로 같은 동작을 함

호출 화면: —

API-25 · POST

`/api/v1/drafts/{draftId}/diagnosis`

구형 호환 진단·시작 단계 미리보기다. 신규 V2는 API99의 완료 응답을 공통 로드맵 입력에 연결하며 별도 사전 진단 AI 작업을 추가하지 않는다.

Prefer: respond-async · → 202 {jobId} · 결과는 작성 문서 diag{startStage, startReason, competencies[], resourceIds[], outcome, known[], gaps[], handoffNotes[], level{}(화면 비표시), deep{grade{문항: {result: right|wrong|dk}}, judge{영역: {level, why}}}} · 실패는 diagFail{cause}

호출 화면: NEW-05

API-26 · PUT

`/api/v1/drafts/{draftId}/diagnosis/overrides`

점검 결과 수정 저장 (진단과 다른 값만 fix에 둠 · 바뀌었고 3안이 있으면 3안을 버림) · 프로그램

{start?, competencies[], resourceIds[], outcome, known[], prefs?} → DraftResponse + changed · 422 EDIT_MISSING(역량·결과물 비움)

호출 화면: NEW-06

API-27 · POST

`/api/v1/drafts/{draftId}/options`

전달 내용(handoff) 확정 + 3안 병렬 작성 시작 (A1 비용 · A2 시간 · A3 업무 적용 · 끝나면 규정 에이전트가 안별 지원 조건 확인) · 로드맵 계획 에이전트 ×3 → 규정 에이전트

→ 202 DraftResponse(jobs{A1, A2, A3}, draft.genRun.rows{pid: {st: 'run', jobId}}) · 시작할 것이 없으면 200 · 진행은 화면이 작성 문서를 다시 읽어 봄(useDraftWatch) · 안별 결과 gen.options{pid: OptionDef{id, name, short, tagline, reason, pros[], cons[], acts[{id, stage, title, res?, task?, how, hours, skills[]}], source, support{level, summary, basis[], missing[]}|null, supportFail?, weeklyHours}}

호출 화면: NEW-05, NEW-07

API-28 · GET 백엔드만

`/api/v1/drafts/{draftId}/options/events`

3안 작성·지원 조건 확인 진행 알림 (SSE · 최대 10분) · 프로그램

text/event-stream · data: {A1|A2|A3: {status: waiting|running|done|failed}, regulation: {status}} 바뀔 때마다 · 화면은 쓰지 않고 작성 문서 재조회로 진행을 본다

호출 화면: —

API-29 · POST

`/api/v1/drafts/{draftId}/options/{pid}/retry`

실패한 안만 다시 작성 (그 관점 에이전트만) · 로드맵 계획 에이전트(그 관점)

→ DraftResponse(genRun.rows[pid].st='run') · 다른 안은 그대로

호출 화면: NEW-07

API-30 · POST

`/api/v1/drafts/{draftId}/options/accept-partial`

작성된 안만으로 진행 (로드맵 확인하기 · 실패한 안은 저장하지 않음) · 프로그램

→ DraftResponse(gen.missing[실패한 pid])

호출 화면: NEW-07

API-31 · GET

`/api/v1/drafts/{draftId}/options`

작성 문서 다시 읽기 (3안·버전·지원 조건 포함 · 진행 확인용) · 프로그램

→ DraftResponse(API-15와 같음)

호출 화면: NEW-07, NEW-08, 작성 중 모든 화면

API-32 · POST

`/api/v1/drafts/{draftId}/options/{pid}/regenerate`

이 안만 다시 만들기 (요청 반영 · 새 버전으로 쌓임 · 그 버전만 지원 조건 다시 확인) · 로드맵 계획 에이전트(그 관점) → 규정 에이전트

{request: {wish(300자), quick[더 짧게|실습 늘리기|비용 줄이기|영상 위주|문서 위주|업무 과제 늘리기], removeActs[{key, title}], replaceActs[{key, title}]} | null(활동 구성이 다른 안으로)} → DraftResponse(gen.regenRun[pid]{jobId, req}) · 끝나면 gen.hist[pid]에 새 버전(revSummary·revRequest·revNotes) · 실패는 gen.regenErr[pid] · 이전 안 유지

호출 화면: NEW-08, NEW-09

API-33 · POST

`/api/v1/drafts/{draftId}/options/support/retry`

지원 조건 다시 확인 (사용자가 누를 때만) · 규정 에이전트

{perspective: pid | null(세 안 모두)} → DraftResponse · 결과는 gen.options[pid].support / supportFail

호출 화면: NEW-07, NEW-08

API-34 · POST

`/api/v1/drafts/{draftId}/selection`

안 선택 → 검토용 계획 (보고 있는 버전 · 주차·비용 계산) · 프로그램

{perspective: A1|A2|A3, displayed?: [{course,optionId,promptVersionId}] 3개} → DraftResponse(chosen,draftPlan,lastNew). 표시3안과 서버 버전을 대조하고 확정 시 selectionEvidence를 연결한다. 409 NO_OPTION·REGEN_RUNNING. 기존 PlanContent 필드는 유지한다.

호출 화면: NEW-08

API-35 · POST

`/api/v1/drafts/{draftId}/confirm`

개인 계획 확정. V2 문항·응답·선택 자료·활동을 재검증하고 같은 기관·같은 부서에 조회를 허용한다. assess.deep는 구형 호환이며 신규 assess.v2와 선택 출처를 확정본·기준본에 보존한다.

→ {planId,version:1,selection{perspective,name,agent,source,at},sharedWith{supervisor|null}}. 409 NOT_SELECTED 및 V2 입력·자료 변경 오류. roadmaps·최초 버전·진단 회차와 projects.IN_PROGRESS를 저장한다. 적격 표시3안 근거가 있으면 selectionEvidence를 함께 보존한다.

호출 화면: NEW-10

API-36 · GET 백엔드만

`/api/v1/plans?status=&detail=`

내 로드맵 목록 · 프로그램

status: active|done|archived → [{planId, goal, perspective, version, status, done, total, newComments, weeks, weeklyHours, doneAt, archivedAt}] · detail=1이면 {plans{}, res, reg} · 화면은 API-61(workspace)로 전체를 받음

호출 화면: —

API-37 · GET

`/api/v1/plans/{planId}`

현재 main 로드맵 조회. 신규 assess.v2와 post.quizSurvey·quizAnswers를 포함한다. 저장 내부키 v2Quiz와 공개 응답키 quizSurvey를 구분한다. 정답·해설·측정 메타데이터는 제외하고 아래 assess.deep·post.deep는 구형 호환이다.

→ PlanResponse {plan: PlanRecord{id, status: active|done|archived, createdAt, doneAt, archivedAt, resumedAt, plan: PlanContent(+ rid, version, why, confirmedAt, prefs, assess{domain, questions, answers, deep?}, handoff, selection), versions[PlanContent], progress{activityId: {status: doing|done, memo, file{name, size, fileId}?, at}}, comments[Comment], pending: PendingRevision|null, revision{id, status: running|ready|failed, error, jobId, request}|null, post: PostCheck{answers, goalSelf, file, running, fail, jobId, deep}}, res, reg} · 주소 모양이 틀리면 404

호출 화면: RM-02, NEW-11, CHK-04 (작업 뒤 다시 읽기)

API-38 · PUT

`/api/v1/plans/{planId}/activities/{activityId}/progress`

활동 상태·메모·첨부 저장 (진행 중인 로드맵만 · 완료 여부는 팀 DB roadmap_steps.is_completed에도) · 프로그램

{status: doing|done, memo?, file?{name, size, fileId}} → PlanResponse · 409 NOT_ACTIVE · 404(없는 활동)

호출 화면: EMP-01, RM-02, RM-03

API-39 · POST

`/api/v1/plans/{planId}/activities/{activityId}/attachments`

결과물·수료증 첨부 (서버 폴더 var/uploads · 배포 때는 파일 저장소 · 사후 점검 첨부는 activityId='post') · 프로그램

multipart file (15MB) → {fileId, name, size} · 본인의 진행 중 로드맵과 그 활동만(409 NOT_ACTIVE · 404) · 413 FILE_TOO_BIG · 내용은 검증하지 않음

호출 화면: RM-03, CHK-04

API-40 · GET 백엔드만

`/api/v1/plans/{planId}/versions`

계획 버전 이력 · 프로그램

→ [{version, reason, confirmedAt, weeks, weeklyHours, cost}] · 화면은 PlanRecord.versions를 씀

호출 화면: —

API-41 · POST

`/api/v1/plans/{planId}/archive`

로드맵 보관 (진행 멈춤 · 기록 유지 · 만들어 둔 수정안은 버림) · 프로그램

→ PlanResponse(status: archived, archivedAt)

호출 화면: RM-05

API-42 · POST

`/api/v1/plans/{planId}/resume`

보관한 로드맵 다시 진행 · 프로그램

→ PlanResponse(status: active, resumedAt)

호출 화면: RM-02

API-43 · POST

`/api/v1/plans/{planId}/revisions`

수정안 작성 (항목 여러 개 + 요청 문장 · 확정 전까지 기존 계획 유지 · 이전 수정안은 버림) · 로드맵 계획 에이전트(그 관점 · 관점을 바꾸면 새 관점) → 규정 에이전트

Prefer: respond-async · {rev: {on{hours|weeks|budget|format|cert|etc|start|pid|remove|replace|addRes|addTask: bool}, v{hours, weeks, budget, format, cert, etc, start, pid, remove[], replace[], replaceHow, addRes[], addTask}, note(600자), fromComment: 코멘트ID|false}, key} → 202 {jobId} · 결과는 PlanRecord.revision{status: ready}·pending{from: PlanContent, to: PlanContent(+def.support), summary, notes[], request, source, prefsFrom, prefsTo, supFail?, supSame?} · 409 NOT_ACTIVE · 같은 자료·과제는 이전 활동 id를 이어받아 완료·메모 유지

호출 화면: RM-06, RM-07

API-70 · POST 추가

`/api/v1/plans/{planId}/revisions/support/retry`

수정안의 지원 조건 다시 확인 · 규정 에이전트

Prefer: respond-async · → 202 {jobId} · 결과는 pending.to.def.support / pending.supFail

호출 화면: RM-06

API-44 · POST

`/api/v1/revisions/{revisionId}/accept`

수정안 확정 (새 버전 · 코멘트로 시작했으면 그 코멘트를 'vN에 반영') · 프로그램

→ PlanResponse + planId, version · 팀 DB roadmaps 본문·roadmap_steps 갱신, app_ext.roadmap_versions에 버전 추가

호출 화면: RM-06

API-45 · DELETE

`/api/v1/revisions/{revisionId}`

수정안 버리기 (기존 계획 유지) · 프로그램

→ 204

호출 화면: RM-06

API-46 · GET 백엔드만

`/api/v1/plans/{planId}/comments`

받은 부서장 코멘트 기록 · 프로그램

→ [Comment{id, by, byCode, fit, fitText, level, levelText, free, at, editedAt, stamp, status: new|read|applied, readAt, appliedVersion}] · 화면은 PlanRecord.comments를 씀

호출 화면: —

API-47 · POST

`/api/v1/plans/{planId}/comments/{commentId}/read`

코멘트 확인했어요 (부서장에게 '확인함'으로 보임) · 프로그램

→ PlanResponse(comments[].status: read, readAt)

호출 화면: RM-07

API-48 · GET 백엔드만

`/api/v1/plans/{planId}/assessment`

사전 점검 문항·응답 원본 (수준값 제외) · 프로그램

→ {questions[], answers{문항ID: '1'~'5'}} · 화면은 PlanRecord.plan.assess를 씀

호출 화면: —

API-49 · PUT

`/api/v1/plans/{planId}/post-assessment`

사후 설문과 quizAnswers를 저장한다. 동일 설문은 POST 회차, 새 퀴즈·응답은 post_checks.deep.v2Quiz/v2Answers로 구분한다. deepMcq/deepEssay는 구형 호환이다.

{answers{문항ID:1~5},quizAnswers?{퀴즈ID:0~4},goalSelf?(1~5),file?,clearFail?,deepMcq?,deepEssay?} → PlanResponse(post). 409 NOT_ACTIVE·POST_QUIZ_REQUIRED,422 POST_QUIZ_INVALID. 저장 성공 후 보고서 생성하며 구형 심화 답 규칙은 해당 호환 기록에만 적용한다.

호출 화면: CHK-04

API-71 · POST 추가

`/api/v1/plans/{planId}/post-assessment/deep`

구형 선택 심화 기록만의 사후 심화 생성이다. 신규 V2는 API111의 새 퀴즈와 API49 응답 저장을 사용하며 본 API를 신규 작성의 선택 단계로 노출하지 않는다.

Prefer: respond-async · → 202 {jobId} (이미 있으면 200) · 결과는 PlanRecord.post.deep{status: none|run|ready|fail, quiz{mcq, essays}, mcq, essay, notes[], fail, jobId, judge?, grade?} · 정답·모범 답안은 보고서를 만든 뒤에만

호출 화면: CHK-04

API-50 · POST

`/api/v1/plans/{planId}/reports`

동일 설문·새 퀴즈와 실행 기록으로 보고서를 생성한다. surveyEvidence·quizEvidence·executionSnapshot을 서버에 보존하며 구형 deep 결과는 호환 경로다. 문항·응답 미완료면 생성하지 않는다.

Prefer: respond-async · → 202 {jobId} · 진행은 PlanRecord.post.running · 결과는 API-51 · 실패는 post.fail{cause}

호출 화면: CHK-04

API-51 · GET

`/api/v1/reports?planId= · /api/v1/reports/{reportId}`

현재 main 보고서 조회. 신규 비교 근거·실행 스냅샷과 화면 공개 범위를 구분한다. 부서장용 응답은 goalSelf·첨부·개별 진단·퀴즈 근거를 제외하고 deep는 구형 호환이다.

→ [Report{id, planId, opt, version, goal, gained[{skill, from, to}], still[{skill, from, to}], doneTitles[], restTitles[], goalSelf, file{name, size}?, good[], improve[], next{goal, why}|null, deep{concepts[{concept, pre, post}], essays[{area, pre, post, why}]}?, confirmed, createdAt, source}] · 하나는 404

호출 화면: CHK-01, CHK-05 (앱 시작 때는 API-61)

API-52 · POST

`/api/v1/reports/{reportId}/confirm`

보고서 확인 → 로드맵 마침 (남은 수정안은 버림) · 프로그램

→ {planStatus:done,planId}. executionSnapshot과 현재 기록이 다르면409 REPORT_STALE로 재생성을 안내한다. 일치하면 보고서 확인·계획 마침·미확정 수정안 폐기를 저장한다. 일부 미완료 활동이 있어도 마칠 수 있다.

호출 화면: CHK-05

API-53 · GET

`/api/v1/resources?kind=&q=&stage=&exclude=&limit=&offset=&certs=`

학습 자료 목록 (팀 DB 강좌·도서·자격 · 추천에 쓰는 자료만 · 제목·제공처·스킬 검색 · 중복 행은 하나만) · 프로그램

kind: 강좌|도서|자격|공식 문서, limit 1~100(기본 30) → {total, items[Resource{id, title, provider, kind, format, hours, cost, stage, real, skills[], audience, prereq, content, note, url, image, type: course|book|cert|doc, source, checked, estimated[](규칙으로 채운 칸), certCode, platform, difficulty, weeks, author}]}

호출 화면: RES-01, RM-06(자료 고르기)

API-54 · GET

`/api/v1/resources/{resourceId}`

학습 자료 상세 · 프로그램

→ Resource · 404

호출 화면: RES-02, RM-03

API-72 · POST 추가

`/api/v1/resources/lookup`

여러 자료 한 번에 조회 (화면이 모르는 자료 ID를 채움) · 프로그램

{ids[]} → {자료ID: Resource}

호출 화면: 작성·로드맵 화면 공통

API-73 · GET 추가

`/api/v1/regulations/sets`

직원 구분별 규정 묶음 (일반직·실무직) · 프로그램

→ {group: {group, label, org, regs[{key, id, name, category, rev, effective, file, overseas, group}]}}

호출 화면: COM-02(규정 근거 표시)

API-74 · POST 추가

`/api/v1/regulations/lookup`

규정 조항 조회 (답변·지원 조건의 근거 조항 원문) · 프로그램

{ids[조항ID]} → {articles{id: Article{id, reg, no, title, chapter, page, text, type, node, path, group, overseas}}, regs{key: RegInfo}}

호출 화면: COM-02, NEW-08, RM-06

API-75 · GET 추가

`/api/v1/skills/map`

스킬 지도 (팀 DB skill_tags + 선수 관계 초안 CSV · 표가 생기면 DB로) · 프로그램

→ {skills[{id, name, category, resources(자료 수)}], prerequisites[[skillId, prerequisiteId]], unmatched[{skill, prerequisite}], prerequisiteSource: 'draft'}

호출 화면: NEW-10, RM-02

API-55 · GET

`/api/v1/team/members`

같은 기관·같은 부서 직원의 확정 계획·진행 요약. 미확정 초안·개인 원본은 제외하며 학습 종료를 일반 조회 조건으로 쓰지 않는다.

→ {group{name, id}|null, members[{user: TeamUser{id, code, name, role, dept, parentDept, grade, position, supervisor}, activePlans, pastPlans, reports, unreadComments}]} · 부서장 권한이 없거나 직원이 없으면 403 FORBIDDEN

호출 화면: MGR-01

API-56 · GET

`/api/v1/team/members/{userId}/plans`

같은 기관·같은 부서의 확정 계획·진행·공개용 보고서. 개인 응답·메모·첨부·수정안·개별 근거를 제외한다. 과제의 사후 완료 조건과 구분한다.

→ {user: TeamUser, plans{planId: PlanRecord(progress는 status·at만 · assess는 domain만 · post 비움 · pending·revision null)}, reports[Report(goalSelf·file·deep 제외)], res, reg} · 소속이 아니면 403

호출 화면: MGR-02, MGR-03, MGR-04, MGR-05

API-57 · GET 백엔드만

`/api/v1/team/plans/{planId}`

직원의 확정 로드맵·공개용 보고서 조회. 학습 마침만으로 제한하지 않는다. 직원 화면은 API56을 사용하고 개인 원본·수정안은 제외한다.

→ {userId, plan: PlanRecord(공개 범위), reports[], res, reg} · 화면은 API-56을 씀

호출 화면: —

API-58 · POST

`/api/v1/team/plans/{planId}/comments`

같은 기관·같은 부서의 학습 진행 중 확정 로드맵에 코멘트한다. 미확정 초안은 비공개이며 진행 상태가 아니면409 NOT_ACTIVE다. 사후 과제는 별도 신규 기능이다.

{fit: 선택지, fitText?, level: 선택지, levelText?, free?} → {commentId, userId} · 422 COMMENT_FIELDS · 409 NOT_ACTIVE(진행 중 로드맵만) · 403(소속 아님)

호출 화면: MGR-03

API-76 · PATCH 추가

`/api/v1/team/plans/{planId}/comments/{commentId}`

현재 main의 학습 진행 중 코멘트 수정 계약이다. 작성자·소속·대상·진행 상태를 확인하며 학습 종료 후 코멘트 수정이나 신규 과제 구현 완료로 확대하지 않는다.

{fit, fitText, level, levelText, free} → {commentId, userId, changed} · 바뀐 값이 없으면 changed false · 403(남의 코멘트) · 409 COMMENT_APPLIED

호출 화면: MGR-03

API-59 · GET 백엔드만

`/api/v1/team/reports/{reportId}`

확정 계획의 공개용 보고서 계약. 같은 기관·같은 부서 권한을 확인하고 원본 응답·첨부·개별 진단 근거·평정은 제외한다. 별도 과제의 사후 완료 조건과 구분한다.

→ Report + userId · 화면은 API-56의 reports를 씀

호출 화면: —

API-77 · GET 추가

`/api/v1/admin/overview`

관리자 개요 · 프로그램

→ {hr{active, retired, heads, noNumber, departments, evaluations, transfers[{at, name, from, to, headBefore, headAfter}](최근 5)}, regulations{count, files, uploads, lastUpload}, providers{ollama|openai: {available}}, education{course|book|cert: {count, estimated}}, goals{ready|default|running|failed: n}, uploads[UploadSummary](최근 8)}

호출 화면: ADM-01

API-78 · GET 추가

`/api/v1/admin/datasets/{ds}/rows?sheet=&q=&limit=&offset=`

데이터 표 (ds: hr(부서·직원·평정) · education(강좌·도서·자격) · limit 1~200) · 프로그램

→ {dataset, sheet, columns[{field, header, readonly, key, required, kind: text|int|num|date|bool|choice|list, help, choices[], default, options{strict, items[{value, label}]}|null}], sheetInfo{autoKey, deletable, help, deleteLabel}, total, rows[{field: 표시값}]}

호출 화면: ADM-02, ADM-03, ADM-07

API-79 · POST 추가

`/api/v1/admin/datasets/{ds}/edit`

화면에서 한 건 고치기: 확인(바뀌는 칸·오류·token) → 같은 token으로 저장 (최대 10행 · 한 트랜잭션 · 이력에 '화면 수정'으로 남김) · 프로그램

확인 {rows[{sheet, key{}|null, values{}?, delete?}]} → {dataset, token, summary{sheet: {add, update, delete, error, skip, same}}, notes[], errorRows, changeRows, canApply, rows[RowView{sheet, row, key, label, action, changes[{col, before, after}], errors[{col, msg}], warnings[], tags[]}]} · 저장 {rows, save: true, token, goalMode: 'mock'|null} → {uploadId, dataset, applied{sheet: {...}, transfers?}, goalCount, rows} · 400 BAD_EDIT · 409 NOW_INVALID|NO_CHANGE|STALE_EDIT

호출 화면: ADM-02, ADM-03, ADM-07

API-80 · GET 추가

`/api/v1/admin/datasets/{ds}/export?format=&sheet=`

지금 데이터 내려받기 (xlsx·csv · 링크로 열어 쿠키로 인증) · 프로그램

format: xlsx|csv, sheet(csv는 시트 하나) → 파일(Content-Disposition attachment · 한글 파일 이름 RFC 5987)

호출 화면: ADM-02, ADM-03, ADM-07

API-81 · GET 추가

`/api/v1/admin/datasets/{ds}/template?format=&sheet=`

빈 양식 내려받기 (안내 시트 포함) · 프로그램

→ 파일

호출 화면: ADM-02, ADM-03, ADM-07

API-82 · POST 추가

`/api/v1/admin/datasets/{ds}/preview`

엑셀·CSV 올려 미리보기 (반영하지 않음 · 원본은 서버 폴더에 보관 · 미리보기는 30분 유효) · 프로그램

multipart file + sheet(CSV의 시트 이름 · 비우면 머리글로 찾음) (20MB) → UploadView{uploadId, dataset, fileName, status: previewed, summary, notes[], errorRows, changeRows, canApply, rows[RowView]} · 413 FILE_TOO_BIG

호출 화면: ADM-02, ADM-03, ADM-07

API-83 · GET 추가

`/api/v1/admin/uploads/{uploadId}`

미리보기·반영 기록 다시 보기 · 프로그램

→ UploadView(+ applied, goalCount, source: form|file, createdAt · 30분 지나면 status expired) · 404 NO_UPLOAD

호출 화면: ADM-05

API-84 · POST 추가

`/api/v1/admin/uploads/{uploadId}/apply`

미리보기 반영 (같은 데이터는 한 관리자씩 · 미리보기 뒤 데이터가 바뀌었으면 거절) · 프로그램

{goalMode: 'mock'|null} → {uploadId, dataset, applied{sheet: {add, update, delete, hidden}, transfers?}, goalCount(목표 후보를 다시 만들 직원 수)} · 404 NO_UPLOAD · 409 UPLOAD_DONE|PREVIEW_EXPIRED|NOW_INVALID|STALE_PREVIEW

호출 화면: ADM-05

API-85 · DELETE 추가

`/api/v1/admin/uploads/{uploadId}`

미리보기 취소 (rejected) · 프로그램

→ 204

호출 화면: ADM-05

API-86 · GET 추가

`/api/v1/admin/uploads?dataset=`

변경 이력 (최근 50 · 화면 수정·파일 반영·취소·만료) · 프로그램

→ [UploadSummary{uploadId, dataset, fileName, status: previewed|applied|rejected|expired, summary{changeRows, errorRows, source}, createdAt, appliedAt, admin}]

호출 화면: ADM-06

API-87 · GET 추가

`/api/v1/admin/goal-suggestions/employees`

목표 후보를 다시 만들 직원 고르기 (재직 직원 · 지금 후보 상태와 만든 모드) · 프로그램

→ [{id, name, no, dept, grade, status: ready|default|running|failed|'', source: mock|ollama|openai|default|'', at}]

호출 화면: ADM-01

API-88 · POST 추가

`/api/v1/admin/goal-suggestions/regenerate-all`

목표 후보 다시 만들기 (모두 또는 고른 직원 · 관리자가 모델을 정하거나 각 직원의 AI 모드로) · 진단 에이전트

{mode: mock|ollama|openai|null, employeeIds?[]} → {employees, started(작업 시작), defaults(본인 입력 없음 → 기본 후보), mode} · 400 BAD_EMPLOYEES|NO_EMPLOYEES · 409 AI_UNAVAILABLE(고른 모델을 지금 쓸 수 없음)

호출 화면: ADM-01

API-89 · GET 추가

`/api/v1/admin/regulations`

지금 규정 (도우미가 쓰는 버전 · 팀 DB regulations + regulation_versions(available) · 원문 PDF가 서버에 있는지) · 프로그램

→ [{id, name, category, group(직원 구분), overseas, version, effective, fileName, size, available}] · 규정이 많은 직원 구분부터

호출 화면: ADM-04

API-90 · GET 추가

`/api/v1/admin/regulations/{regulationId}/pdf`

지금 규정 원문 PDF 내려받기 (팀 규정 묶음 source/ · 읽기 전용) · 프로그램

→ application/pdf · 404 NO_PDF(서버에 원문 없음)

호출 화면: ADM-04

API-91 · POST 추가

`/api/v1/admin/regulations/uploads`

새 규정 PDF 올리기 (처리 상태 없음 · 서비스 운영팀이 내려받아 임베딩·벡터 DB 갱신) · 프로그램

multipart file(PDF만 · 20MB) + memo(500자 · 선택) → 201 {id, fileName, size, memo, admin, createdAt} · 400 NOT_PDF|MEMO_TOO_LONG · 413 FILE_TOO_BIG · 파일은 var/uploads/regulations/, 기록은 app_ext.regulation_uploads

호출 화면: ADM-04

API-92 · GET 추가

`/api/v1/admin/regulations/uploads`

올린 PDF 목록 (최근 100) · 프로그램

→ [{id, fileName, size, memo, admin, createdAt}]

호출 화면: ADM-04

API-93 · GET 추가

`/api/v1/admin/regulations/uploads/{uploadId}/pdf`

올린 PDF 내려받기 · 프로그램

→ application/pdf · 404 NO_UPLOAD

호출 화면: ADM-04

6. API 목록·공통 규칙

API-94 · DELETE 추가

`/api/v1/admin/regulations/uploads/{uploadId}`

잘못 올린 PDF 지우기 (파일과 기록을 함께 · 되돌릴 수 없음) · 프로그램

→ 204 · 404 NO_UPLOAD

호출 화면: ADM-04

6.2 공통 규칙

- **주소·배포** · 모두 `/api/v1/...`. 화면과 같은 출처에서 부른다(개발: Vite 프록시 `API_PROXY_TARGET` → 백엔드 8815 · 배포: nginx가 정적 파일과 `/api`를 함께 냄). 백엔드 API 문서는 `/api/docs`(OpenAPI).
- **인증·권한** · 사번(직원) 또는 관리자 아이디로 로그인하고 HttpOnly 세션 쿠키(이름 `GP5_SESSION_COOKIE` · SameSite=Lax · 상태 유지 30일)로 인증한다. 화면은 토큰을 다루지 않는다(`credentials: same-origin`). 직원 API는 직원 계정만(`require_employee`), 관리자 API는 관리자 계정만(`require_admin`). 모든 API에서 소유자를 서버가 확인하고(남의 로드맵·작업은 404), 부서장 API는 부서장 지정과 같은 부서 소속까지 확인한다(아니면 403). 부서장 범위는 자기 부서 직원(2026-10-27 팀 합의).
- 응답·권한 · 직원/부서장 응답에서는 타인의 개인 입력·학습 설문/퀴즈 원본·진단·메모·첨부·수정안을 제외한다. 부서장에게 운영 평정을 공개하지 않는다. 관리자는 ADM 인적 데이터의 운영 평정을 조회·수정하며 개인 학습 원본은 열람하지 않는다.
- **오류 형식** · 2xx가 아니면 본문 `{"error": {code, message, hint, retryable, kind?, cause?, raw?}}`. 화면은 `message`(사용자용)와 할 일을 보여 주고, `cause`(원인)·`hint`(조치)·`raw`(원문)는 "자세히 보기(운영자용)"에 접는다. `retryable`이면 "다시 시도"를 붙이되 사용자가 누를 때만 다시 보낸다. 예상 못 한 서버 오류도 500 `SERVER_ERROR`로 같은 모양. 네트워크 자체가 끊기면 화면이 `SERVER` 오류를 만든다.
- **오래 걸리는 작업** · 요청 머리에 `Prefer: respond-async`를 붙이면 202 `{jobId, status: 'running'}`를 바로 받고, 화면은 `GET /jobs/{id}?wait=10`(서버가 최대 10초 붙잡음)을 끝날 때까지 되풀이한다. 멈추기는 `POST /jobs/{id}/cancel`. 작업은 `app_ext.jobs`에 남아 화면을 떠나거나 새로 고쳐도 서버가 이어서 처리하고, 작업 결과는 `{jobId, kind, status, progress, result, error}`. 실행은 서버 프로세스의 스레드 풀(8)이며 서버가 다시 켜지면 돌던 작업은 실패(JOB_LOST)로 남긴다. 3안·한 안 다시 만들기·지원 조건·수정안처럼 결과를 문서에 쓰는 작업은 작성 문서·로드맵 기록에 진행(…Run·jobId)을 적고 화면이 문서를 다시 읽어 본다(useDraftWatch·usePlanWatch). SSE(API-28)는 백엔드에만 있고 화면은 쓰지 않는다.
- **묶음 응답** · 규정 조항·학습 자료가 나오는 응답에는 화면이 그릴 조항(`reg{articles, regs}`)과 자료(`res{id: Resource}`)를 함께 보낸다(화면이 따로 조회하지 않게). 로그인 직후에는 `GET /me/workspace`로 로드맵·보고서·작성 문서를 한 번에 받는다.
- **작성 문서 자동 저장** · 화면이 고칠 때마다 400ms 뒤 `PATCH /drafts/{id}`로 바뀐 칸만 보낸다. 보고 있는 3안 버전(genCur)은 바뀐 때만 보낸다. 서버 응답을 상태에 넣는 동안에는 자동 저장이 다시 돌지 않는다.
- **로드맵 여러 개** · 확정할 때마다 로드맵 기록이 새로 생기고 진행 중인 다른 로드맵은 그대로다. 활동 진행·수정안·사후 점검·보고서·코멘트는 로드맵마다 따로 둔다. 작성 중인 로드맵(작성 문서)은 한 번에 하나다. 개수 제한과 부담 경고는 없다.

6. API 목록·공통 규칙

- AI 모델 적용 · main은 선택 모드와 직원별 추론 설정을 저장한다(API-10·11·95). 진단·로드맵은27B Q4_K_M, 규정·회사 답변은4B BF16·think=false다. 임베딩은 text-embedding-3-small. 관리자 운영 평정 관리와 개인 학습 원본 권한은 구분한다. 실패 시 자동 대체하지 않는다.
- **팀 DB와 보조 표** · 팀 ERD 표(`public` · `regulations`)는 구조를 바꾸지 않고 그대로 쓰며, ERD에 자리가 없는 값(세션·관리자 계정·AI 모드·작업·계획 버전·수정안·활동 메모·사후 점검·코멘트 항목·보고서 확인·자료 메타·업로드 기록)은 보조 스키마 `app_ext`에 둔다(`backend/db/02_app_ext.sql`). 팀 표 변경 요청은 9장.
- **5차 화면 ID** · 서버가 작성 문서의 마지막 단계(`lastNew`: `new-details` 등), 시연 단계 이동 결과(`entry`: `home`·`post:{planId}` 등), 도우미 사용법 안내 링크(`answer.links`)를 5차 해시 화면 ID로 돌려준다. 화면은 `paths.ts`의 `newIdToPath`·`legacyToPath`로 경로로 바꾸고 저장할 때는 되돌려 보낸다.
- **에이전트 기록** · 호출별 에이전트·작업·모드·모델·처리 시간·결과 상태를 서버 메모리 로그와 `app_ext.agent_calls`에 남긴다(NFR-06). 키·개인정보·민감한 원문은 남기지 않는다. 시연 도구 "에이전트 동작 보기"(API-62)는 입력·출력 요약까지 보여 주는 디버그용이라 운영 빌드에서는 끈다.

오류 코드 (실패 안내에 쓰는 값 · `backend/app/errors.py`)

code (kind)	원인 (운영자용 cause)	사용자 안내 (message)	조치 (운영자용 hint)	재시도
`AI_UNREACHABLE` (conn)	모델 서버에 연결할 수 없음 (RunPod Pod 꺼짐·시작 중, 프록시 502 · OpenAI 연결 실패)	AI 모델이 지금 응답하지 않아요	Pod를 켠 뒤 다시 시도, 또는 상단 'AI' 버튼에서 다른 모드 선택 / 네트워크 확인	예
`AI_MODEL_NOT_FOUND` (model)	설정한 모델이 서버에 없음 (Ollama 404 · OpenAI 404)	AI 모델을 아직 쓸 수 없어요	Pod에서 모델 받기(ollama pull) 또는 .env의 모델 이름 확인	아니오
`AI_TIMEOUT` (timeout)	응답 시간 초과 (모델 적재·요청 몰림 · RunPod 프록시 524 약 100초)	AI 모델의 응답이 너무 오래 걸려 멈췄어요	잠시 뒤 다시 시도	예
`AI_OUT_OF_MEMORY` (memory)	GPU 메모리 부족 (out of memory · CUDA error)	AI 모델이 지금 요청을 처리하지 못했어요	더 큰 GPU 또는 더 작게 양자화한 모델 · 동시 요청 줄이기	예
`AI_BAD_OUTPUT` (format)	응답 형식(JSON)이 맞지 않거나 필요한 값이 비어 있음	AI가 만든 결과를 화면에 쓸 수 없었어요	다시 시도하면 대부분 해결	예
`AI_AUTH` (auth)	API 키·인증 오류 (OpenAI 401·403 · Ollama 401·403: Pod 앞 nginx 키 불일치)	AI 모델을 쓸 권한을 확인하지 못했어요	.env의 OPENAI_API_KEY / OLLAMA_API_KEY 확인 뒤 백엔드 다시 만들기	아니오
`AI_RATE_LIMIT` (limit)	사용량 한도 초과 (OpenAI 429)	요청이 몰려 AI 모델을 잠시 쓸 수 없어요	잠시 뒤 다시 시도	예

6. API 목록·공통 규칙

code (kind)	원인 (운영자용 cause)	사용자 안내 (message)	조치 (운영자용 hint)	재시도
AI_CONFIG (config)	.env에 OLLAMA_BASE_URL · OPENAI_API_KEY(규정 검색 임베딩에도 필요)가 없음	AI 모델 설정이 아직 준비되지 않았어요	.env를 고친 뒤 서버 다시 실행	아니오
AI_UNAVAILABLE (off)	고른 모드가 설정되지 않음 (OLLAMA_MODEL 없음 등)	고른 AI 모델을 지금 쓸 수 없어요	.env 설정 · 가데이터는 시연 도구에서 직접 켜야 함(자동 대체 없음)	아니오
AI_ERROR (other)	그 밖의 모델 서버 오류 (Ollama 4xx·5xx · OpenAI 5xx)	AI 모델에서 문제가 생겼어요	잠시 뒤 다시 시도	예
JOB_LOST (lost)	서버가 다시 시작돼 진행 중이던 작업이 끊김 · 작업을 찾을 수 없음	진행 중이던 작업을 찾지 못했어요	다시 시도하면 새 작업으로	예
VISION_NOT_SET (visioncfg)	비전 모델 설정 없음 (OLLAMA_VISION_MODEL / OPENAI_VISION_MODEL)	이미지를 볼 수 있는 AI 모델이 준비되지 않았어요	비전 모델 설정 · 이미지 없이 요약	아니오
DOC_FORMAT · DOC_LIB	읽을 수 없는 형식 · 형식을 읽는 서버 도구(pypdf·olefile) 없음	이 형식의 파일은 읽을 수 없어요 · 이 형식을 읽는 도구가 아직 준비되지 않았어요	다른 형식으로 저장 · pip install pypdf / olefile	아니오
DOC_READ · DOC_TOO_BIG	파일 손상·암호 · 15MB 초과	기획서 파일을 읽지 못했어요 · 파일이 너무 커요(15MB까지)	다른 파일 고르기 · 기획서 없이 진행	아니오
SERVER · SERVER_ERROR	백엔드에 연결하지 못함(화면이 만듦) · 예상 못 한 서버 오류	AI 서버에 연결하지 못했어요 · 서버에서 문제가 생겼어요	docker compose ps로 백엔드 확인 · 잠시 뒤 다시 시도	예
요청 검증·상태 오류(재시도 없음 · 화면은 message를 그 자리에 보임): AUTH_MISSING(400) · AUTH_FAILED(401) · ACCOUNT_INACTIVE(403) · FORBIDDEN(403) · NOT_FOUND(404) · JOB_NOT_FOUND(404) · BAD_PROVIDER · EMPTY_QUESTION · BAD_EDIT · BAD_EMPLOYEES · NO_EMPLOYEES · NOT_PDF · MEMO_TOO_LONG(400) · WORK_DESC_LENGTH · DEV_YEARS_RANGE · EDIT_MISSING · COMMENT_FIELDS(422) · NOT_ACTIVE · NO_OPTION · REGEN_RUNNING · NOT_SELECTED · COMMENT_APPLIED · UPLOAD_DONE · PREVIEW_EXPIRED · NOW_INVALID · STALE_PREVIEW · STALE_EDIT · NO_CHANGE(409) · FILE_TOO_BIG(413) · NO_PDF · NO_UPLOAD(404) · SSO_NOT_CONNECTED(501) · CONSENT_REQUIRED(422 · consent는 true/false)				

7. 요구사항 추적표

PR57·61은 현재 main, PR60은 예정이다. 일반 공개는 작성·확정 후, 과제만 사후점검 완료 조건이다. 기존 캡처·ID를 보존한다.

요구사항	요구사항명	관련 화면	요구 API	비고 (구현 상태)
FR-01	로그인과 역할별 접근 제어	COM-01 · 전 화면(라우트 role)	API-01~04 · 전 API 서버 확인	세션 쿠키 · 직원/관리자 계정 분리 · 부서장은 팀 DB 부서장 지정 · SSO 미연결
FR-02	사내 생활 도우미 질문 유형별 답변	COM-02	API-09, 67, 68, 73, 74	규정·일반(사내 생활·업무·사용법)·되묻기·범위 밖 · 사내 홈페이지 메뉴는 가상 21개
FR-03	규정 에이전트의 근거 기반 답변	COM-02, NEW-07, NEW-08, NEW-10, RM-06	API-09, 27, 31, 33, 43, 70	팀 DB 규정 벡터(일반직·실무직 묶음) · 임베딩 text-embedding-3-small
FR-04	등록된 규정에서 확인 불가·불명확한 규정 안내	COM-02, NEW-07~10(지원 조건)	API-09, 31, 33	근거 수준 태그 · 등록되지 않은 별표·기준 · 숫자 검사로 문장 버림
FR-05	AI 모델 선택과 연결 상태 안내	COM-03, NEW-03	API-10~12	상단 AI 버튼 · PR34/40 대표 연결 이력 있음 · 독립 품질/수신PC 별도 · 추론 API95
FR-06	내 정보 확인과 본인 입력·평정 동의 관리	COM-04	API-05~08	팀 DB 입력 표 저장 · 직원 화면은 본인 평정만 · ADM 운영 평정 조회·수정은 별도 관리자 권한
FR-07	홈의 로드맵 진행 현황과 이어서 작성	EMP-01	API-61, 37, 38, 15, 19	간트 전체 일정 추가 · 개수 제한·부담 경고 없음
FR-08	업무 목표 입력과 목표 후보 제안	NEW-01, COM-04, ADM-01	API-13, 60, 14, 16, 87, 88	내 정보가 바뀔 때 미리 만듦 · 관리자 일괄 다시 만들기
FR-09	업무 기획서 요약 입력	NEW-01	API-20, 69, 21, 16	7개 형식 · 15MB · 비전 모델은 설정 때만 · HWP 읽기는 olefile 필요
FR-10	학습 여건(세부 사항) 입력과 확인	NEW-02, NEW-03	API-16, 98, 112	조건·스킬 선확정. Free 강좌0원·도서가격예외. 자격은 참고 추천
FR-11	사전 점검 문항 생성과 응답	NEW-03, NEW-04, CHK-02	API-97~99, 61	스킬별 필수 설문·퀴즈. API23/24와 선택 심화 그림은 구형 호환

요구사항·운영 기준·부록

요구사항	요구사항명	관련 화면	요구 API	비고 (구현 상태)
FR-12	스킬별 점검 결과·로드맵 입력 (시작 단계는 구형 호환)	NEW-05, NEW-06	API-97, 99, 27	완료 응답 잠금·본인 결과 표시. 시작 단계 보정은 구형 호환
FR-13	관점별 로드맵 3안 작성	NEW-07	API-27~30	A1 비용 · A2 시간 · A3 업무 적용 · 작업 폴링(SSE 미사용)
FR-14	사용자 수준·목표에 맞는 학습자료 추천	NEW-05~08, RES-01	API-100~103, 53, 54	실제 DB 자료·스킬별 벡터 RAG와 근거. 기존 후보·표시 검색과 구분
FR-15	역량 매핑과 학습자료 공통 검색	NEW-05, NEW-07, RM-06, RES-01	API-100~103, 75	등록 스킬·자료 연결 및 OpenAI 임베딩 ·pgvector 검색. 선수 관계 CSV는 참고
FR-16	시간·예산 조건과 안별 지원 조건 확인	NEW-02, NEW-07, NEW-08, NEW-10	API-16, 27, 31, 33	한도는 에이전트 지시문으로 전달 · 서버 한도 검사 없음(9장) · 미확인 지원은 "확인 필요"
FR-17	담당 에이전트의 근거 확인과 프로그램 검사	NEW-07, NEW-08, NEW-10, RM-06, COM-02	API-09, 27, 31, 35, 43	등록 자료 검사 · 숫자·근거 검사 · 자동 재시도 없음
FR-18	로드맵 3안 비교	NEW-08	API-31, 34, 100~103	공통 스킬 탭에서3Course 비교. 표시3안 출처와 선택 자료·버전 보존
FR-19	확정 전 한 안 다시 만들기	NEW-08, NEW-09, NEW-10	API-31, 32	버전으로 쌓임 · 개수 제한 없음
FR-20	사용자 확인 후 계획 확정·저장과 버전 관리	NEW-10, NEW-11, RM-04	API-34, 35, 106, 109~110	자료·활동·산출물 검토 후 최초 버전 저장. 미저장 자료 우회 확정 차단
FR-21	앞 단계 변경 확인	NEW-12, NEW-01~06	API-16, 97~99, 100~106	prefs 변경은 점검·3안 초기화. 보존 범위·추가 설계는50쪽
FR-22	여러 로드맵 동시 진행과 보관	RM-01, RM-02, RM-05	API-61, 37, 41, 42	지난 계획 읽기 전용 · 다시 진행
FR-23	활동 기록과 화면 내 기한 안내	RM-02, RM-03, EMP-01	API-37~39, 54	간트로 주차 일정 표시 · 기한 지남 경고는 없음(9장) · 첨부는 서버 폴더
FR-24	확정 로드맵 수정 요청	RM-06, NEW-11	API-43~45, 70	같은 활동은 이전 id 이어받음 · 지원 조건 재확인
FR-25	받은 부서장 코멘트 확인과 반영	RM-07, EMP-01, RM-06	API-43, 47, 61	새 코멘트·확인함·vN에 반영 · 답글 없음

요구사항·운영 기준·부록

요구사항	요구사항명	관련 화면	요구 API	비고 (구현 상태)
FR-26	사후 점검	CHK-01~04	API-49~52, 111	동일 설문·새 퀴즈·실행 스냅샷. 확인 시 REPORT_STALE 검사. deep는 구형 호환
FR-27	학습 결과 보고서	CHK-05, MGR-04	API-50~52, 56, 59	수준값 비표시 · 다음 제안은 보고서에만 · 부서장은 일부 제외 열람
FR-28	외부 학습자료 수집·정규화와 자료 조회	RES-01, RES-02, RM-03, ADM-03	API-53, 54, 72, 78~82	팀 DB 수집 자료(K-MOOC·MS Learn·도서·자격) · 자동 연동은 없음 · 관리자 엑셀로 갱신
FR-29	부서장 로드맵 상시 조회·수립/완료 알림	MGR-01~04	API-55~57, 59	확정 후 같은 기관·같은 부서 조회·학습 진행 중 코멘트. 미확정 초안·개인 원본 비공개. 사후점검 완료 조건은 과제만
FR-30	부서장 계획 조정 코멘트	MGR-03, MGR-05, RM-07	API-58, 76, 46, 47	같은 기관·같은 부서의 학습 진행 중 확정 로드맵에 코멘트. 직원의 검토·수정안 확정 후 반영하며 원본 응답은 제외
FR-31	시스템 관리자 (회원·규정·교육 데이터 관리)	ADM-01~07	API-77~94	인적·교육 데이터 미리보기→반영 · 규정은 원문 PDF 올리기만(내용 수정 없음) · 부서장 지정은 직원 시트 열
NFR-01	도우미 질문 사전 분류 ML/DL 모델	COM-02	API-09 (answer.kind)	PR37 KLUE RoBERTa4분류 연결 완료. val선택 성적과 독립 평가 구분
NFR-02	메인 3개와 관점별 하위 3개 에이전트 구성	COM-02, NEW-01, NEW-04, NEW-05, NEW-07~09, RM-06, CHK-04	API-09, 13, 21, 23, 25, 27, 32, 43, 50, 71	진단·로드맵 계획(A1·A2·A3)·규정 에이전트 · 스레드 풀 작업(LangGraph 전환 전)
NFR-03	AI 호출 실패 처리와 사용자 안내	COM-02, COM-03, NEW-01, NEW-04, NEW-05, NEW-07, NEW-08, RM-06, CHK-04	API-09, 12, 13, 21, 23, 25, 29, 32, 33, 43, 50	오류 코드·사용자 문구·운영자용 접기 · 가데이터 대체 없음 · 누를 때만 다시 시도
NFR-04	기관·자료·학습 데이터 구분 관리	COM-02, COM-04, NEW-05, NEW-08, RES-01, ADM-02~04	API-05, 09, 31, 53, 78, 89	실제/가상·추정·작성 출처 표시 · 규정은 직원 구분별 묶음 · 팀 DB와 보조 스키마 분리
NFR-05	실행 상태·업무 데이터 영속 저장	EMP-01, NEW-12, RM-01, RM-04	API-61, 15, 37, 67	팀DB+app_ext·작업 표로 재접속. 서버 재시작으로 중단된 작업은 실패 기록

요구사항	요구사항명	관련 화면	요구 API	비고 (구현 상태)
NFR-06	처리 시간 측정과 병렬 실행 비교	NEW-07, 시연 도구	API-62, 67	호출별 처리 시간 기록(agent_calls) · 3안 병렬 작업 · 비교 실험은 별도
NFR-07	챗봇 파인튜닝과 계획·진단 모델 활용	화면과 직접 관련 없음(결과는 NEW-07·09, RM-06에 쓰임)	—	27B/4B 파인튜닝 완료·역할별 코드 연결. 학습 효과·독립 품질·전체 E2E 평가는 별도
NFR-08	고정 시험과 구성·학습 효과 비교	없음 — 평가	—	화면과 직접 관련 없음
FR-32	완료 후 부서장 과제 부여	MGR-06 · EMP-02	미정 · 신규 기능	같은 부서·사후 점검 완료 로드맵의 이행 확인 단계. 별도 과제 입력창·직원 내용 확인.133쪽

8. 반응형·접근성

CSS는 5차 목업의 세 파일(`gp.css` → `gp-v2.css` → `gp-admin.css`)을 그대로 쓴다(`frontend/src/styles`). 이번 판의 캡처는 데스크톱 1280×800만 찍었고 모바일 캡처는 뺐다(사용자 결정). 반응형 규칙은 CSS에 그대로 있다.

8.1 주요 화면 크기

구분	기준 크기	레이아웃
데스크톱 (기준)	1280×800 ~ 1440×900	좌측 메뉴 248px(`--side-w`) 고정 + 본문 가운데 정렬. 본문 폭은 화면마다 라우트 `handle.width`로 정한다(기본 · wide(작성 단계·홈·로드맵·보고서·부서장) · xwide(3안 비교) · 관리자 데이터 표 adm-ds). 관리자 화면은 1100px 이하에서 표 영역이 줄어든다.
태블릿·좁은 화면	900px 이하 (980px 이하에서 일부 조정)	좌측 메뉴를 위쪽 메뉴로 바꿈(로고, 계정 칩(이름 · 누르면 내 정보), 테마·로그아웃 아이콘, 가로로 미는 메뉴 · 부서장은 "소속 직원 계획" 포함). 세부 사항 폼·내 정보 항목은 1열. 본문 좌우 여백 16px.
모바일	760px · 520px 이하	5점 척도는 문항 아래 5칸 균등. 3안 비교표는 표 안에서 가로로 밀어 봄(페이지 전체 가로 넘침 없음). 사내 생활 도우미는 화면 폭 패널. 로드맵 화면 아래 버튼은 줄바꿈. 관리자 표는 760px 이하에서 세로 배치. 이번 판에서는 캡처·확인하지 않았다.

8.2 접근성 · 세부 기준135쪽

9. 미구현·후속

후속 목록을 지식r509·main 80cc597(PR57)과2026.11.03 정정 정책으로 대조했다. 현재 구현과 PR61 main 반영·PR60 예정, 남은 운영·품질 검증을 구분한다. 과거 캡처·ID와 실험 기록은 보존한다.

요구사항	항목	현재 상태	후속
FR-01	기관 통합인증(SSO) · 비밀번호 찾기	로그인 화면의 "기관 통합인증(SSO)으로 로그인" 버튼과 "비밀번호 찾기" 링크는 안내 알림만 띄우고, SSO 서버 경로는 501 스텁(API-02)이다. 로그인은 사번·비밀번호(시연 비밀번호는 .env).	기관 인증 방식 확정 뒤 연결
FR-02 · NFR-01	요청 분류 모델 연결	PR #37로 KLUE RoBERTa4라벨·유형별 응답을 연결했다. val F1 0.8952는 선택용 성능이며 독립평가가 아니다.	미사용4라벨·범위밖 독립평가, 실제 상담품질·속도
FR-02	사내 홈페이지 안내	생활안내는 기존 가상 홈페이지 메뉴를 안내한다. 회사 답변은 실제 회사 자료의 순수 벡터검색과 PR #54 요약·출처 표시를 사용한다. 생활305조각 검색의 서비스 연결로 쓰지 않는다.	실제 홈페이지 연동·갱신·품질 검증
FR-03	규정 범위·갱신	팀 DB 규정 벡터(일반직 규정 묶음·실무직 관리규정 · 본문 조항만 · 부칙·별표·별지 제외)를 쓴다. 관리자가 올린 새 규정 PDF는 처리 상태 없이 보관만 되고, 임베딩·벡터 DB 갱신은 서비스 운영팀이 수동으로 한다.	운영 절차 문서화 · 갱신 완료를 관리자 화면에 표시할지 결정
FR-05	RunPod-Ollama 실제 연결	PR #34·40 모델역할·추론설정과 A40 대표호출 기록이 있다.27B Q4_K_M/4B BF16이며 이번에 재실행하지 않았다.	두모델 전체흐름·독립품질·수신PC 검증
FR-09	기획서 읽기 도구	PDF는 pypdf, HWP는 olefile이 서버에 있을 때만 읽는다(`docLibs`로 화면에 알림). 비전 모델은 .env 설정 때만.	배포 이미지에 도구 포함 · 비전 모델 설정
FR-11 · FR-26	심화 질문 저장 계약	main PR57은 스킬별 설문+퀴즈를 필수로 저장하고 확정본·사후 비교 근거에 연결한다. deep·deepcheck·API71은 구형 호환이며 신규 작성의 선택 단계가 아니다.	V2 API96~112과 실제 품질·전체 실행 대조. 부서장 응답 원본 비공개 유지

요구사항·운영 기준·부록

요구사항	항목	현재 상태	후속
FR-14 · FR-15	스킬 선수 관계 표	스킬 지도의 선수 관계는 초안 CSV 33행(Claude가 만든 가정 · `backend/db/team_request/skill_prerequisites.csv`)을 서버가 읽는다. 팀 DB에 표가 없다.	팀 DB 변경 요청 B-1(`public.skill_prerequisites`) · 표가 생기면 서버 읽기만 교체 · 관계 검토
FR-14	자료 메타 · 공식 문서	PR52의 기존 후보는 스킬·본문/목차와32/조건부40개 입력을 쓴다. PR57 V2 자료는 스킬·종류 조건→OpenAI 임베딩→pgvector→AI 추천을 사용한다.	127·130·136~141쪽 참고. 현재 RAG 구현과 실제 추천 품질 검증은 구분
FR-16 · FR-17	시간·예산 한도 검사	Free후보는 제한전 선별,확정/수정안은 최신가격 잠금·409검사(PR #46). 일반 시간·기간·예산 총합 검사는 지시문 중심이다.	main Free 강좌0원·도서가격예외. 일반 한도 검증은 별도이며 PR61 기간 상한 제거·자료 비교는 main 반영
FR-23	기한 지남 안내	홈 간트에 주차 일정과 완료 여부는 보이지만 기한을 넘긴 활동 경고는 없다.	후속 구현
FR-23 · FR-26	첨부 파일 저장소	결과물·수료증·관리자 업로드 원본은 서버 폴더(`var/uploads`)에 둔다.	배포 때 S3 같은 파일 저장소로 교체(같은 자리)
FR-28	외부 학습자료 연동	팀 DB에 수집된 자료를 쓰고, 신규 수집·동기화 자동화는 없다. 관리자 교육 데이터 엑셀로 갱신한다.	수집 파이프라인·갱신 주기 결정
FR-29	부서장 알림 · 작성 중 로드맵 표시	계획 완료는 작성·확정 완료다. 같은 기관·같은 부서의 확정 로드맵을 학습 진행 중 조회·코멘트한다. 미확정 초안·개인 원본 비공개이며 알림 구현 완료와 구분한다.	현재 권한·응답 제한 대조. 별도 과제 FR32만 사후점검 완료 조건이며133쪽 참고
NFR-02 · NFR-05	작업 실행 · 체크포인트	에이전트 작업은 서버 프로세스의 스레드 풀(8)로 돌고 `app_ext.jobs`에 남는다. 서버가 다시 켜지면 돌던 작업은 실패로 남긴다(자동 재시도 없음). LangGraph 체크포인트는 아직 아니다.	LangGraph 전환 때 작업 함수 → 그래프 대응 · 재시작 복구
NFR-04	팀 DB 보조 표	10/30공유본은 기준53+app_ext25표,78표·23,567행이다. PR #29와 같은부서 권한·저장계약 보완이 main에 반영됐다.	실행DB교체·수신PC·전체UI 별도.130쪽 배포기록
NFR-06	에이전트 동작 보기	시연 도구의 에이전트 동작 보기(API-62)는 모든 계정의 호출을 입력·출력 요약과 함께 보여 준다(서버 메모리).	운영 빌드에서 시연 도구(`VITE_DEMO_TOOLS=off`)와 함께 끔 · 서버 쪽 차단 추가

요구사항	항목	현재 상태	후속
—	초기 백엔드 교체 제안(이력)	현재 main은 팀 DB·모델·화면을 연결한 FastAPI 서비스다. 초기5차의 백엔드 교체 제안은 과거 계획이며 별도 새 백엔드 교체가 확정된 것으로 쓰지 않는다. 프런트 호출 계층은 frontend/src/api에 둔다.	새 백엔드 교체는 실제 합의 시 범위·공통 계약·배포 검증을 정한다. 이번 편집에서 서버를 교체하거나 새 통합 실행을 하지 않았다.
—	모바일 확인	반응형 CSS는 5차 그대로이나 이번 판에서 모바일 화면을 캡처·확인하지 않았다.	필요 시 390×844 확인

부록

> 10/28 v2.2 편집 이력: 캡처와 핵심 설명을 같은 페이지에 배치하고 반복 부분을 정리했다. 당시43화면·71그림·94API와 고유 입력·실패·상태 전이를 보존했다. 현재 총량은46화면·71그림·112API이며 새 캡처·모델 호출은 하지 않았다.

A. 시연 전용 요소 (운영 빌드에서 제외 · `VITE_DEMO_TOOLS=off`)

요소	설명
로그인 "직원 고르기"	팀 DB 직원 중 사번이 있고 재직·사용 중인 계정을 부서별로 골라 사번을 채운다(부서장 표시 · 팀 DB 테스트 계정 표시). 시연 비밀번호(.env `GP5_DEMO_PASSWORD`)가 설정돼 있으면 비밀번호도 채운다. 운영 로그인은 사번·비밀번호만.
테마 색상 (좌측 아래)	주 색상 5가지 · 브라우저에 저장
시연 도구 (좌측 아래, 접힘)	① 에이전트 데이터: 시연용 가데이터로 보기(고정 응답 · 유료 호출 없음 · AI 모델 줄에 "가데이터로 보는 중" 표시) ② 실패 시연 9가지(목표 후보 제안 · 기획서 읽기(이미지·요약) · 사전 점검 문항 생성 · 점검 결과(수준 진단) · 로드맵 3안(A2·A3) · 지원 조건 확인 · 결과 보고서 · 사내 생활 도우미 답변 · 수정안 작성 · 켜면 다음 생성의 첫 시도가 실패하고 다시 시도하면 성공 · "호출 오류 · 실패 안내" / "모드 사용 불가 · 실패 안내" 선택) ③ 에이전트 동작 보기(호출별 시각 · 누구의 일 · 에이전트 · 작업 · 모드·모델 · 처리 시간 · 입력·출력 · 모든 계정) ④ 단계로 바로 이동 11가지(처음부터 · 세부 사항부터 · 사전 점검부터 · 점검 결과부터 · 로드맵 3안부터 · 확정 직전 · 로드맵 실행 중 · 로드맵 2개 함께 진행 · 코멘트 받은 뒤(내 부서장이 있을 때) · 사후 점검부터 · 결과 보고서 · 로그인한 계정의 기록만 가데이터로 만듦) ⑤ 처음 상태로 초기화(확인 창 · 로그인한 계정 기록만) ⑥ 모델 연결 상태(설정됨·없음).
부서장 "시연용 예시 문장"	코멘트 입력 폼에 예시 문장(`commentSample`)을 채우는 버튼

시연 전용 API: API-63 · API-64 · API-65 · API-66 · API-62. 상세 계약은 6.1에 한 번만 수록한다.

B. 캡처 조건

- 팀 저장소 `main 438b011`을 저장소 맨 위 `docker compose up -d --build`로 실행했다(PostgreSQL 17 + pgvector · 팀 DB 백업 `growpath_latest.dump` 복원 · 보충 자료 · 백엔드 8815 · 화면 nginx 8816). 데스크톱 1280×800(긴 화면은 전체 길이)으로 찍었고, 패널·창은 그 부분만 잘랐다. 모바일 캡처는 뺐다.
- AI 모델 모드는 OpenAI API(`gpt-6-luna` · 임베딩 `text-embedding-3-small`) 하나만 썼다. 캡처의 AI 결과는 실제 호출 결과이며 가데이터 모드·RunPod-Ollama 모드의 AI 결과 캡처는 없다. 다만 부서장 화면 두 장(그림 60 · 그림 62)은 부서장 계정의 모드 설정이 RunPod-Ollama였을 때 찍어 상단 띠·좌측 패널에 그 모드가 보인다(AI 호출이 없는 화면이라 내용에는 영향 없음). "연결 안 됨" 예시(그림 10)는 RunPod Pod가 꺼진 상태에서 RunPod-Ollama를 고른 화면이다.
- 화면마다 해당 계정으로 로그인해 찍었다(팀 DB 시험 직원 · 시연 비밀번호): 직원 화면은 신가을(20220901 · AI데이터센터 · 부서장 송지섭), 기본 목표 후보 화면은 본인 입력이 없는 직원(20240601), 부서장 화면은 송지섭(20200201), 관리자 화면은 관리자 전용 계정(admin), 로그인 화면은 로그아웃 상태. 캡처 전에 직원 기록을 시연 도구 "처음 상태로 초기화"로 비웠고, 작성 문서 입력은 API로 넣은 뒤 화면을 새로 열어 찍었다(캡처 스크립트 `capture.py` · Playwright).
- 생성 실패 화면은 시연 도구의 "실패 시연"(첫 시도만 실패)으로 재현했고, 연결 안 됨 화면은 RunPod-Ollama 설정이 없는 상태의 모드 사용 불가 안내다. 기획서 읽기는 캡처용 가상 기획서 DOCX로 찍었다.
- 처리 중 화면은 에이전트 응답이 끝나기 전에 찍었다.

구현 기준과 실행·합의·캡처 이력은 v2.0의 기록이다. 이번 편집에서 모델 호출이나 구현 일치를 다시 검증한 것은 아니다. v1.9와 v2.0의 상세 변경 비교는 원본 v2.0에 남긴다.

그림 70 · 가데이터·실패 시연·단계 이동·초기화

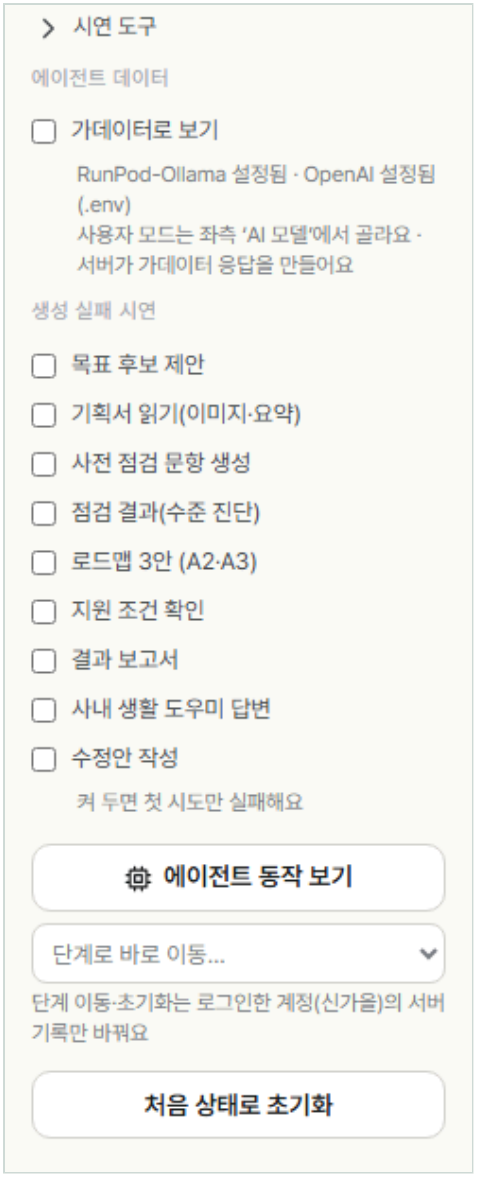
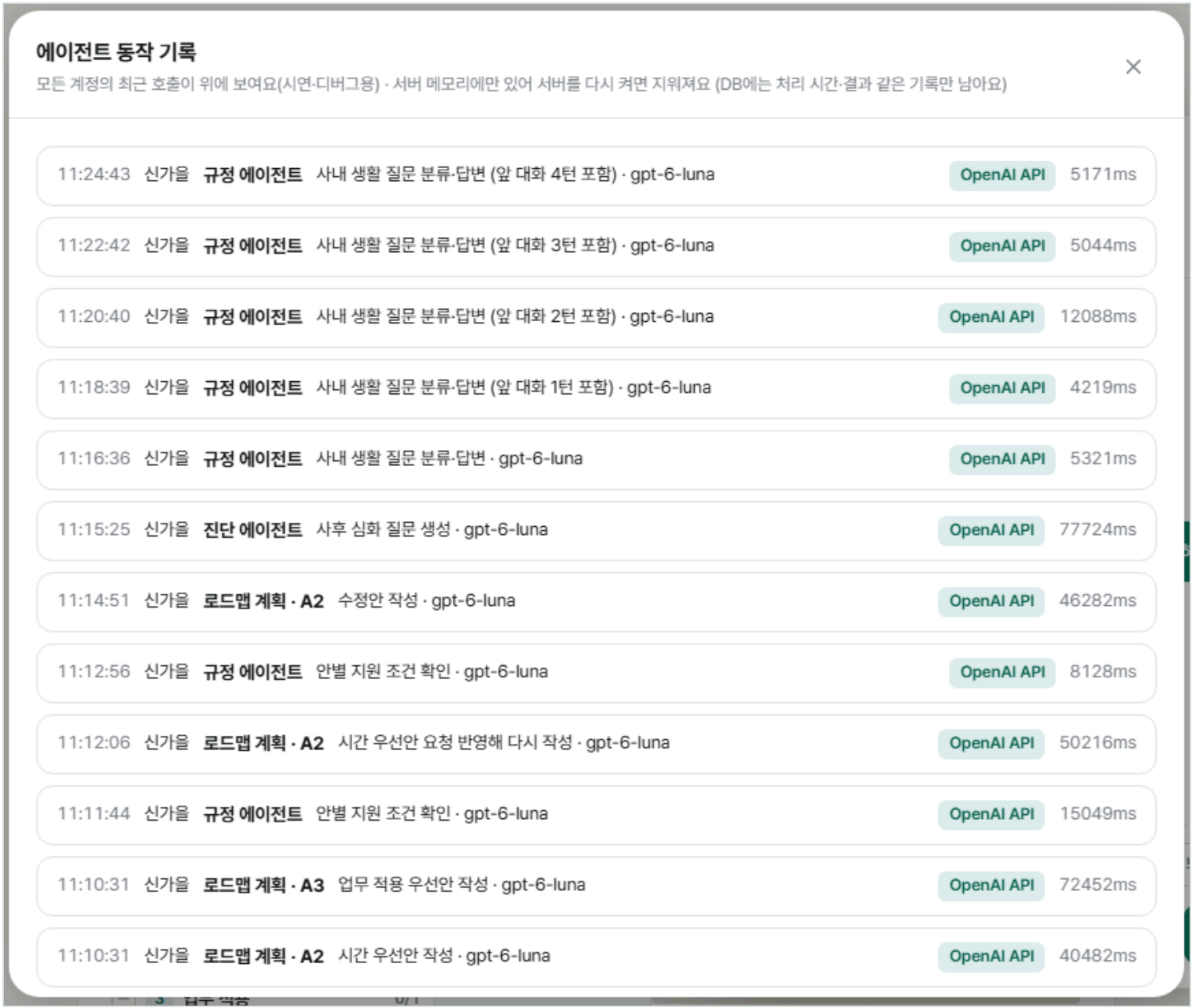


그림 71 · 에이전트 동작 기록 창



현재 기준과 main 반영 상태

기준	기반 지식은r509이며11/3 17:28KST 최신 main80cc597e56e56ff85bbc2c01e8b0ee2e5d8dd9a9의 PR61 병합을 추가 확인했다. 작성·확정 후 조회·진행 중 코멘트와 초안 비공개를 적용하며 PR60만 예정으로 남긴다.
PR #29 / #41 / #40	직원 입력·목표 후보 갱신, 여러 계획 비교·기록 정렬·상단 AI 선택·직원별 추론 설정·DB 활성 Track 프롬프트가 main에 반영됐다. 로그인·세션 조회는 새 목표를 생성하지 않는다.
PR #46 / #49 / #54	Free는 강좌0원·도서가격예외이며 확인 도서가격과 미확인을 구분한다. 최신가격·삭제 검사를 확정·수정안에 적용한다. 사후 저장 실패 안내와 회사 답변 요약·출처 표시도 반영됐다.
PR #52	11/1 main에 병합됐다. 스킬별 강좌 최대20개 검토, 기본32개·조건부 최대40개 전달, 소개·목차 근거와 입력량 검사, Fast 태그 분리·로드맵 전용 대기 설정이 범위다. 화면·DB 마이그레이션과 전체7단계 전환은 포함하지 않는다.
현재 모델·구조	main은 Free·Crash·Challenge Course와 스킬별 흐름을 사용한다. 활동 stage1~4는 내부·구형 호환 구분이다. 진단·로드맵27B Q4_K_M, 규정·회사4B BF16·think=false, 로컬4분류 KLUE RoBERTa이며 학습·연결과 독립 평가 완료를 구분한다.
입력·한도	기존 Qwen 입력 한도와 V2 종류별6개 검색→최대3개 추천을 구분한다. PR61은 모든 코스의 기간 상한을 제거했고 실제 예상 주차·주당시간 검증은 유지한다. 자료 버전·선택 보존, 공유 강좌와 확정 우회 방지도 main에 반영됐다.

현재 스킬 기반 학습 흐름과 후속 범위

PR57·61 main 반영 · PR60 예정

개발 상태	PR57·61이 main80cc597에 병합됐다. PR61은11/3 17:28:43KST 병합, 최종 head092c039이다. 기존5742398 검토 뒤 추가된 P1 자료 버전·선택 보존·확정 우회·초안 방문·요약 실패 경로도 반영 범위다. 새 운영·실제 모델 실행 검증은 아니다.
사용자 7단계	현재 main7단계: 목표·기획서→세부 사항·스킬 선확정→입력 확인→설문·퀴즈→결과→로드맵·자료→검토·산출물·확정. 사용자 작성 단계이며 내부 활동 stage7개라는 뜻은 아니다.
스킬·문항	main은 등록 스킬최대5개, 스킬1개 설문5+퀴즈5·2~5개각3+3으로 총10/12~30개다. 모두 필수이며 선택 심화는 구형 호환이다. 문항 수1:1은 가중치50:50가 아니고 명시적 제출·저장 뒤 진행한다.
입력·Course	기획서 요약·희망 역량·개인 프로필로 스킬1~5개를 앞에서 선택·확정한다. 조건 변경은 포함·순서를 유지하고 단순 방문은 재추천하지 않는다. 고정 선택한 Crash4~5개도 후보와 최종 모델 입력에 전달하며 비고정 자동 선정 경로와 구분한다.
비용·자격	main Free는 강좌0원·도서가격예외다. 확인가격만 합산하고 미확인·삭제를 구분한다. 자격은 실제 DB의 일치 스킬 항목을 최대5개 참고 추천하며 학습 계획 입력·취득 보장이 아니다.
사후·후속 구분	현재 main은 완료 응답 잠금·결과 정오답 표시와 사후 비교·실행 스냅샷을 지원한다. 동일 강좌 상태 공유는 같은 로드맵 안에만 적용하고 메모·첨부는 각각 보존한다. PR60@e36be89 테마22종은 예정·최종 미확정이다.

입력 계약 정정과 변경 이력

2026.11.03 · 송지섭

계약 적용	본문은 최종 제품정책과 현 main 코드를 명시 구분했다. 기존 캡처·deep 필드는 과거 화면·계약 호환 이력이다. 새 정책 전체를 실제 실행 완료로 표시하지 않았다.
COM-04 / API-06	UI의 개발 경력0~50년·0.5단위와 API의 숫자·범위 검사를 구분한다. 서버는0.1도 허용한다. 목록21번째 이후는 안내 없이 잘라 앞20개만 저장한다.
API-08 / 오류표	consent는 bool만 허용하며 비정상 값은422 CONSENT_REQUIRED로 거절한다. PR29 이후 업무 설명은 선택·500자 이내이며 WORK_DESC_LENGTH를 사용한다.
권한 / FR-29	2026.11.03 사용자 의미 정정: 계획 완료는 작성·확정 완료다. 같은 기관·같은 부서의 확정 계획은 학습 진행 중 조회·코멘트하며 미확정 초안은 비공개다. 과제만 사후점검 완료 조건이다.
API-02 / API-63	SSO 버튼은 있고 안내만 표시하며 서버는501 SSO_NOT_CONNECTED다. 개별 저장 비밀번호·해시는 제외하지만 공용 시연 demoPassword와 adminLogin은 응답에 포함한다.
변경 이력	11/1·11/3 이전 개정 이력은 보존한다. 이번11/3 송지섭은 공개 시점 오해 정정과 PR57·61 병합(main80cc597), 스킬 선확정·자료 버전/선택·공유 강좌·확정·기간 정책과 V2 API96~112를 본문에 반영했다. 기존46화면·71그림·95API는 보존하고 PR60만 예정이다. 새 실행·운영 완료가 아니다.
검증 한계	최종 PDF의 전체 페이지 렌더·가독성은 별도 QA로 확인한다. 기존 대표 호출·단위 검사를 이번 새 실행·사람 검토로 바꾸지 않는다.

공유 데이터와 후속 검증 범위

공유DB	78표·23,567행 = 기준53표·22,727행 + app_ext25표·840행이다. 직원105명·입력 프로필103행·목표 후보315개다. PR29 코드 병합과 실행 DB 교체는 별도다.
강좌·가격	저장2,060개·적격2,046개다. 무료1,028·유료1,032·가격 NULL0개이며83개를 원문·공식 무료 정책으로 확인한 이력이다. 교재·API·자격시험 부대비용까지 무료라고 보장하지 않는다.
벡터	가격 변경 후 적격 강좌71개를 재생성했다. 자료·스킬 물리2,469개 중 적격2,426·잔존43개이며 누락·오래된 입력은0개다. 규정1,410·회사/생활442개는 별도다. 최신성은 추천·답변 정확도의 증거가 아니다.
백업식별	2026-10-30-price83-vectors71 · 38,401,849바이트. SHA256 dd9371849e26a4d5d4c168534749be4d277f061048ddf21bd46a9ee47dbfd256. 독립 복원·Drive 재다운로드 해시 대조는10/30 이력이다.
검색구분	기존 후보는 스킬·제목·본문/목차·토큰 한도를 쓴다. PR57 V2는 적격 스킬·종류·모델/1536차원 저장 벡터를 검색하고 AI 추천한다. 벡터가 없으면 실패하며 키워드로 대체하지 않는다. 회사 순수 벡터와 DB 개발 RRF는 별도이고 GraphDB는 없다.
후속	후속은 수신 PC·실DB·실모델 전체 흐름·독립 품질·사람 검토·월간 개선 운영·LangGraph·SSO/홈페이지·알림·운영 저장소다. 선택 출처 저장·적격 집계는 현재 구현이고 월간 개선은 기본off다. #62의 Crash 도서/중복·기간 정책과 중단된3안 복구 후속은 별도다.
근거	근거: main80cc597(PR57·61 병합,61 head092c039)·PR60@e36be89(예정), 지식r509+11/3 최종 Git 대조·공유 DB manifest. main ab018107과5742398 비교는 병합 전 검토 이력이다.

최종 제품정책과 현재 코드의 구분

2026.11.03 · 송지섭

공개 시점	계획 완료는 작성·확정 완료다. 같은 기관·같은 부서의 부서장은 확정 로드맵을 학습 진행 중에도 조회·코멘트한다. 미확정 초안·개인 원본은 비공개이며 학습 마침은 일반 조회의 선행 조건이 아니다.
완료 후 과제 FR-32	2026.11.03 사용자 명시: 부서장이 같은 부서 직원의 사후 점검까지 완료한 로드맵에 이행 확인 과제를 부여한다. 잘 이행했는지 확인하는 단계이며 별도 과제 입력창을 제공한다. 코멘트는 유지하고 직원은 해당 완료본에서 과제 내용을 본다. 제출 방식·기한·점수·합격선은 미정이다.
진단 확정	선택 심화는 없다. 설문+퀴즈를 모두 사용한다. 스킬1개5+5,2~5개는 스킬마다3+3(총10 또는12~30). 동일 사후 설문·척도와 같은 개념·유사 난이도의 새 퀴즈를 쓴다. 문항 수1:1과 채점 가중치는 별개다.
운영 평정·개인 원본	관리자는 ADM 인적 데이터에서 운영 평정을 조회·수정한다. 직원 개인의 학습 설문·퀴즈 원본·진단·메모·첨부와 운영 평정을 같은 열람 권한으로 묶지 않는다.
연결·학습 완료	KLUE RoBERTa4분류는 PR37로 연결됐다. 27B/4B 파인튜닝은 완료됐고 역할별 대표 연결 기록이 있다. val선택 성적·학습 완료·대표 호출을 독립 평가·실제 역량 인증·전체 품질 완료로 바꾸지 않는다.
현재 main과 차이	현재 main80cc597에는 PR57·61의7단계·선택 스킬·설문/퀴즈·자료 비교·버전/선택 보존·공유 강좌·확정 경로가 반영됐다. 일반 조회·진행 중 코멘트는 현재 계약이며 별도 과제는 신규 기능이다. PR60 테마만 예정이다.

설문 퀴즈와 자료 선택 현재 계약

과거 캡처 보존 · PR61 main 반영

새 작성7단계	현재 main7단계: NEW-01 목표·기획서→NEW-02 세부 사항·스킬 선확정→NEW-03 입력 확인→NEW-04 설문·퀴즈→NEW-05 결과→NEW-08/13 로드맵·자료→NEW-10 검토·산출물·확정. 기존 ID·과거 캡처는 보존한다.
사전·사후 점검	기획서 요약·선정 스킬·희망 역량·개인 프로필로 문항을 만든다. 모든 설문과 퀴즈를 진행하고 명시적 제출 성공 뒤 결과로 이동한다. 사후 설문 문항·측정 스킬·척도는 동일하게 유지하고 퀴즈의 상황·수치·보기는 바꾼다.
NEW-13 자료·활동 선택	공통 스킬 탭에서3코스 도서·강좌를 비교한다. 자료 버전별 추천·선택을 저장·복원하고 이동·재생성 전에 변경 선택을 저장한다. 지원 안내 응답은 자료 버전 키에서 제외한다. 재생성 실패 시 기존 결과와 다른 코스 선택을 보존한다.
선택과 검토	스킬0개·전부 제외는 차단하고 선택을 검토·확정본에 연결한다. main Free 강좌0원·도서가격예외, 실제 자격최대5개 참고 추천을 적용한다. 프롬프트 출처와 표시3안 근거는 적격 확정 선택에 저장한다.
실패·검증	자료 변경 시 검토 상태를 무효화하고 미저장 자료의 단계 이동·확정 우회를 막는다. 준비 전 저장을 막고 실패를 안내한다. 사라진 선택 코스는 재선택 안내로 처리하고 원본·다른 코스 자료는 지우지 않는다. 현재 API96~112를 따른다.
호환 이력	기존43개 화면과71개 그림은 삭제하지 않았다. 그림23·52·54 등의 심화 선택/결과는 구정책 캡처이며 API15/23/25/37/49/51/71의 deep 필드는 과거 기록 호환이다. 현행 제품의 별도 선택 단계로 사용하지 않는다.

확정 계획 조회 코멘트와 사후 이행 확인 과제

FR-29·30·32 · MGR-06 / EMP-02 추가

공통 권한	서버는 같은 기관·같은 부서 부서장과 직원 소유자를 확인한다. 일반 조회는 작성·확정 이후, 코멘트는 학습 진행 중에 허용한다. 미확정 초안·개인 원본·타 부서는 제외한다. 사후점검 완료 조건은 과제만 사용한다.
MGR-01~04 확정 계획	직원별 확정 계획 목록→계획·진행·공개용 보고서·코멘트 이력으로 이동한다. 진행 중 코멘트를 허용하고 직접 계획 변경·승인·평가는 제공하지 않는다. 설문·퀴즈 원본·진단 상세·메모·첨부·평정은 제외한다.
MGR-06 과제 부여	부서장은 같은 부서 직원의 사후점검 완료 로드맵에 별도 과제 입력창으로 이행 확인 과제를 부여한다. 코멘트는 유지하고 완료 계획을 바꾸지 않는다. 실패 시 입력을 보존한다. 경로·API는 미정이며 main 80cc597의 구현 완료가 아니다.
EMP-02 과제 보기	직원은 본인의 사후 점검 완료 로드맵에 연결된 이행 확인 과제 내용·부여 부서장을 확인한다. 다른 직원의 과제는 열람하지 않는다. 제출 방식·기한·점수·합격선은 미정이며 임의 제출란·승인/점수 기능을 추가하지 않는다.
현행 코드와 전환	현재 API55~59는 확정 이후 조회·진행 중 코멘트다. 진행 상태가 아니면 코멘트409 NOT_ACTIVE다. 별도 과제의 입력·권한·저장·직원 전달은 신규 구현·검증 범위이며 과제 API 경로·모델은 미정이다.
관리자 권한	ADM-02·05·07의 인적/운영 평정 조회·수정은 개인 학습 원본 열람과 별개다. 관리자 권한을 점검 응답·진단·메모·첨부로 확대하지 않는다. 과제는 같은 부서 부서장 정책이며 관리자라고 대신 부여하지 않는다.

현재 API 응답과 추론 저장 계약 보완

main80cc597 읽기 대조 · 새 실행 아님

API-10 응답	GET /api/v1/ai/providers → {current,providers[],docLibs}. current가 현재 모드다(default가 아님). providers[].reasoning은 levels·default·modelDefault?를 제공한다. Ollama의 지원 단계는 모델별 /ai/status models[].think에서 확인한다.
API-09 회사 출처	answer.knowledgeSources[]: chunkId,documentId,documentTitle,sourceUrl,location,asOf,sourceLimits,isVirtual,textSha256,sourceFileSha256,textTruncated. 회사 근거가 없으면 빈 배열이다. UI는 요약과 출처를 나누며 이를 독립 답변 품질 평가로 해석하지 않는다.
API-09 분류 메타	meta.classification: {model,label,confidence,ms,usedHistory?}. usedHistory는 규정 분류 경로의 추가 필드다. label은 범위 밖·사내 규정·사내 생활안내·수자원공사 정보다. clarify는 학습 라벨이 아닌 되묻기 상태다. 가데이터는 실제 분류가 아니며 분류 실패를 자동 대체하지 않는다.
계약·검증 경계	API95 추론 저장과 API96~112 V2는 이미 main에 있는 계약을 문서에 보완한 것이다. 별도 과제 API와 PR60 테마 적용은 구현 완료로 쓰지 않는다. 새 모델/API 호출·배포·사람 검토는 수행하지 않았다.

API-95 · PUT · 현재 main 계약 추가

`/api/v1/me/reasoning`

직원 모드별 추론 정도 저장. {provider:ollama|openai,level:단계이름|null} → {reasoning:{ollama?:단계,openai?:단계}}. null은 해당 모드의 사용자 값을 지워 서버 기본값을 따른다. 직원 인증 필요.

400 BAD_PROVIDER · 422 BAD_REASONING(누락/형식·미지원 OpenAI 단계). Ollama 설정은 진단·로드맵에만 적용하고 규정4B는 항상think=false다. 비전 모델에는 직원 값을 적용하지 않는다.

호출 화면: COM-03 · 근거: main 80cc597 backend/app/routers/account.py L153~172

접근성 세부 기준

1	사내 생활 도우미 대화·안내 줄과 연결 상태 줄, 알림(토스트)은 새 내용을 화면 낭독기가 읽도록 aria-live/role="status"를 쓴다.
2	5점 척도는 문항 문장을 이름으로 가진 radiogroup이다. 아이콘 버튼(보내기, 멈추기, 닫기, 메모(실행 기록 열기), 버전 넘기기(이전 버전·다음 버전), 로그아웃, 도우미 열기)과 좌측 위 계정 칸("내 정보 보기")에는 이름(aria-label)을 붙인다. 로그인 입력은 label과 autocomplete(username·current-password)를 쓴다. AI 모델 라디오는 radiogroup "AI 모델".
3	자격증 드롭다운은 키보드로 쓸 수 있다(↑ ↓ 이동, → 분야 들어가기, ← 분야 목록, Esc 닫기). 창(sheet)은 role="dialog" aria-modal이고 Esc·바깥 누르기로 닫는다.
4	상태를 색만으로 나누지 않고 글자 태그(근거 확인 / 일부만 확인 / 관련 자료 미확보 / 등록된 규정에서 확인 불가 / 적용 대상 아님 / 범위 밖 / 가상 / 추정 / 생성 실패 / 연결 안 됨 / 새 코멘트·확인함·vN에 반영 / 마침·보관 / 사내 DB 값·직접 고침 / 부서장 / 관리자 데이터의 추가·변경·삭제·오류)로도 보여 준다.
5	버튼이 비활성인 이유를 화면 문구로 함께 보여 준다(예: 필수 항목 빈 칸 안내, 답을 쓰는 중이라 보낼 수 없다는 안내, 오류를 고쳐야 반영할 수 있다는 안내). 스킬 지도 그래프에는 설명 aria-label을 둔다.

현재 V2 설문 자료 활동 API

main80cc597 · PR57·61 반영 · 새 실행 아님

추가 계약은 기존 API1~95를 대체·재번호화하지 않는다. 생성 POST는 Prefer: respond-async이면202 {jobId,status:running}, 없으면 동기 응답이다. 작업 결과는 API67로 조회한다. 직원 인증·본인 초안/계획 권한이 필요하며 PR61의 화면 재배치는 현재 main에 반영됐다.

API-96 · GET · 현재 main 계약 추가

`/api/v2/drafts`

본인의 DRAFTING 목록. → {drafts:[{id,title}]}. 직원 인증, 저장된 제목·목표 순서로 조회한다.

근거: main80cc597 backend/app/routers/preassessment.py L111

API-97 · GET · 현재 main 계약 추가

`/api/v2/drafts/{project_id}/survey`

→ {survey:null|{generationId,groups[],questionCount,answers,completed},stale?}. 입력/프로필 변경 시 stale:true와 null. 미완료는 정답·해설을 제외하고 완료 후 본인에게 제공한다. 개념·유형·난이도 메타데이터는 계속 제외한다.

근거: main80cc597 backend/app/routers/preassessment.py L118

API-98 · POST · 현재 main 계약 추가

`/api/v2/drafts/{project_id}/survey`

본문 없음. 현재 목표·요약·프로필과 앞에서 확정한 selectedSkills로 문항 생성 또는 유효 저장본 재사용. → {survey}. 스킬1개5+5,2~5개각3+3. 409 SURVEY_INPUT_CHANGED·PROFILE_CHANGED,503 MODEL_REQUIRED,422 V2_VALIDATION.

근거: main80cc597 backend/app/routers/preassessment.py L131

현재 V2 설문 자료 활동 API

main80cc597 · PR57·61 반영 · 새 실행 아님

API-99 · PUT · 현재 main 계약 추가

`/api/v2/drafts/{project_id}/survey/answers`

{generationId:UUID,answers:{문항ID:정수},complete?:bool=false} → {survey}. 설문1~5·퀴즈0~4, 전 응답 완료가 필수다. 완료 후 같은 완료 응답만 재사용하고 변경은422 V2_VALIDATION으로 거절한다. 앞 입력 변경은409 SURVEY_INPUT_CHANGED로 새 점검을 안내한다.

근거: main80cc597 backend/app/routers/preassessment.py L137

API-100 · GET · 현재 main 계약 추가

`/api/v2/drafts/{project_id}/recommendations`

선택 query course=A1|A2|A3. → {courseId,skillDetails,generationId,recommendations,choices,durationEstimates,skillOrder}. 409 ASSESSMENT_REQUIRED·SURVEY_INPUT_CHANGED·COURSE_CHANGED.

근거: main80cc597 backend/app/routers/preassessment.py L207

API-101 · POST · 현재 main 계약 추가

`/api/v2/drafts/{project_id}/recommendations`

본문 없음, 선택 query course. 적격 저장 벡터를 스킬/종류로 검색하고 AI 추천·저장 또는 유효 캐시 재사용. 응답은 API100과 동일. 생성 중 맥락 변경409 RECOMMENDATIONS_CHANGED.

근거: main80cc597 backend/app/routers/preassessment.py L213

현재 V2 설문 자료 활동 API

main80cc597 · PR57·61 반영 · 새 실행 아님

API-102 · PUT · 현재 main 계약 추가

`/api/v2/drafts/{project_id}/recommendations/choices`

선택 query course. {generationId:UUID,recommendationId:UUID,choices:{스킬:{course,books[],enabled}},skillOrder?:string[]} → API100 구조. 변경409 RECOMMENDATIONS_CHANGED, 선택 검증422 V2_VALIDATION.

근거: main80cc597 backend/app/routers/preassessment.py L242

API-103 · POST · 현재 main 계약 추가

`/api/v2/drafts/{project_id}/recommendations/durations`

API102와 같은 본문·course query. 현재 추천/선택과 주당시간으로 기간을 계산해 미리보기 응답을 반환한다. 이 호출 자체를 새 선택의 저장 성공으로 해석하지 않는다. 변경409 RECOMMENDATIONS_CHANGED.

근거: main80cc597 backend/app/routers/preassessment.py L252

API-104 · GET · 현재 main 계약 추가

`/api/v2/drafts/{project_id}/activities`

선택 query course=A1|A2|A3. → {proposal,versions[]}. 해당 코스·자료 버전의 활동 제안과 선택 상태 조회. 변경·미준비는 다시 확인하고 다른 코스 결과로 덮어쓰지 않는다.

근거: main80cc597 backend/app/routers/preassessment.py L269

현재 V2 설문 자료 활동 API

main80cc597 · PR57·61 반영 · 새 실행 아님

API-105 · POST · 현재 main 계약 추가

`/api/v2/drafts/{project_id}/activities`

본문 없음. query course?,regenerate?:bool=false,skill?:string. 코스·자료별 활동 제안 또는 스킬 재제안. 기존 결과·다른 코스는 보존한다. 생성 중 맥락 변경409 ACTIVITIES_CHANGED,모델 없음503 MODEL_REQUIRED.

근거: main80cc597 backend/app/routers/preassessment.py L276

API-106 · PUT · 현재 main 계약 추가

`/api/v2/drafts/{project_id}/activities/selection`

{key,selectedIds:string[],proposalId?:string,skillProposalIds?:{스킬:ID}} → 저장된 활동 선택. 제안 버전·자료·필수 활동을 서버에서 검사하며 임의 과제 제출/채점 계약이 아니다.

근거: main80cc597 backend/app/routers/preassessment.py L311

API-107 · POST · 현재 main 계약 추가

`/api/v2/drafts/{project_id}/options/{course}/skills`

본문 없음. 기존 후보에서 빠진 최초 역량 추천만 보완하고 이미 있으면 재호출하지 않는다. → DraftResponse. 409 NO_OPTION·REGEN_RUNNING·SKILLS_CHANGED,422 LIVE_MODEL_REQUIRED·SKILLS_INVALID.

근거: main80cc597 backend/app/routers/preassessment.py L329

현재 V2 설문 자료 활동 API

main80cc597 · PR57·61 반영 · 새 실행 아님

API-108 · PUT · 현재 main 계약 추가

`/api/v2/drafts/{project_id}/options/{course}/skills`

{key,selection:[{name,enabled:bool}]} → DraftResponse. 배열 순서로 포함·순서를 저장하고 최소1개를 유지한다. 변경409 SKILLS_CHANGED·REGEN_RUNNING,선택 오류422 SKILL_SELECTION_INVALID.

근거: main80cc597 backend/app/routers/preassessment.py L323

API-109 · GET · 현재 main 계약 추가

`/api/v2/drafts/{project_id}/learning-outcomes`

선택 query course. → {summaries:{스킬명:string[3]}|null}. 선택 강좌·도서의 통합 역량3줄 조회. 산출물 제안은 API105이며 FR32 부서장 과제 입력·제출 API가 아니다.

근거: main80cc597 backend/app/routers/preassessment.py L336

API-110 · POST · 현재 main 계약 추가

`/api/v2/drafts/{project_id}/learning-outcomes`

본문 없음,선택 query course. 선택 자료에 맞는 스킬별 통합 역량3줄 생성·유효 결과 재사용. → {summaries}. 모델 없음503 MODEL_REQUIRED,선택 변경409 MATERIALS_CHANGED.

근거: main80cc597 backend/app/routers/preassessment.py L344

현재 V2 설문 자료 활동 API

main80cc597 · PR57·61 반영 · 새 실행 아님

API-111 · POST · 현재 main 계약 추가

`/api/v1/plans/{plan_id}/post-quiz`

본문 없음. 사전과 같은 스킬·개념·유형·난이도의 새 퀴즈 생성·저장 후 PlanResponse 반환. 정답·해설 비공개. 응답 저장은 API49의 quizAnswers. 409 NOT_ACTIVE·POST_QUIZ_UNAVAILABLE·LIVE_REQUIRED,422 POST_QUIZ_INVALID.

근거: main80cc597 backend/app/routers/work.py L404~420; services/post_quiz.py L53~83

API-112 · POST · 현재 main 계약 추가

`/api/v2/drafts/{project_id}/skills`

본문 없음. 저장된 목표·기획서 요약·프로필로 등록 스킬을 추천한다. 선택 스킬·학습 여건은 추천 입력에서 분리하며 명시적 재추천에 사용한다. → {skills:[{name,application,reason?}]}. 503 MODEL_REQUIRED,요약 생성 중422 PROJECT_SUMMARY_PENDING.

근거: main80cc597 backend/app/routers/preassessment.py L368